Asimetrías Azimutales de la Densidad de Muones en Lluvias Atmosféricas Extensas con el Detector Subterráneo de Muones del Observatorio Pierre Auger

Tesis de Licenciatura en Ciencias Físicas

Lautaro Silva Pizzi

Director: Dr. Juan Manuel Figueira
Co-Director: Dr. Federico Sánchez

Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas (ITeDA) - CNEA





Departamento de Física
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina
Octubre 2026

- **Título:** Asimetrías Azimutales de la Densidad de Muones en Lluvias Atmosféricas Extensas con el Detector Subterráneo de Muones del Observatorio Pierre Auger
- **Tema:** Rayos Cósmicos - Observatorio Pierre Auger - Astropartículas
- **Alumno:** Lautaro Silva Pizzi
- **LU:** 879/21
- **Lugar de trabajo:** Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas - CNEA
- **Director de Tesis:** Juan Manuel Figueira
- **Co-Director de Tesis:** Federico Sánchez
- **Fecha de Inicio:** Agosto 2025
- **Fecha de Finalización:** Octubre 2026
- **Fecha de Examen:** 16 de Octubre 2026
- **Informe final aprobado por:**

Lautaro Silva Pizzi Autor	Dr. Juan Manuel Figueira Director	Dr. Federico Sánchez Co-Director
Dr. Rodolfo Sassot Jurado	Dr. Dario Pablo Rodrigues Ferreira Maltez Jurado	Dr. Diego Ravignani Jurado

Dr. Rodolfo Sassot
Profesor a cargo

Resumen

Las asimetrías azimutales de las lluvias atmosféricas extensas ofrecen información sobre el desarrollo longitudinal y la masa de los rayos cósmicos de ultra-alta energía. Esta tesis estudia ese fenómeno en la componente muónica, medida con el Detector Subterráneo de Muones (UMD) del proyecto AMIGA del Observatorio Pierre Auger, cuyo blindaje de tierra filtra la componente electromagnética y permite aislar un régimen puramente cinemático y geométrico.

Se desarrolló una descripción fenomenológica de los mecanismos que rompen la simetría azimutal (dilución con la distancia a la región de producción, atenuación atmosférica, respuesta del detector y divergencia cinemática de la emisión muónica) y se los combinó en un modelo analítico de juguete. El modelo predice, para los parámetros del Observatorio, una asimetría positiva en el UMD y en el Detector de Superficie (SD) que crece con la distancia al eje y con el ángulo cenital, y muestra que la divergencia cinemática solo favorece a la región tardía para muones de momento alto, escasos a grandes distancias del núcleo.

El análisis se realizó sobre la producción oficial de simulaciones de lluvias atmosféricas extensas y de la respuesta de los detectores del Observatorio, principalmente con el modelo hadrónico SIBYLL 2.3e en el intervalo de energías $17{,}5 \leq \log_{10}(E/\mathrm{eV}) < 18{,}0$. El observable fue la amplitud A_1 del ajuste $\rho(\phi) = \rho_0(1+A_1\cos\phi)$ donde ϕ es el ángulo azimutal de la estación en el plano de la lluvia medido desde la región temprana, $\rho(\phi)$ la densidad de muones registrada a ese azimut, ρ_0 la densidad media sobre el anillo de radio fijo y A_1 la amplitud de la modulación, positiva cuando hay exceso en la región temprana. Se estudiaron tres configuraciones: un Anillo Denso de doce estaciones virtuales a 450 m del eje, la geometría real del arreglo hexagonal de 750 m (*Infill*) con coordenadas Monte Carlo y con coordenadas reconstruidas, y finalmente datos de campo reales del UMD.

En el Anillo Denso la modulación muónica es clara: la diferencia entre las regiones temprana y tardía alcanza el 14 % de la densidad media para protones en $59,3^\circ < \theta_{sh} < 65^\circ$, y el observable resulta estable frente al azimut de incidencia de la lluvia ϕ_{sh} y consistente dentro del 10–15 % entre los modelos hadrónicos SIBYLL 2.3e y QGSJET-III.01. Los protones presentaron amplitudes mayores que el hierro, con una separación máxima del orden de 2,5 veces la incerteza combinada de los ajustes en el rango $40^\circ < \theta_{sh} < 55^\circ$. Este resultado, obtenido sobre simulaciones, indica que la asimetría azimutal es sensible a la masa del primario y motiva su estudio como observable complementario en análisis estadísticos de composición química. La tesis no realiza una estimación de composición.

Dos resultados instrumentales constituyen el aporte original de este trabajo. El primero explica una inversión de signo de A_1 a grandes radios, reportada previamente para el SD y nunca explicada, que el UMD no reproduce. Se mostró que la inversión no proviene fenómenos físicos sino de un sesgo de selección sobre la población de estaciones sobre la que se promedia en el SD. Al exigir que a nivel estación cada una haya *triggereado* su reconstrucción se produce un efecto donde para el SD a radios grandes en la región tardía se registran estaciones con mayor

contenido muónico que la media para esa región. Calculada sobre todas las estaciones simuladas, la asimetría muónica del SD resulta positiva a todo radio, con $+0,069 \pm 0,016$ en la banda de $1200 - 1350$ m frente a $-0,124 \pm 0,019$ con la selección aplicada. El segundo resultado es un corrimiento sistemático del núcleo reconstruido hacia la región temprana, de 9, 15 y 21 m para θ_{sh} entre $20° - 30°$, $30° - 40°$ y $40° - 50°$, atribuible al ajuste de una función de distribución lateral azimutalmente simétrica sobre una señal que no lo es. Este corrimiento reduce la amplitud medida en $\Delta A_1 \simeq -\beta b/r$, predicción que reproduce los valores simulados ($-0,110$ observado frente a $-0,102$ esperado en $40° < \theta_{sh} < 50°$ y $450 \leq r < 600$ m) y que explica la mayor parte de la degradación de A_1 al pasar de la geometría verdadera a la reconstruida.

Finalmente se aplicó el análisis a datos reales de campo del UMD en el arreglo *Infill*. La modulación es visible directamente en los datos de Fase II: para $18,0 \leq log_{10}(E/eV) < 18,5$, $50° < \theta_{sh} < 60°$ y $750 \leq r < 1250$ m, el ajuste del primer armónico da $A_1 = 0,063 \pm 0,017$, con el máximo en la región temprana y la fase predicha por la fenomenología. No encontramos en la bibliografía una medición equivalente de esta asimetría sobre una señal muónica del UMD aislada de la componente electromagnética. Este trabajo admite continuación en varias direcciones: la evaluación de las incertezas sistemáticas de la medición, la comparación cuantitativa con simulaciones en todo el espacio de fases y la extensión de la biblioteca de simulaciones por encima de $10^{18} eV$, necesaria para interpretar los datos de mayor energía.

Agradecimientos

Quiero empezar agradeciendo a mi familia, por el amor y el apoyo de siempre. A mis papás, por acompañarme en cada etapa y ayudarme a seguir el camino que elegí (aún siendo, tal vez, no el más original). A mis abuelas Rosa y Azucena y a mi abuelo Alejandro, por tanto cariño, todas las comidas que me hicieron desde que soy chico y por ese lugar tan especial que tienen en mi vida y en mi corazón. A mi hermana Cata, por estar siempre cerca, por compartir todos mis intereses y por ser alguien con quien puedo hablar de todo y en quien siempre puedo confiar. Y al resto de mi familia, por estar cerca, por interesarse y por compartir conmigo la alegría de cada paso.

A mis amigos del secundario, con quienes vengo compartiendo todo desde hace ya muchos años. Por tantas vacaciones juntos, las salidas, las risas y por seguir encontrando maneras de acompañarnos mientras cada uno hace su camino, aun cuando sentimos que no nos alcanzan el tiempo ni la vida.

Quiero agradecer especialmente a Mica, que me acompañó durante toda la carrera y desde mucho antes también, y que ocupa un lugar muy importante en mi vida. No podría haber llegado acá sin vos. Crecer juntos me formó en muchos aspectos y aprendí muchísimo de estar cerca tuyo. Gracias por tanto cariño, por todo lo que compartimos, por escucharme, por sostenerme en los momentos difíciles y por celebrar conmigo cada alegría.

A los amigos que fui haciendo durante la carrera, en distintas materias y en diferentes momentos. Cada uno, desde su lugar, fue y es muy importante para mí. Gracias por las horas de estudio, por las dudas compartidas, por la ayuda cuando algo no salía y por las risas en medio del cansancio. Y gracias, especialmente, por tanto fútbol compartido con muchos de ustedes. Transitar una carrera tan difícil fue mucho más llevadero con ustedes, y me alegra llevarme, además de lo aprendido, tantas amistades.

A mis amigos del primario, a quienes conozco hace más de veinte años y que siempre están. Por seguir siendo parte de mi vida después de tanto tiempo.

A mis directores, Juan y Fede, por acompañarme tanto durante este trabajo. Gracias por la paciencia y la dedicación para compartir lo que saben, por ayudarme con cada dificultad y por darme confianza para aprender. Gracias por apoyarme en mis primeras experiencias en el mundo científico, desde conferencias hasta publicaciones. Su acompañamiento fue fundamental para poder llevar adelante esta tesis.

A toda la gente del ITeDA, por recibirme tan bien y hacer del instituto un lugar en el que fue un gusto trabajar. Me llevo mucho de esta experiencia, y también muy buenos amigos. Fue hermoso estar rodeado de tan buena gente y poder compartir con ustedes el día a día de esta etapa, especialmente los viernes. Y esperemos que sigamos compartiendo más momentos a futuro.

Finalmente, al Departamento de Física, a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y a la Universidad de Buenos Aires, por la carrera y la formación de excelencia que me brindaron. A los profesores, ayudantes, compañeros y a todas las personas que enseñan y sostienen día a día la universidad pública, gracias por hacer posible este recorrido y por darme herramientas para seguir aprendiendo.

Índice general

1. Rayos Cósmicos de Ultra-Alta Energía **5**

1.1. El espectro de energía y composición química 6

1.2. Lluvias Atmosféricas Extensas y el desarrollo longitudinal (X_{max}) 9

1.3. Motivación y objetivos de la tesis 10

2. El Observatorio Pierre Auger y la Detección Híbrida **13**

2.1. El Detector de Superficie (SD) 14

2.2. El Detector de Fluorescencia (FD) 16

2.3. Actualizaciones del Observatorio 17

2.4. AMIGA y el Detector Subterráneo de Muones (UMD) 18

3. Fenomenología de las Asimetrías Azimutales en EAS **21**

3.1. El plano de la lluvia y la ruptura de simetría 21

3.2. Origen físico de la modulación azimutal 23

3.2.1. Atenuación atmosférica 23

3.2.2. Respuesta del detector 24

3.2.3. Divergencia cinemática de la emisión de muones 26

3.2.4. Efectos por el campo geomagnético terrestre 28

3.3. Parametrización armónica de primer orden 29

3.4. Un modelo de juguete para el signo de la asimetría 29

3.4.1. Un término por mecanismo 31

3.4.2. Resultados del modelo 32

4. Simulación y Metodología de Análisis **35**

4.1. Librería de Simulaciones y Framework de Reconstrucción 35

4.1.1. CORSIKA y Modelos Hadrónicos 35

4.1.2. El Framework *Offline* 35

4.1.3. Producción Oficial y Disponibilidad de Datos 36

4.1.4. Caracterización del Anillo Denso 37
4.2. Procesamiento de Datos y Extracción de Observables 37
4.2.1. Parámetros Globales de la Cascada 38
4.2.2. Geometría en el Plano de la Lluvia 38
4.2.3. Observables a Nivel de Estación (SD y UMD) 39
4.3. Performance y Calibración de la Reconstrucción 39
4.3.1. Reconstrucción de Energía y Bias Sistemático 39
4.3.2. Resolución Angular 41

5. Caracterización de la Asimetría en el Anillo Denso 43
5.1. El Anillo Denso como entorno de control 43
5.2. Efectos Sistemáticos: Discrepancias MC vs. REC 46
5.2.1. Bias Direccional en la Reconstrucción 48
5.2.2. Modelado del Bias: Implementación del *Toy Model* empírico 49
5.2.3. Bias Geométrico: corrimiento del núcleo reconstruido 50
5.3. Estudios de Robustez 51
5.3.1. Invariancia azimutal de incidencia (ϕ_{shower}) 51
5.3.2. Comparación entre modelos hadrónicos 52
5.4. Dependencia de la amplitud A_1 con la energía del primario 54
5.5. Separación entre primarios: protón vs. hierro 55
5.5.1. Significancia de la separación y rango cenital óptimo 55
5.6. Interpretación Física: dependencia con el X_{max} 57
5.6.1. Contraste fenomenológico con el Detector de Superficie 59

6. Dinámica Radial del Arreglo *Infill* en Simulaciones 63
6.1. Arreglo *Infill* usando el núcleo y ángulos Monte Carlo 63
6.1.1. Competencia de observables: UMD frente al SD Total 65
6.1.2. Desglose de señales: La inversión de la asimetría muónica 67
6.1.3. Selección de estaciones y la inversión del SD 68
6.2. Arreglo *Infill* usando la geometría reconstruida 72
6.2.1. Origen de la degradación: el corrimiento del núcleo 72
6.2.2. Resiliencia de la componente electromagnética en la reconstrucción . . 73
6.2.3. La inversión del SD con la geometría reconstruida 74
6.3. Comparación de performance: UMD Monte Carlo vs. UMD Reconstruido . . . 74
6.3.1. Perspectiva: un modelo cinemático de producción y transporte 74
6.4. Datos de campo: trabajo en curso 75

7. Conclusiones **77**

A. Desarrollo a primer orden del modelo de juguete **81**

B. Ajustes Armónicos para el Anillo Denso **83**

C. Grillas de Ajustes Armónicos para el Arreglo *Infill* en simulaciones **85**

C.1. Geometría Verdadera (Monte Carlo) 86

C.2. Geometría Reconstruida 92

Referencias **99**

Capítulo 1

Rayos Cósmicos de Ultra-Alta Energía

Los Rayos Cósmicos de Ultra-Alta Energía (*UHECR*, por sus siglas en inglés) son las partículas más energéticas del universo observable que impactan contra la Tierra, superando los $10^{18}eV$ y llegando a alcanzar energías extremas del orden de los $10^{20}eV$. Cuando estas partículas primarias interactúan con los núcleos en la alta atmósfera terrestre, inician una reacción en cadena que produce una cascada de partículas secundarias. Estas partículas se propagan hacia el suelo distribuyéndose en lo que se conoce como una Lluvia Atmosférica Extensa (*EAS*, por sus siglas en inglés).

El flujo de los rayos cósmicos es dependiente de la energía de los mismos, descendiendo desde varias partículas por m^2 por segundo (para energías del orden de $E \sim 10^{11}eV$) a una única partícula por km^2 por siglo (para energías mayores a $E > 10^{19}eV$). Como el flujo para los UHECRs es muy bajo, y su energía es varios órdenes de magnitud superior a la alcanzable en aceleradores de partículas, su estudio es de extrema dificultad.

Actualmente, el estudio de los UHECRs es uno de los campos más activos de la astrofísica de partículas, enfocado en resolver tres grandes interrogantes que aún carecen de una respuesta definitiva: la identificación de sus fuentes de origen, los mecanismos astrofísicos capaces de acelerarlos a energías macroscópicas, y su composición química (la fracción de protones frente a núcleos más pesados).

La primera evidencia empírica de las lluvias atmosféricas extensas se atribuye al físico francés Pierre Auger y sus colaboradores. En 1939, al colocar detectores de coincidencia separados por distancias de hasta 300 metros, Auger demostró que múltiples partículas llegaban simultáneamente al suelo [1]. Estas mediciones pioneras permitieron deducir que los eventos espacialmente separados provenían de la interacción de una única partícula primaria en la alta atmósfera y que la energía de estas partículas era superior a $10^{15}eV$.

En la actualidad, existe un amplio consenso en la comunidad científica de que los rayos cósmicos con energías de hasta $\sim 10^{17}eV$ tienen un origen galáctico. Estas partículas son inyectadas y energizadas por procesos dentro de la Vía Láctea, principalmente a través de la aceleración difusiva en las ondas de choque de remanentes de supernovas (SNR) [2]. Sin embargo, no existe un modelo completo que explique en qué objetos astrofísicos se originan las partículas con energías superiores a $10^{18}eV$ [3]. A estas energías extremas, el confinamiento por parte de los campos magnéticos galácticos resulta insuficiente para retenerlas, lo que se interpreta como una prueba concluyente de que los UHECRs poseen un origen extra-galáctico.

Para explicar cómo estas partículas adquieren su energía, la teoría más aceptada se basa en

el mecanismo de aceleración de Fermi (aceleración difusiva en frentes de choque) operando en los ambientes más violentos del universo. Los candidatos más prometedores para albergar estos motores de aceleración extra-galácticos incluyen los Núcleos Galácticos Activos, los estallidos de rayos gamma y las galaxias con brotes estelares [3].

Durante su propagación intergaláctica desde estas fuentes distantes hasta la Tierra, los UHECRs no se propagan de manera libre. Tras el descubrimiento de la Radiación del Fondo Cósmico de Microondas (CMB), se dedujo una de las predicciones teóricas más importantes para la física de astropartículas: el corte GZK, formulado de manera independiente por Kenneth Greisen [4] y por Georgiy Zatsepin y Vadim Kuz'min [5] en 1966.

El efecto GZK postula que los protones con energías superiores a $\sim 4 \times 10^{19} eV$ interactúan inelásticamente con los fotones del CMB a través de la fotoproducción de piones ($p + \gamma_{CMB} \rightarrow p + \pi^0$ ó $n + \pi^+$). A través de estas interacciones sucesivas, los protones ultra-energéticos pierden una fracción significativa de su energía hasta caer por debajo del umbral de interacción. Esto no impone un límite a la energía máxima que la partícula puede adquirir en su fuente, pero sí crea un 'horizonte' de propagación (el radio GZK, de unos 50 Mpc), distancia después de la cual se entiende que ya se ha producido el efecto del corte. Esto produce una drástica supresión en el flujo de protones que observamos en la Tierra a esas energías.

A pesar de la solidez matemática de la predicción GZK, hacia finales del siglo XX distintos experimentos no observaron evidencias claras de esta supresión del espectro, desatando una profunda controversia. Esta anomalía, junto a la necesidad de dilucidar el origen, la composición y el espectro de los UHECRs, fue la motivación que impulsó la construcción de una nueva generación de detectores, culminando en la construcción del Observatorio Pierre Auger. Este experimento fue diseñado para implementar la detección híbrida, permitiendo medir distintas componentes de las lluvias extensas para minimizar las incertezas sistemáticas y ofrecer la estadística necesaria para resolver el misterio de los rayos cósmicos a las más altas energías.

El Observatorio Auger encontró resultados compatibles a este efecto midiendo, con una precisión estadística muy grande, una abrupta supresión en el flujo por encima de los $4 \times 10^{19} eV$ [6]. Sin embargo, las mediciones simultáneas del desarrollo longitudinal de las lluvias revelaron un cambio de paradigma: a estas energías extremas, la composición de los rayos cósmicos se torna progresivamente más pesada, estando dominada por núcleos de mayor masa similares al hierro [7], [3].

1.1. El espectro de energía y composición química

El espectro de energía de los rayos cósmicos que arriban a la Tierra constituye la herramienta fundamental para analizar y comprender tanto los mecanismos de aceleración astrofísica como la composición química de las partículas primarias. Este espectro describe el flujo diferencial de partículas por unidad de energía, área, tiempo y ángulo sólido, y se caracteriza por extenderse a lo largo de más de once órdenes de magnitud, siguiendo una distribución general de ley de potencias

$$J(E) = \frac{d^4N}{dE\, dA\, dt\, d\Omega} \propto E^{-\gamma} \tag{1.1.1}$$

donde N es el número de partículas detectadas, E es su energía y γ es el índice espectral. Como se deduce de la ecuación 1.1.1, el flujo medido está intrínsecamente ligado a la geometría

del arreglo experimental, dependiendo directamente del área expuesta, el tiempo de exposición y la porción de ángulo sólido subtendida por el detector. Expresado comúnmente en unidades de $m^{-2}\,s^{-1}\,sr^{-1}\,eV^{-1}$, el flujo es extremadamente tenue a energías extremas, lo que condiciona las estrategias de detección.

El espectro de energía presenta cuatro características morfológicas principales, las cuales se evidencian al multiplicar el flujo por una potencia de la energía (típicamente $E^{2,6}$ o E^3) para amplificar las desviaciones respecto al comportamiento global, tal como se ilustra en la Figura 1.1.1. Hasta energías cercanas a los $\sim 10^{15} eV$, el espectro es suave, con un índice de $\gamma \approx 2{,}7$. La primera discontinuidad, denominada la *rodilla* (*knee*), aparece a una energía de $\sim 3 \times 10^{15} eV$, donde el flujo experimenta un ablandamiento, aumentando su índice espectral a $\gamma \approx 3{,}1$. La interpretación física más aceptada vincula esta región con el límite máximo de aceleración de los componentes livianos (protones) en las fuentes galácticas, o bien con la pérdida de capacidad de los campos magnéticos de la Vía Láctea para confinar partículas de dicha rigidez. Dado que los mecanismos magnéticos de aceleración y confinamiento escalan con la carga del núcleo ($E_{max} \propto Z$), los elementos más pesados consiguen ser retenidos y acelerados hasta energías superiores.

A energías de alrededor de $\sim 10^{17} eV$, el espectro sufre una nueva caída abrupta conocida como la *segunda rodilla* (*second knee*), donde el índice espectral se desplaza hacia $\gamma \approx 3{,}3$. Mediciones recientes del Observatorio Pierre Auger confirman que esta estructura se manifiesta como una atenuación gradual del flujo [6]. Fenomenológicamente, la segunda rodilla se interpreta como la extinción de la componente galáctica pesada, correspondiente al límite de energía alcanzable por los núcleos de hierro ($Z = 26$) en los remanentes de supernovas (SNR). Esta hipótesis se sustenta en que la escala energética de la segunda rodilla satisface de manera aproximada la relación de rigidez magnética $E_{2da} \approx Z \times E_{1ra}$.

Al concentrar el análisis en la región de los rayos cósmicos de ultra-alta energía (UHECR), resulta conveniente evaluar el flujo multiplicado por E^3, permitiendo un examen minucioso de las estructuras superiores como se ve en la Figura 1.1.2. A una energía de aproximadamente $\sim 4 - 5 \times 10^{18}$ eV, el espectro vuelve a aplanarse notablemente, recuperando un índice espectral de $\gamma \approx 2{,}6 - 2{,}7$. Esta estructura recibe el nombre del *tobillo* (*ankle*) y su naturaleza física cuenta históricamente con varias explicaciones competitivas. Una de ellas postula que el tobillo es causado por una transición composicional, marcando el punto de cruce donde el flujo de rayos cósmicos extra-galácticos (predominantemente livianos) comienza a dominar sobre la componente galáctica pesada en extinción.

Por encima del tobillo, la estadística de precisión del Observatorio Pierre Auger ha permitido identificar una nueva estructura morfológica intermedia denominada el *instep* (o escalón), localizada a energías en torno a los 10×10^{18} eV [6]. Consistente con las revisiones actuales del *Particle Data Group* [8], el *instep* se manifiesta como un sutil pero sistemático ablandamiento del espectro posterior al tobillo. Esta característica aporta información física crucial, sugiriendo que la transición hacia el límite superior del espectro no es abrupta, sino que está modulada por la combinación de las energías máximas de inyección de diferentes componentes de masa en las fuentes y los efectos de foto-desintegración intergaláctica.

Finalmente, por encima de los 4×10^{19} eV, el espectro experimenta una pronunciada y definitiva *supresión del flujo*, cuya existencia ha sido confirmada por la Colaboración Auger con una significancia estadística superior a 20σ [6]. La dilucidación de los mecanismos físicos detrás de esta supresión constituye uno de los problemas abiertos más relevantes de la astrofísica moderna.

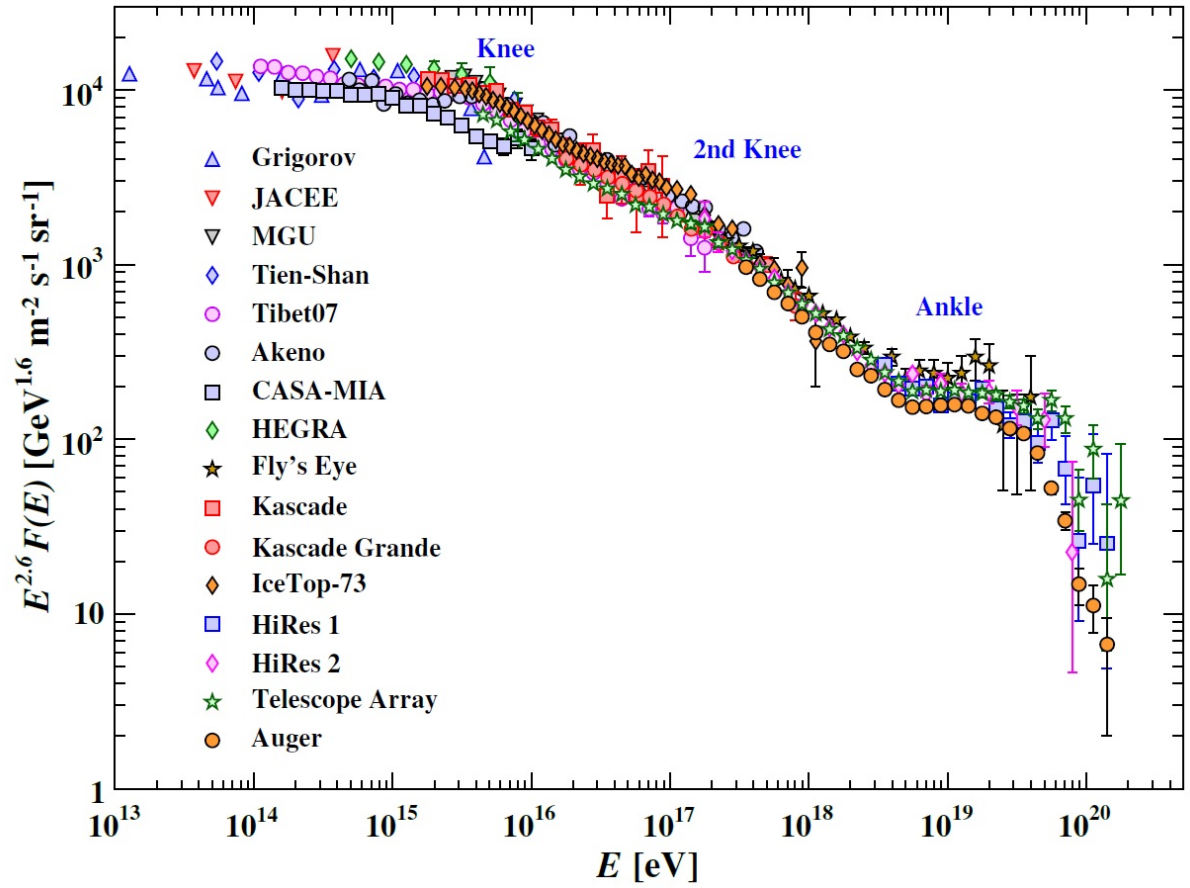


Figura 1.1.1: Espectro de energía de rayos cósmicos en los rangos de energía 10^{13} eV $< E < 2 \times 10^{20}$ eV. Se observa cómo cambia el flujo escalado por $E^{2,6}$ y se visualizan las características morfológicas más relevantes: la 'rodilla', la 'segunda rodilla', el 'tobillo' y la supresión de flujo a energías extremas. Obtenido de [9].

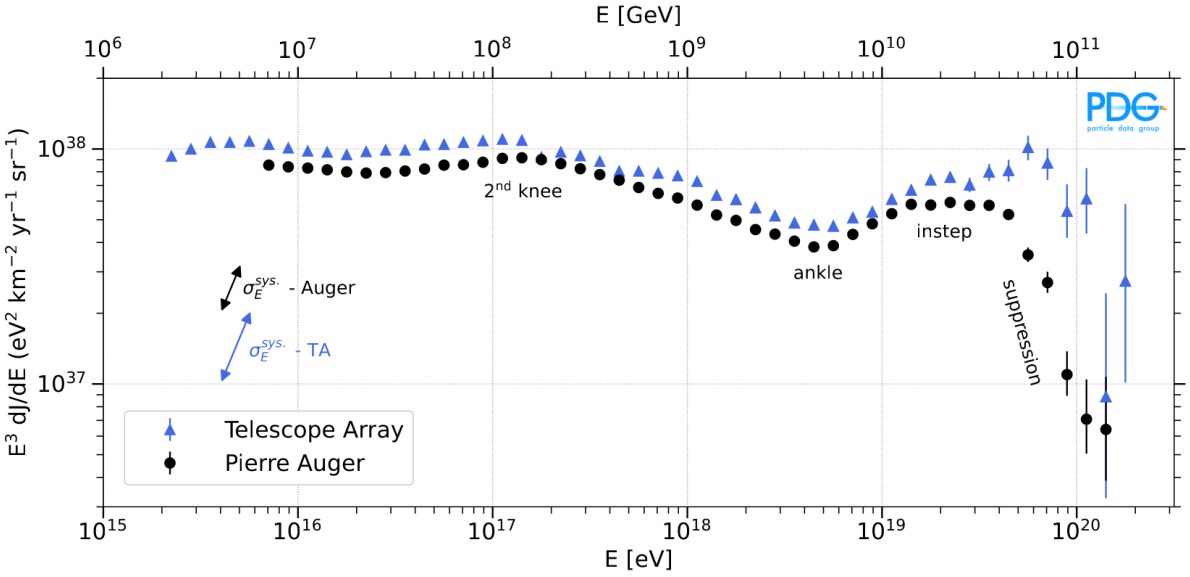


Figura 1.1.2: Espectro de energía de rayos cósmicos de ultra-alta energía obtenido a partir de los datos del Observatorio Pierre Auger y Telescope Array en el rango energético 2×10^{15} eV $< E < 2 \times 10^{20}$ eV. Se detalla la evolución del flujo escalado por E^3 y se evidencian las estructuras de alta energía: la 'segunda rodilla', el 'tobillo', el 'instep' y la supresión final del flujo. Obtenido de [8].

Determinar cuál de los escenarios teóricos domina este corte espectral, si el frenado cinemático por efecto GZK sobre protones, la foto-desintegración de núcleos o el agotamiento de la capacidad de aceleración de las fuentes, requiere imperativamente un conocimiento preciso de la composición química de los rayos cósmicos evento a evento. Las mediciones espectrales y de desarrollo longitudinal de la Colaboración Auger indican un comportamiento transicional complejo: mientras que en la región del tobillo la radiación está dominada por componentes livianos, a medida que la energía escala hacia la región de la supresión, se evidencia que la composición se vuelve progresivamente más pesada, consistentes con elementos del grupo del hierro [7]. Esta evolución composicional empírica subraya la necesidad de desarrollar observables terrestres de alta sensibilidad y técnicas analíticas avanzadas para discriminar de forma robusta la masa primaria en los rangos energéticos más extremos.

1.2. Lluvias Atmosféricas Extensas y el desarrollo longitudinal (X_{max})

Dado su flujo extremadamente bajo la detección directa de UHECRs en el espacio exterior resulta instrumentalmente inviable. Su estudio se realiza de manera indirecta observando la Lluvia Atmosférica Extensa que la partícula primaria induce al colisionar inelásticamente con un núcleo de aire (típicamente nitrógeno u oxígeno) en las altas capas de la atmósfera terrestre.

Esta primera interacción inelástica genera una cascada multiplicativa de partículas secundarias gobernada por un esqueleto hadrónico, que se puede ver esquemáticamente en la Figura 1.2.1. Los mesones producidos en las sucesivas interacciones (principalmente piones y kaones) interactúan o decaen, alimentando tres componentes principales de la lluvia de las cuales se describirán las dos más relevantes para este trabajo:

- **Componente Electromagnética:** Alimentada continuamente por el decaimiento rápido de piones neutros ($\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$), inicia sub-cascadas dominadas por procesos de producción de pares y radiación de frenado (*bremsstrahlung*). Esta componente concentra la mayor fracción de la energía primaria y está sujeta a una fuerte atenuación atmosférica una vez que las partículas caen por debajo de la energía crítica.
- **Componente Muónica:** Originada fundamentalmente por el decaimiento de piones y kaones cargados ($\pi^{\pm} \rightarrow \mu^{\pm} + \nu_{\mu}$). Debido a la gran masa de los muones y su consecuente baja sección eficaz para emitir radiación de frenado, esta componente es más penetrante que la electromagnética. Su propagación hacia el suelo está afectada por el decaimiento, las pérdidas de energía y la selección en energía del detector, aunque los muones suficientemente energéticos conservan trayectorias aproximadamente rectilíneas.

El desarrollo de la cascada se parametriza en función de la profundidad atmosférica atravesada, X (medida en g/cm^2). El perfil de densidad longitudinal de partículas crece de manera multiplicativa hasta alcanzar un máximo, denominado X_{max}, para luego atenuarse exponencialmente. El observable X_{max} constituye el trazador experimental más sensible a la masa del primario.

La dependencia de este observable con la composición primaria puede derivarse analíticamente utilizando el modelo de superposición acoplado al modelo de Heitler para cascadas electromagnéticas [10]. Según este enfoque, un núcleo incidente de masa A y energía total E

puede aproximarse como la superposición de A nucleones independientes, cada uno iniciando una sub-lluvia con energía E/A. Consecuentemente, las lluvias inducidas por núcleos pesados interactúan más alto en la atmósfera, alcanzan su máximo desarrollo más rápido y presentan menores fluctuaciones intrínsecas que las inducidas por protones. Matemáticamente, el valor medio de la profundidad del máximo escala con la energía y la masa como:

$$\langle X_{max} \rangle \propto \ln\left(\frac{E}{A}\right) = \ln E - \ln A \tag{1.2.1}$$

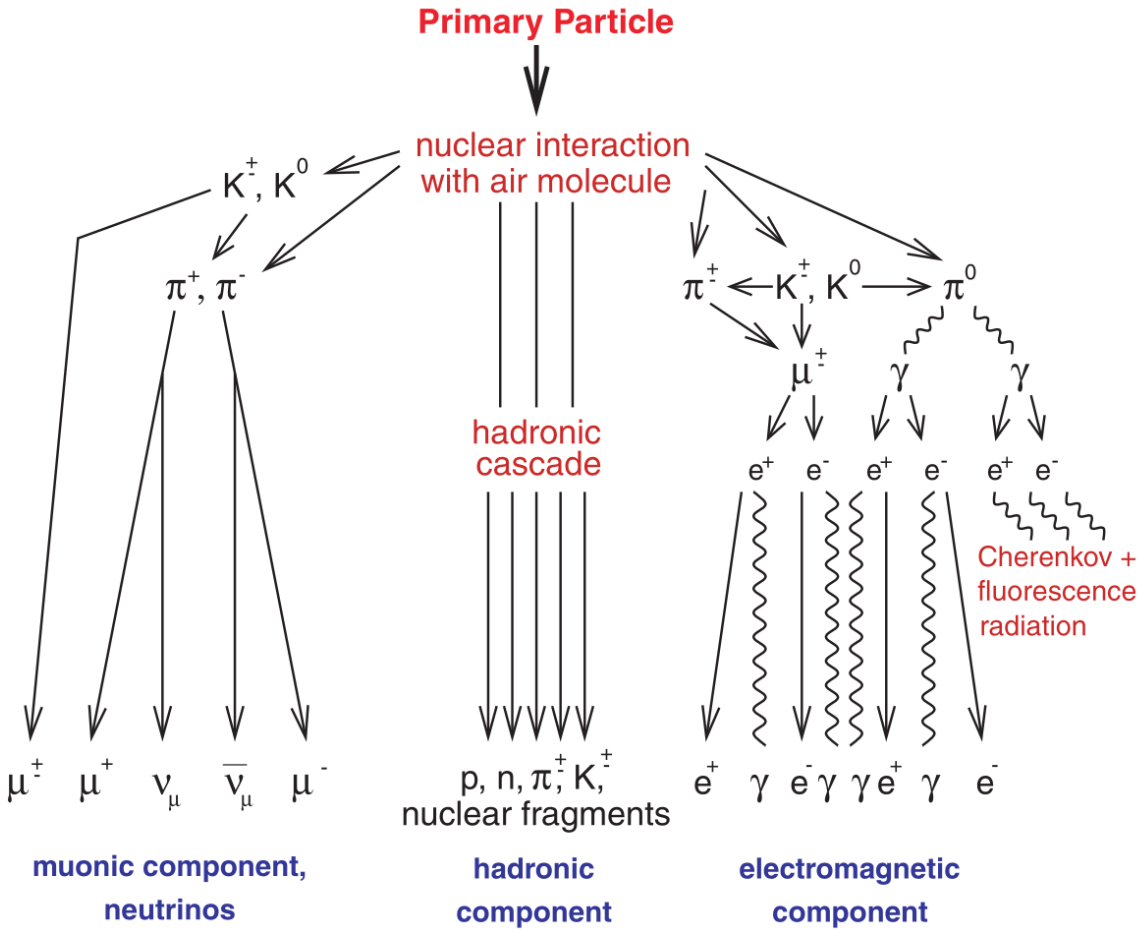


Figura 1.2.1: Imagen esquemática del esqueleto hadrónico que caracteriza a las lluvias atmosféricas extensas. Obtenido de [11].

Esta separación logarítmica demuestra que, a una energía dada, los núcleos pesados tendrán un $\langle X_{max} \rangle$ sistemáticamente menor (más alto en la atmósfera) que los primarios livianos. Por lo tanto, medir indirectamente el valor de X_{max} a nivel del suelo se consolida como el problema central de los estudios de composición másica en grandes arreglos de superficie.

1.3. Motivación y objetivos de la tesis

La estimación de la masa primaria mediante arreglos de superficie (SD) resulta sumamente compleja debido a que los detectores Cherenkov en agua (WCD) y los centelladores de superficie

(SSD) registran una señal convolucionada de las componentes electromagnética y muónica de la cascada. Históricamente, se ha intentado extraer información del desarrollo longitudinal estudiando la asimetría azimutal de la señal en el suelo. Los estudios recientes sobre la señal total del SD, como el trabajo de Bradfield [12], han servido como un punto de partida fundamental para esta investigación al caracterizar dicha modulación. Sin embargo, los observables basados en la señal total exhiben un comportamiento ambiguo: la disminución de la asimetría con lluvias más profundas (y por ende más energéticas o livianas), la aparición de inversiones de signo en la asimetría, entre otras cosas, complican la inferencia física de la composición.

El Observatorio Pierre Auger, a través de su extensión AMIGA, cuenta con el Detector Subterráneo de Muones (UMD). Su blindaje pasivo de tierra filtra casi por completo la componente electromagnética, registrando principalmente muones, con un umbral de energía del orden de 1 GeV para incidencia vertical [13]. Esta tesis se motiva en la necesidad de estudiar la asimetría azimutal aislando las componentes de la lluvia para caracterizar el comportamiento de las modulaciones azimutales en este nuevo detector y además comprender el origen físico de las inversiones y desvíos observados en el SD. La componente muonica de las lluvias presenta una dinámica de propagación independiente de los gradientes de atenuación electromagnética por lo que el UMD permite explorar un régimen puramente cinemático y geométrico, complementando a los estudios anteriores y otorgando un marco de interpretación analítico nuevo a los estudios ya realizados sobre el detector de superficie.

El objetivo general de este trabajo es caracterizar la asimetría azimutal de la señal muónica del UMD mediante simulaciones y evaluar su sensibilidad a la masa primaria, desde un entorno geométrico controlado hasta la configuración del arreglo real. La relación con el desarrollo longitudinal se aborda como una interpretación fenomenológica, que requiere validación específica. Los objetivos específicos del desarrollo de esta tesis son:

1. **Estudiar la asimetría usando el UMD** caracterizando la dependencia de la amplitud de asimetría en función del ángulo cenital de incidencia de la lluvia, la distancia radial al eje de la misma, la energía y el tipo de primario. Realizar el estudio mediante simulaciones en el entorno controlado del Anillo Denso y en la geometría real del arreglo *Infill*.

2. **Caracterizar los efectos instrumentales y comparar SD y UMD** mediante el análisis de la reconstrucción y de las posibles causas físicas de sus diferencias en la asimetría.

3. **Evaluar la sensibilidad de A_1 a la masa primaria** mediante la comparación de las amplitudes ajustadas para protón y hierro en el Anillo Denso, y caracterizar la preservación del observable en el arreglo *Infill* al pasar de las coordenadas verdaderas a las asociadas al núcleo reconstruido.

El capítulo siguiente presenta el Observatorio Pierre Auger y el UMD; el Capítulo 3 desarrolla los mecanismos de asimetría. Luego se describen las simulaciones y el método de análisis, antes de presentar los resultados del Anillo Denso y del *Infill*.

Capítulo 2

El Observatorio Pierre Auger y la Detección Híbrida

El Observatorio Pierre Auger, ubicado en la provincia de Mendoza, Argentina, es el experimento de rayos cósmicos más grande del mundo. Tras su concepción inicial por los físicos Jim Cronin y Alan Watson en 1991, la construcción del observatorio comenzó en 2002 y se completó formalmente en 2008. El objetivo fundamental de este experimento es estudiar el espectro de energía, las direcciones de arribo y la composición de masa de los Rayos Cósmicos de Ultra-Alta Energía (UHECRs) con una estadística sin precedentes.

El observatorio fue diseñado bajo el paradigma de la *detección híbrida*, combinando un inmenso Arreglo de Superficie (SD) que muestrea las partículas de la cascada a nivel del suelo, con un Detector de Fluorescencia (FD) que observa la luz ultravioleta emitida por la excitación de las moléculas de nitrógeno atmosférico durante el desarrollo longitudinal de la lluvia. Esta complementariedad permite cruzar mediciones, reducir incertezas sistemáticas y obtener una reconstrucción geométrica y energética de alta precisión.

Para estudiar las EAS a nivel del suelo, se implementó el Detector de Superficie (SD). Este consiste en un arreglo con un área total de 3000 km^2, compuesto por 1660 detectores Cherenkov en agua (WCDs) dispuestos en una red triangular equilátera con una separación de 1500 m (denominada red SD-1500). Por su parte, el desarrollo de la lluvia en la atmósfera es observado mediante el Detector de Fluorescencia (FD), el cual está conformado por 24 telescopios de fluorescencia distribuidos en 4 edificios.

En la Figura 2.0.1 se presenta la disposición espacial del SD y el FD. Cada estación de superficie está representada por un punto, mientras que en los bordes del arreglo se ubican los edificios del FD junto con las líneas que delimitan sus respectivos campos de visión sobre la atmósfera. El mapa también ilustra las regiones correspondientes a las distintas extensiones y mejoras del observatorio.

El Detector de Superficie opera de manera continua, proporcionando una inmensa estadística y una apertura geométrica bien definida que resulta independiente de la energía, la composición de masa y los modelos de interacción hadrónica. En contraste, el FD requiere condiciones operativas estrictas, funcionando únicamente durante noches despejadas y sin luna, lo que reduce su ciclo de trabajo a aproximadamente un 15 %. Sin embargo, el FD aporta beneficios invaluables a la reconstrucción híbrida, proporcionando una observación directa del X_{max} y una medición calorimétrica de la energía primaria que es prácticamente independiente de los modelos teóricos.

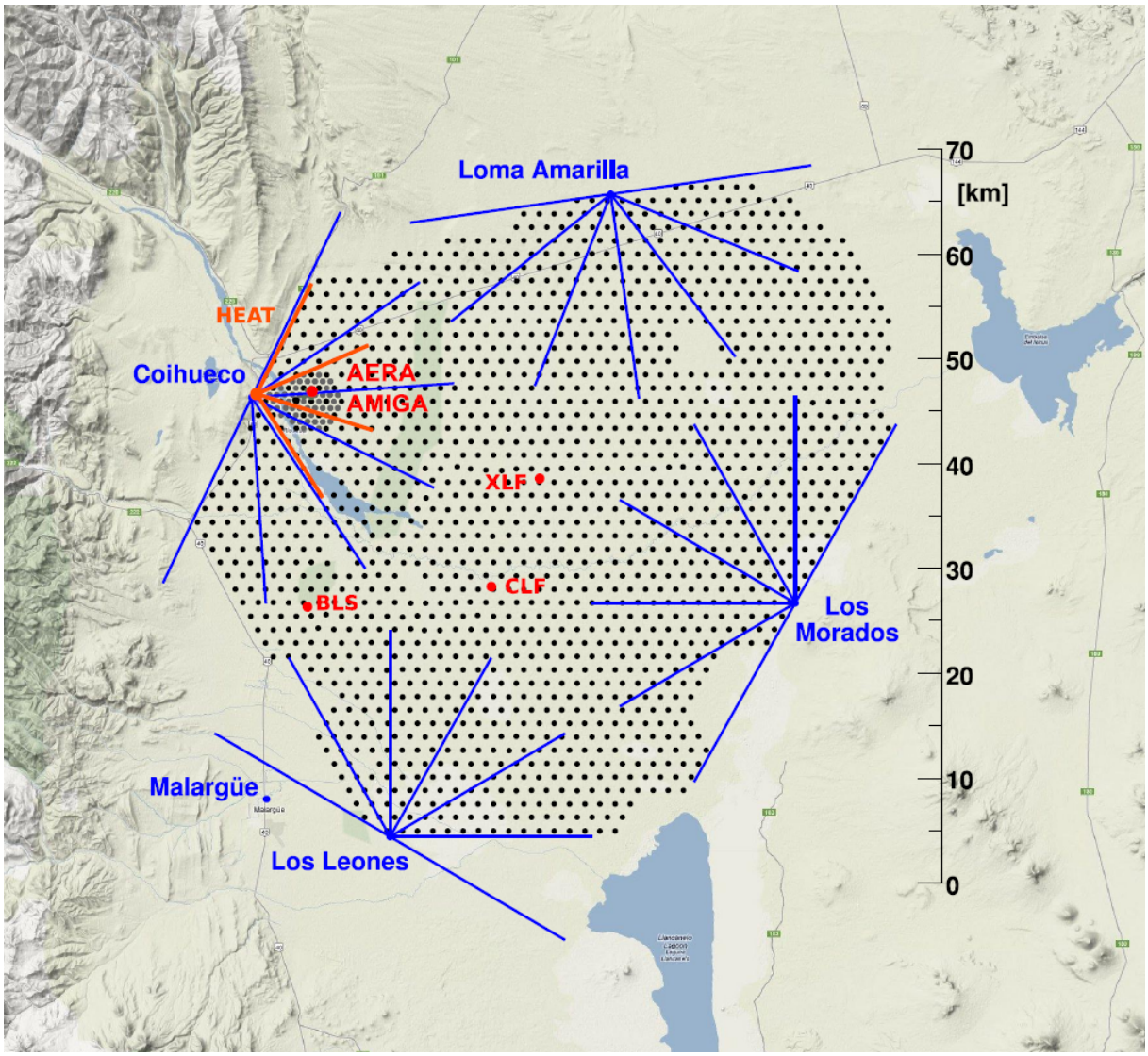


Figura 2.0.1: Mapa del Observatorio Pierre Auger. Se observa la cuadrícula del Arreglo de Superficie (SD) de 3000 km^2 y la ubicación de los cuatro edificios del Detector de Fluorescencia (FD) en el perímetro, indicando sus campos de visión. También se destacan las zonas de mayor densidad de detectores como el arreglo *Infill*. Obtenido de [14]

2.1. El Detector de Superficie (SD)

El Arreglo de Superficie estándar está compuesto por 1660 detectores Cherenkov en agua (WCD, por sus siglas en inglés: *Water Cherenkov Detector*) distribuidos en una red triangular equilátera con una separación de 1500 m, cubriendo un área de aproximadamente 3000 km^2. Adicionalmente, el arreglo cuenta con una región más densa conocida como el *Infill*, donde la separación entre estaciones se reduce a 750 m, bajando el umbral de energía de detección y permitiendo estudiar lluvias menos energéticas con mayor resolución espacial.

Estos detectores fueron elegidos por su durabilidad, bajo costo y exposición casi uniforme a los rayos cósmicos primarios con ángulos cenitales inferiores a 60°. La elevación de cada tanque sobre el nivel del mar oscila entre 1340 m y 1610 m, con una altitud media aproximada de 1400 m.

Físicamente, cada WCD consiste en un tanque cilíndrico de polietileno de 3.6 m de diámetro y 1.2 m de altura. Esta altura particular fue seleccionada mediante simulaciones para maximizar la señal depositada por los muones. En su interior, los tanques cuentan con un revestimiento sellado cuya superficie interna es altamente reflexiva, diseñada para reflejar la luz Cherenkov. Cada unidad contiene 12.000 litros de agua ultra-pura y está instrumentada con tres tubos fotomultiplicadores (PMTs) de 9 pulgadas. Los PMTs se encuentran ubicados en la parte superior del tanque y orientados hacia abajo, observando a través de ventanas transparentes de polietileno hacia el interior del volumen de agua.

El principio de funcionamiento del detector se basa en el efecto Cherenkov, cuando una partícula cargada ultra-relativista de la cascada atraviesa el detector a una velocidad mayor que la velocidad de la luz en el agua, se produce radiación Cherenkov, cuyos fotones son recolectados por los PMTs. Las señales primarias medidas son luego convertidas a una unidad independiente de la estación conocida como VEM (*Vertical Equivalent Muon*). Un VEM corresponde a la carga media registrada por un PMT a partir de la luz Cherenkov emitida por un muón atmosférico cruzando verticalmente el centro del tanque, definiendo la 'carga' como la integral temporal del pulso del fotomultiplicador [15].

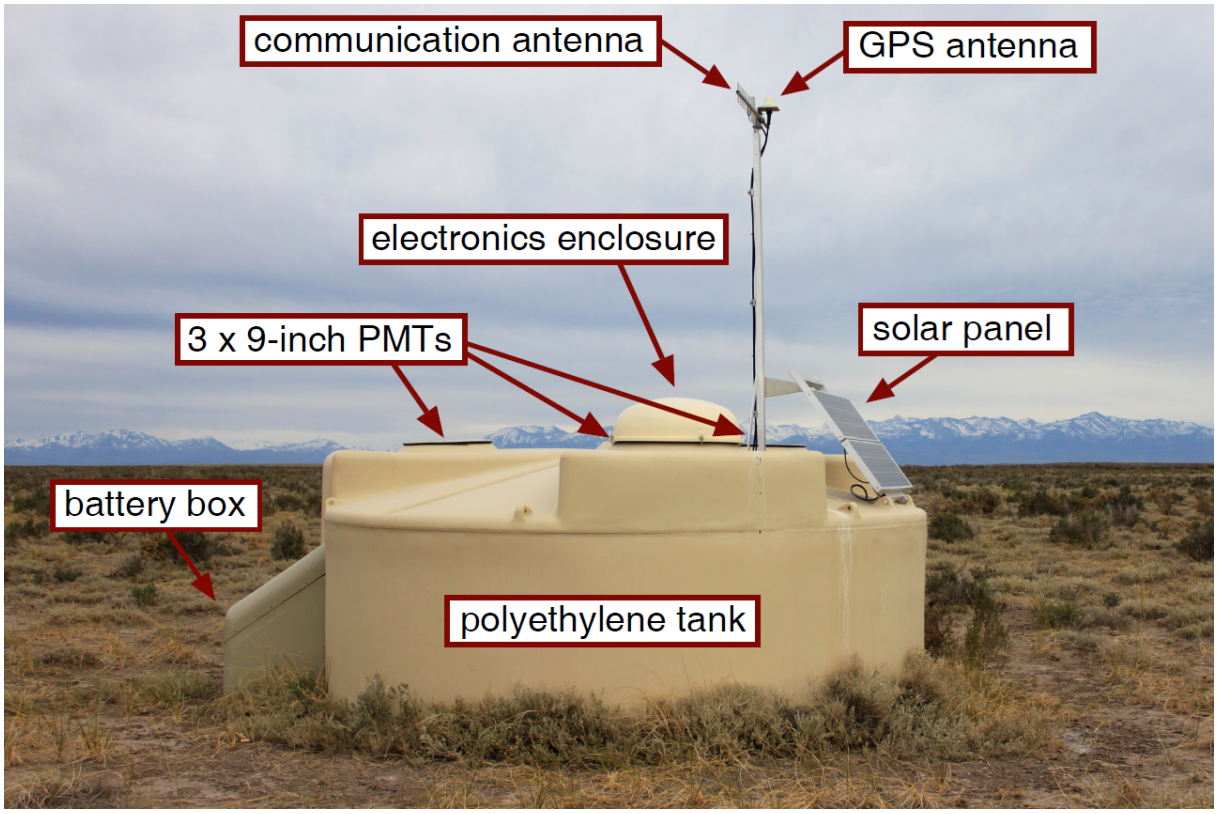


Figura 2.1.1: Detectores Cherenkov en Agua en el Observatorio Pierre Auger junto a sus componentes principales. Obtenido de [14]

Para garantizar su autonomía y sincronización, cada estación WCD opera de manera independiente. Cuentan con una antena GPS que proporciona una estampa temporal de alta precisión para cada evento, lo cual es indispensable para construir los eventos híbridos y reconstruir la dirección de arribo y la geometría de la lluvia. La electrónica local, los PMTs, el sistema de comunicación y el receptor GPS son alimentados por dos baterías que se recargan mediante paneles solares acoplados a la estructura del tanque. Una imagen del WCD con sus componentes principales se puede ver en la Figura 2.1.1.

2.2. El Detector de Fluorescencia (FD)

Mientras que el Arreglo de Superficie mide la distribución lateral de las partículas que logran llegar al suelo, el Detector de Fluorescencia (FD) está diseñado para observar el desarrollo longitudinal de la cascada a medida que esta atraviesa la atmósfera. El FD consta de 24 telescopios distribuidos en conjuntos de seis a lo largo de cuatro edificios perimetrales que observan el volumen de aire sobre el arreglo SD: Los Leones, Los Morados, Loma Amarilla y Coihueco. En la Figura 2.2.1 se muestra una fotografía de las instalaciones del FD ubicadas en el sitio Los Leones.

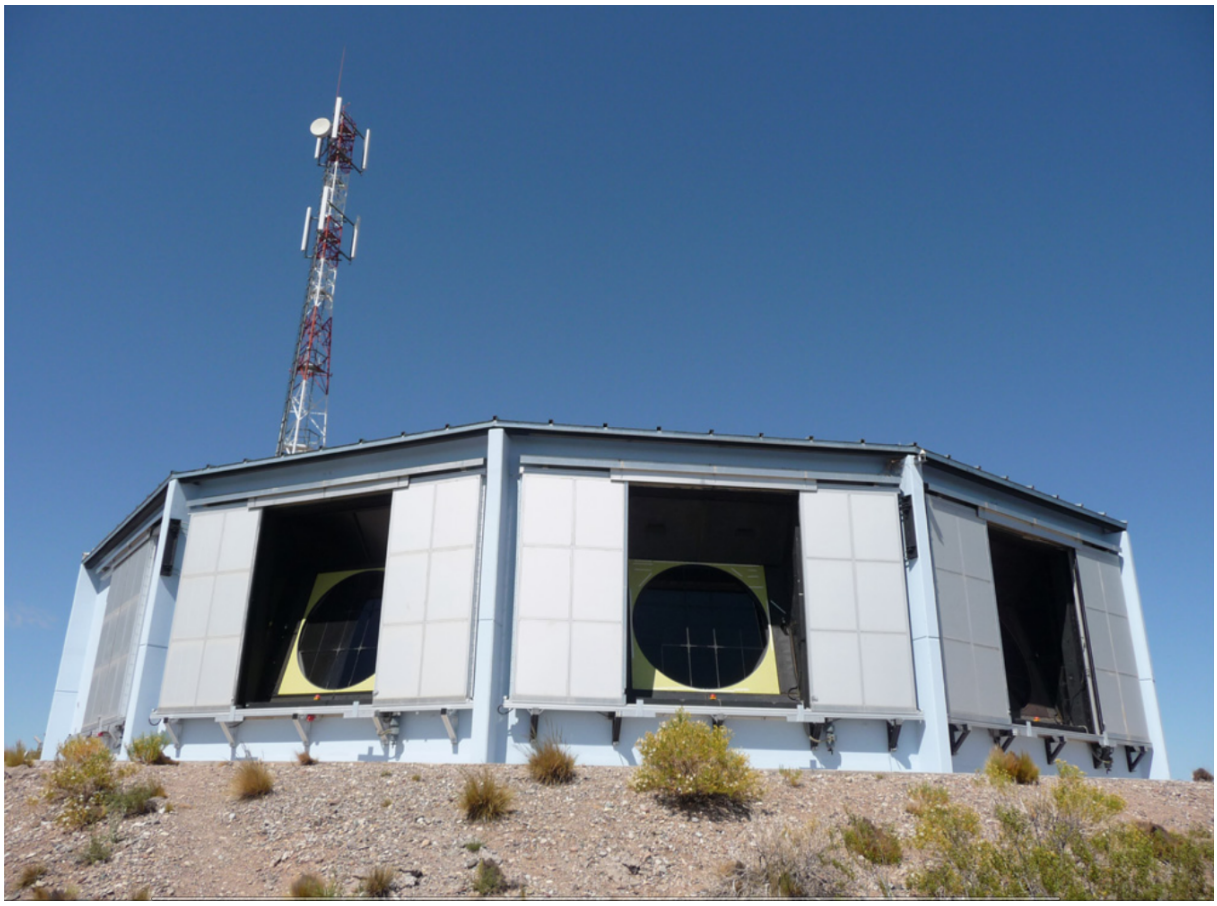


Figura 2.2.1: Edificio del Detector de Fluorescencia (FD) ubicado en el sitio perimetral Los Leones sacada durante el día. Detrás del edificio está la antena de comunicación. Además se aprecian las persianas abiertas debido a un mantenimiento. Obtenido de [15].

El principio de detección se basa en que las partículas cargadas de la lluvia excitan las moléculas de nitrógeno atmosférico a su paso. Al volver a su estado fundamental, estas moléculas emiten luz de fluorescencia de manera isotrópica, principalmente en el rango ultravioleta. Cada telescopio cuenta con un campo de visión de $30° \times 30°$ en azimut y elevación, garantizando una cobertura total de $180°$ por cada sitio perimetral.

La intensidad de la luz de fluorescencia depende de la cantidad de partículas en la lluvia, lo cual está directamente relacionado con la energía de la partícula primaria. Por lo tanto, la intensidad de la señal registrada en los tubos fotomultiplicadores (PMTs) del FD opera como un estimador calorimétrico directo de la energía del rayo cósmico primario. A su vez, mediante el análisis detallado de los tiempos de arribo de los fotones a los distintos PMTs de la cámara, es

posible determinar de forma independiente la dirección de arribo de la cascada.

La importancia fundamental del FD radica en que permite realizar esta medición calorimétrica de la energía integrando el perfil de desarrollo longitudinal, obteniendo así una estimación robusta. Además, este perfil longitudinal proporciona una observación directa de la profundidad del máximo de la lluvia, X_{max}. Tal como se estableció teóricamente en la Sección 1.2, este observable es el indicador experimental más sensible para determinar la composición de masa del rayo cósmico.

A pesar de sus enormes beneficios analíticos, el FD posee una limitación instrumental que es su bajo ciclo de trabajo (*duty cycle*). Dado que la emisión de luz de fluorescencia es sumamente tenue, los telescopios solo pueden operar con eficiencia durante noches despejadas y con escasa o nula iluminación lunar. Esto restringe el tiempo efectivo de observación a tan solo un 15 – 19 % del tiempo operativo total del observatorio.

Esta severa penalización estadística, especialmente crítica para eventos de ultra-alta energía que ya poseen un flujo intrínsecamente bajo, subraya la necesidad vital de desarrollar observables sensibles a la masa (como la asimetría azimutal) utilizando exclusivamente los detectores de superficie, los cuales operan con un ciclo de trabajo continuo cercano al 100 %.

2.3. Actualizaciones del Observatorio

Con el objetivo de extender el rango energético de detección y mejorar la capacidad del observatorio para discriminar la masa de los rayos cósmicos evento a evento, la Colaboración Auger ha implementado una serie de mejoras y actualizaciones sistemáticas a lo largo de los años.

Para reducir el umbral de energía del observatorio, se construyeron los telescopios HEAT (*High Elevation Auger Telescopes*). Estos consisten en tres telescopios de fluorescencia adicionales capaces de inclinarse para observar ángulos de elevación mayores (entre 30° y 60°), permitiendo registrar el desarrollo de lluvias de menor energía que alcanzan su máximo (X_{max}) a mayor altitud en la atmósfera. Además, para mejorar la estadística y la discriminación de masa a las energías más altas, se ha implementado un nuevo modo de operación para el FD que permite extender su ciclo de trabajo. Reduciendo la ganancia de los PMTs, es posible comenzar las mediciones más temprano al anochecer y finalizarlas más tarde al amanecer, incrementando el tiempo efectivo de observación del 19 % histórico a un 29 % aproximadamente.

Simultáneamente, el observatorio se encuentra en la etapa de despliegue de su mayor actualización hasta la fecha, denominada *AugerPrime*. El principal objetivo de AugerPrime es mejorar la separación de las componentes electromagnética y muónica a nivel del suelo en todo el arreglo de 1500 m. Para ello, se ha instalado un Centellador de Superficie (SSD, por sus siglas en inglés) de 3,8 m^2 sobre cada tanque WCD. Dado que los centelladores plásticos delgados y el profundo volumen de agua del tanque responden de manera muy diferente a los fotones y electrones en comparación con los muones penetrantes, la señal combinada de ambos detectores permite desenredar estadísticamente las componentes de la lluvia.

Adicionalmente, AugerPrime incluye la instalación de antenas de radio sobre cada estación para medir la emisión electromagnética coherente de las cascadas. A diferencia del FD, las antenas de radio permiten medir la componente electromagnética de las EAS con un ciclo de trabajo cercano al 100 %. Por este motivo, y sumado a su bajo costo de implementación, la

detección por radio se ha convertido en un pilar de esta actualización.

Por otro lado, para complementar los estudios a menores energías, recientemente el arreglo de superficie se ha densificado aún más con la adición de 12 tanques intercalados dentro del arreglo de 750 m, formando una sub-red con un espaciamiento de 433 m (arreglo SD-433).

Aunque estas mejoras son sustanciales para el arreglo a gran escala, la medición empírica directa y pura del contenido muónico exige un enfoque instrumental diferente, el cual se materializa en la extensión AMIGA.

2.4. AMIGA y el Detector Subterráneo de Muones (UMD)

AMIGA (*Auger Muons and Infill for the Ground Array*) es una extensión del observatorio diseñada específicamente para estudiar la transición entre los rayos cósmicos galácticos y extragalácticos (alrededor de $\sim 10^{17}$ eV). Como parte del despliegue de AugerPrime, el UMD está siendo extendido para operar de manera conjunta con los arreglos SD-750 y SD-433.

El UMD constituye el núcleo experimental de esta tesis. Está compuesto por detectores de centelleo plástico enterrados junto a las estaciones WCD. Cada estación de detección muónica consta de tres módulos de 10 m^2 cada uno, sumando un área total de detección de 30 m^2 por posición. A su vez, cada módulo está segmentado finamente en 64 tiras de centellador. Estas tiras cuentan con fibras ópticas que conducen los fotones producidos por el paso de partículas cargadas hacia un arreglo de 64 fotomultiplicadores de silicio (SiPMs). Una imagen representativa de la estación se puede ver en la Figura 2.4.1.

La electrónica del UMD está diseñada para operar con una alta segmentación y resolución temporal, permitiendo medir directamente la densidad de partículas mediante una estrategia de conteo digital junto a un modo de integrar una señal.

La innovación física fundamental del UMD radica en su blindaje pasivo. Los módulos de centelleo se encuentran enterrados a una profundidad de 2,3 m bajo el suelo local. Considerando la densidad de la tierra en el sitio del observatorio, esta profundidad representa una capa de atenuación geométrica de aproximadamente 540 g/cm^2, lo que equivale dinámicamente a interponer más de media atmósfera adicional en el recorrido de las partículas.

Este escudo de tierra cumple un doble propósito analítico vital:

1. **Absorción electromagnética:** El blindaje reduce la contribución de electrones y fotones hasta un nivel despreciable en los rangos de distancia al núcleo relevantes para el diseño del UMD [16]. Esto permite estudiar una señal predominantemente muónica, sin la mezcla de componentes electromagnética y muónica característica de los detectores de superficie.

2. **Umbral de penetración:** La pérdida de energía de los muones al atravesar el suelo introduce un umbral efectivo de aproximadamente 1 GeV para incidencia vertical [13]. El umbral aumenta para trayectorias inclinadas debido a la mayor columna de suelo atravesada; depende del ángulo de incidencia de cada muón y no constituye un corte energético universal y exacto.

Este umbral cinemático actúa como un filtro fenomenológico invaluable. Al bloquear la población de muones blandos, el UMD muestrea exclusivamente los denominados muones duros, es decir de alta energía. Estas partículas altamente energéticas, nacidas en las primeras

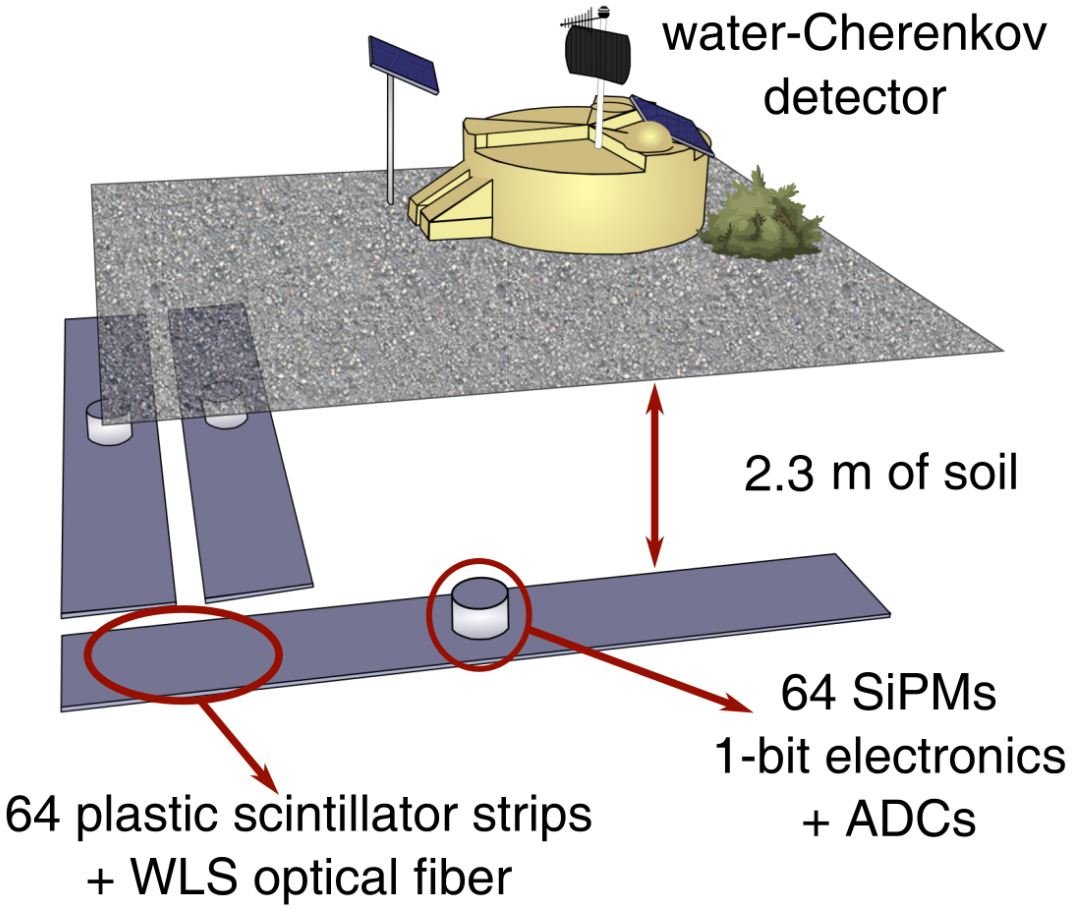


Figura 2.4.1: Esquema de Detector Subterráneo de Muones junto a su estación de superficie asociada donde se observa la distribución de los tres módulos centelladores. Obtenido de [14].

generaciones hadrónicas en la alta atmósfera, conservan trayectorias cuasi-rectilíneas. Por lo tanto, su distribución espacial en el suelo retiene de manera fiel la memoria direccional del eje de la lluvia y la dinámica de expansión geométrica de la cascada.

Es precisamente este aislamiento instrumental de los muones cinemáticamente puros lo que convierte al UMD en la herramienta ideal para superar las inversiones espurias del SD y estudiar la verdadera asimetría azimutal direccional de las lluvias atmosféricas extensas.

Capítulo 3

Fenomenología de las Asimetrías Azimutales en EAS

La reconstrucción estándar de eventos se basa en el supuesto de que la densidad de partículas, y específicamente de muones, de una lluvia atmosférica extensa (EAS) presenta una simetría circular en el plano perpendicular a su eje de propagación, el plano de la lluvia. Sin embargo, esta hipótesis sólo es estrictamente válida para lluvias verticales. Para lluvias inclinadas, la simetría en el plano de la lluvia se rompe de manera sistemática, dando lugar a patrones en la densidad de muones que presentan una fuerte dependencia con el ángulo azimutal (ϕ).

En este capítulo se describe el origen físico de esta asimetría, originada por la competencia entre la atenuación longitudinal de la cascada, efectos geométricos y cinemáticos de divergencia, y el efecto del campo geomagnético terrestre, y se define el formalismo matemático utilizado para su parametrización armónica. Luego se combinan los mecanismos en un único modelo analítico de juguete, que permite evaluar cualitativamente su competencia y anticipar el signo de la asimetría esperada.

3.1. El plano de la lluvia y la ruptura de simetría

Para estudiar la distribución espacial de las partículas, es imperativo distinguir entre el sistema de referencia topográfico y el sistema intrínseco de la cascada. Los detectores del Observatorio Pierre Auger se encuentran fijos sobre la superficie terrestre, definiendo el *plano del suelo* (o *ground plane*). Sin embargo, la física del desarrollo de la cascada posee simetría cilíndrica (en su aproximación de orden cero) respecto a su propio eje de propagación. El plano perpendicular a este eje se define como el *plano de la lluvia* (o *shower plane*).

A lo largo de todo este trabajo, las coordenadas espaciales utilizadas para caracterizar la densidad de partículas, la distancia radial al núcleo (r) y el ángulo azimutal (ϕ), están estrictamente definidas sobre el plano de la lluvia. Para obtenerlas, las posiciones de las estaciones activadas en el terreno se proyectan geométricamente sobre este plano transversal al eje, tal como se esquematiza en la Figura 3.1.1. El azimut ϕ de una estación no debe confundirse con el azimut de arribo de la lluvia, ϕ_{sh}, que fija la orientación del eje respecto del sistema de coordenadas del arreglo.

En el caso ideal de una lluvia estrictamente vertical ($\theta_{sh} = 0°$), ambos planos coinciden de manera exacta. En esta configuración, la distancia de vuelo que recorren las partículas desde

el punto de primera interacción hasta alcanzar el nivel del suelo depende exclusivamente de la distancia radial al núcleo (r). Por lo tanto, los detectores ubicados a una misma distancia r registrarán, en promedio, idénticas densidades de muones, reflejando una simetría circular independiente del ángulo azimutal (ϕ).

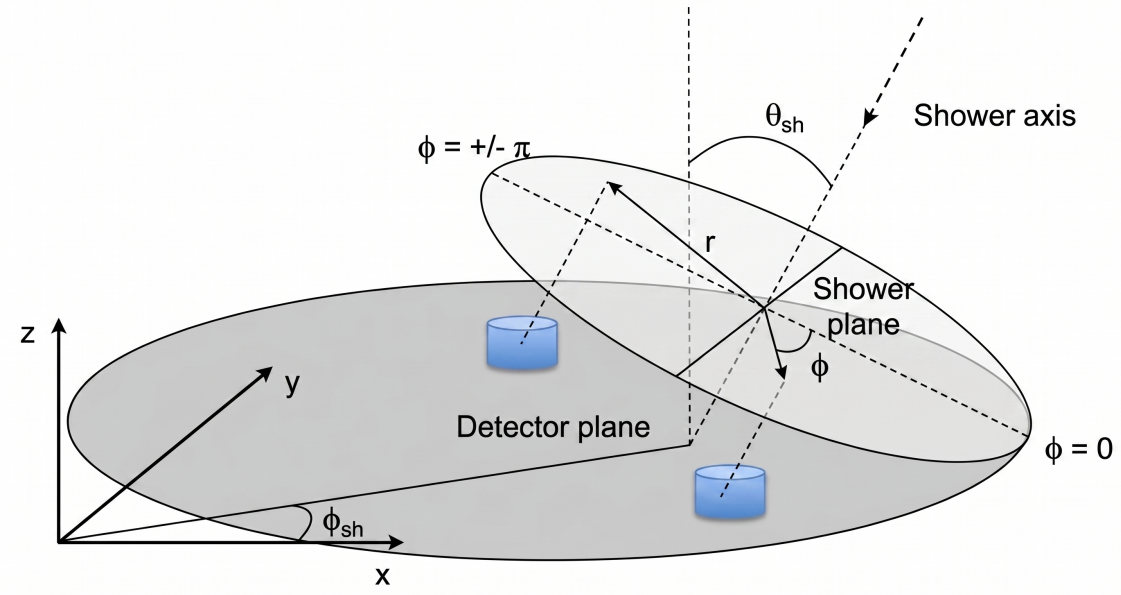


Figura 3.1.1: Esquema geométrico de una Lluvia Atmosférica Extensa (EAS) con ángulo cenital θ_{sh} y azimut ϕ_{sh} de arribo. Las posiciones de los detectores en el plano del suelo (*detector plane*) se proyectan sobre el plano de la lluvia (*shower plane*), perpendicular al eje, definiendo las coordenadas intrínsecas r y ϕ. La región temprana corresponde a $\phi = 0$ y la tardía a $\phi = \pm\pi$.

Sin embargo, cuando el rayo cósmico primario incide con un ángulo cenital $\theta_{sh} > 0°$, el plano de la lluvia deja de ser paralelo al plano del suelo. Esta inclinación geométrica rompe inherentemente la simetría del sistema respecto al observador terrestre.

Para comprender esta ruptura geométrica, es necesario analizar la intersección del frente de la lluvia con la superficie del arreglo. Al inclinar la cascada, los detectores ubicados a una misma distancia radial r en el plano de la lluvia ya no se encuentran a la misma distancia física del centro de la lluvia en el plano del suelo, ni tampoco del máximo de desarrollo de la lluvia (X_{max}). Por ende, las distintas partículas que componen la lluvia no recorren caminos idénticos antes de impactar contra el suelo. Esto define dos regiones azimutales opuestas para el análisis de asimetrías:

- **Región Temprana ($\phi \approx 0°$):** Corresponde a la sección del frente de lluvia que se encuentra más cerca de la superficie topográfica (el suelo) y, por ende, impacta primero contra el arreglo de detectores. Las partículas que arriban a esta zona tienen el camino geométrico más corto y recorren la menor cantidad de atmósfera.
- **Región Tardía ($\phi \approx \pm 180°$):** Corresponde a la sección diametralmente opuesta del frente, la cual se encuentra 'elevada' respecto al suelo. Las partículas en esta dirección deben continuar propagándose a través de la atmósfera después de que el lado *temprano* ya ha impactado, acumulando una distancia atravesada en la atmósfera significativamente mayor antes de ser detectadas y por ende siendo más atenuadas.

Esta diferencia estructural de origen geométrico en las distancias de propagación para un mismo radio r justifica, junto a otras razones, los fenómenos físicos responsables de modular la densidad de muones, los cuales se describen a continuación.

3.2. Origen físico de la modulación azimutal

La ruptura de la simetría circular detallada anteriormente es el resultado de la superposición de varios efectos que actúan sobre los muones durante su producción y propagación, y en el modo en que el detector los intercepta [17, 18, 19]. Si bien la asimetría dominante en este trabajo es de tipo *temprano-tardía*, es fundamental caracterizar cada una de las contribuciones para comprender la firma total de la densidad de muones a nivel del suelo.

3.2.1. Atenuación atmosférica

La atenuación longitudinal es consecuencia de la evolución de la cascada a través del medio. Como se estableció en la Sección 3.1, las partículas en la región tardía deben atravesar una profundidad atmosférica mayor que aquellas en la región temprana cuando la lluvia está inclinada, es decir, no es estrictamente vertical. Esto se puede entender al considerar que la parte temprana de la lluvia impacta contra el suelo '*antes*' que la tardía, y por ende esta última atraviesa más atmósfera.

Dado que la cascada evoluciona y se absorbe a medida que penetra en la atmósfera, este camino extra resulta en un vaciamiento relativo de partículas en la zona tardía. Físicamente, la atenuación genera un exceso de densidad de muones en la dirección $\phi = 0°$ temprana respecto de la zona tardía. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado en simulaciones y datos experimentales del SD [20, 12]. Vale aclarar que este fenómeno ocurre tanto para la componente electromagnética como la muónica pero con mayor magnitud para la componente EM a causa de ser más interactuante, razón por la cual este mecanismo ya estaba caracterizado para el SD.

Una descripción analítica sencilla consiste en suponer que, en cada intervalo de recorrido $\mathrm{d}L$, se pierde una fracción constante de las partículas que aún sobreviven. Esto se puede escribir como

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}L} = -\frac{N}{\lambda}, \qquad N(L) = N(0)e^{-L/\lambda}.$$

La constante $\lambda > 0$ tiene unidades de longitud, después de recorrer una distancia λ, permanece una fracción e^{-1} de la población inicial. Ésta es la descripción fenomenológica utilizada por Armbruster [19], retomada por Luce *et al.* [21]. Así la atenuación puede modelarse como un factor que decae exponencialmente con la distancia d recorrida por las partículas:

$$f_{att}(d) = \exp\left(-\frac{d}{\lambda}\right), \tag{3.2.1}$$

donde λ es una longitud de atenuación efectiva. Para los muones, esta forma corresponde a la probabilidad de no decaer en vuelo [22]: un muón de momento p recorre en promedio $\lambda_{dec} = (p/m_\mu c)\, c\tau_\mu$ antes de decaer, es decir,

$$\lambda_{dec}(p) \simeq 6{,}2\ \text{km} \times \left(\frac{p}{1\ \text{GeV}/c}\right). \tag{3.2.2}$$

Como los muones además pierden energía a lo largo del trayecto, y los más blandos pueden quedar por debajo del umbral de un detector, λ debe entenderse como un parámetro efectivo: Billoir *et al.* estiman para la componente muónica valores de 5 a 10 km [23], mientras que Armbruster utiliza 29 a 36 km [19]. En cualquier caso, como λ crece con el momento, la atenuación afecta más a los muones de menor energía.

Su consecuencia para la asimetría se ve directamente al comparar ambos lados:

$$\frac{f_{\text{att}}(L_{\text{tardío}})}{f_{\text{att}}(L_{\text{temprano}})} = \exp\left[-\frac{L_{\text{tardío}} - L_{\text{temprano}}}{\lambda}\right] < 1. \tag{3.2.3}$$

3.2.2. Respuesta del detector

El siguiente efecto es de naturaleza puramente geométrica y está relacionado con cuánto intercepta un detector de un flujo de partículas que no llega paralelo al eje. Fue formalizado por Bertou y Billoir [17] bajo la hipótesis de que la lluvia es estacionaria, es decir, su distribución lateral y la dirección de sus partículas no cambian al desplazarse a lo largo del eje. En ese caso la densidad en el plano de la lluvia es perfectamente simétrica, y la única asimetría proviene de cómo ese flujo atraviesa una superficie horizontal:

$$A_{geo}(r, \theta_{sh}) = \left\langle \frac{p_t}{-p_z} \right\rangle \tan\theta_{sh}, \qquad \mathcal{A}_{geo}(r, \phi, \theta_{sh}) = A_{geo}(r, \theta_{sh}) \cos\phi, \tag{3.2.4}$$

donde p_t es la componente transversal del momento, dirigida radialmente hacia afuera para muones que divergen desde el eje, y p_z la longitudinal, con la convención de que $p_z < 0$ para partículas descendentes. Como $p_t > 0$, $-p_z > 0$ y $\tan\theta_{sh} > 0$, el cociente $\langle p_t/-p_z \rangle$ es estrictamente positivo, de modo que $\mathcal{A}_{geo}$ posee necesariamente el mismo signo que la atenuación atmosférica, con un máximo en la región temprana ($\phi = 0°$), y por sí sola no puede generar un exceso de densidad en la región tardía. Como $p_t/(-p_z) = \tan\alpha$, con α el ángulo de la trayectoria respecto del eje, esta asimetría además crece cuanto mayor es la divergencia angular de la población de muones considerada.

Para visualizar el origen de este término, considérese un haz local de trayectorias paralelas que transporta n partículas por unidad de área perpendicular a su dirección, y una placa horizontal de área A. Vista desde la dirección del haz, la placa presenta un área $A\cos\vartheta$, con ϑ el ángulo cenital local de las trayectorias, medido desde la vertical (ver Figura 3.2.1). Una placa vista de frente ($\vartheta = 0°$) intercepta todo el haz correspondiente a su área, mientras que a $\vartheta = 60°$ presenta sólo la mitad. El número de partículas que la atraviesa es entonces $N = nA\cos\vartheta$, es decir, $n\cos\vartheta$ por unidad de área horizontal. Al llevar la densidad del suelo al plano de la lluvia, el área se reduce en un factor $\cos\theta_{sh}$, de modo que la densidad proyectada queda multiplicada por $\cos\vartheta/\cos\theta_{sh}$. Las trayectorias que llegan a la región temprana son más verticales que el eje ($\vartheta_{temprano} < \theta_{sh}$) y ese cociente es mayor que uno; las que llegan a la tardía son más inclinadas ($\vartheta_{tardio} > \theta_{sh}$) y es menor que uno.

En otras palabras, una superficie horizontal intercepta más partículas cuanto más perpendicular es su incidencia, de modo que, a igual densidad en el plano de la lluvia, el suelo recibe más

partículas por unidad de área del lado temprano que del tardío. Este cociente es exactamente el término de Bertou y Billoir.

La hipótesis de lluvia estacionaria es la que distingue a este efecto de la divergencia cinemática de la Sección 3.2.3 que sigue. Allí se considera que los muones provienen de una región de producción a distancia finita, y que el haz se sigue abriendo entre el plano de la lluvia y el suelo, pero estos efectos se compararán más adelante en la Sección 3.4.

La Ec. 3.2.4 describe cuántas partículas atraviesan una superficie horizontal. Un detector real, sin embargo, no mide la densidad de partículas en el plano de la lluvia, sino el número de partículas que atraviesan su superficie sensible, o la señal que éstas producen. Como las trayectorias llegan con distinta inclinación a cada región, la asimetría registrada depende de la forma del detector y de qué magnitud se mide. Se distinguen tres casos relevantes para esta tesis:

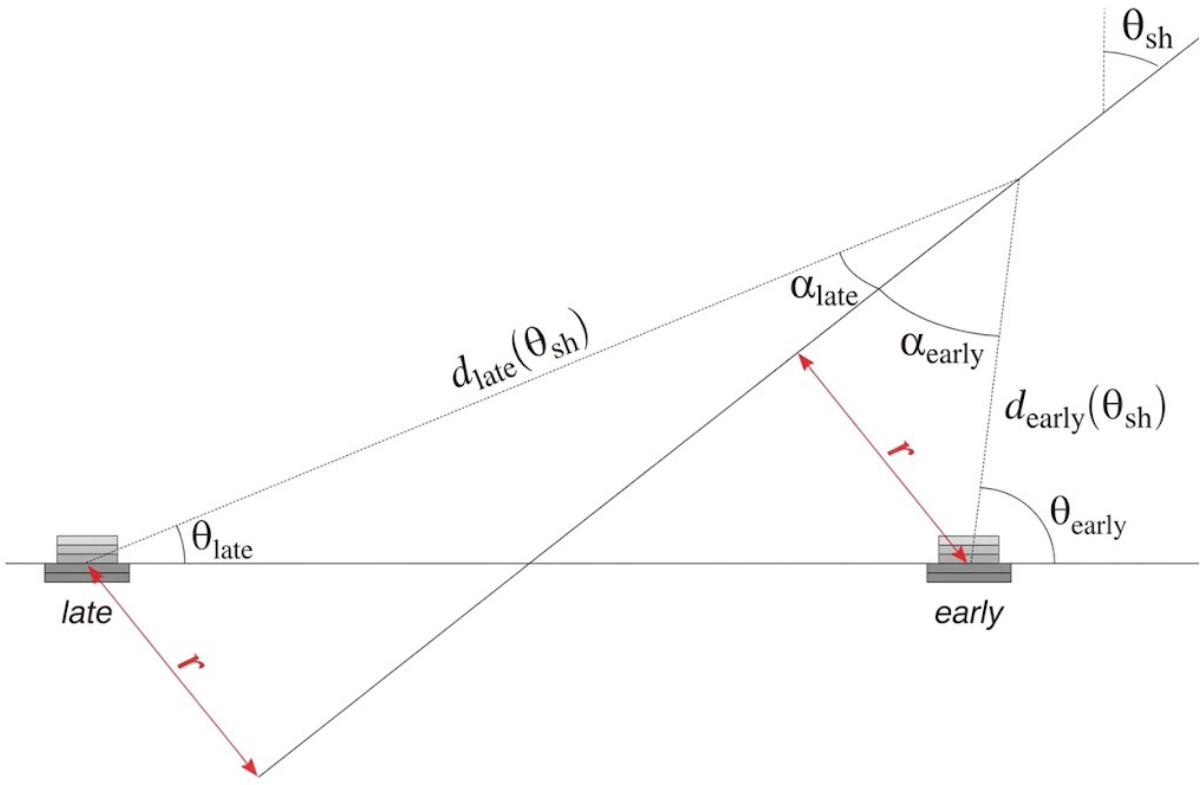


Figura 3.2.1: Esquema geométrico de la dispersión de las partículas en una lluvia de ángulo cenital θ_{sh}, para un punto de producción sobre el eje. Debido a la inclinación, para alcanzar un mismo radio r en el plano de la lluvia, la región tardía (*late*) requiere un ángulo de emisión α_{late} menor que la región temprana (*early*), α_{early}, y se encuentra a mayor distancia del punto de producción ($d_{late} > d_{early}$). Los ángulos θ_{early} y θ_{late} se miden respecto del suelo; en el texto se utiliza el ángulo cenital local de cada trayectoria, medido desde la vertical, $\vartheta = 90° - \theta_{early}$ (o $90° - \theta_{late}$), de modo que $\vartheta_{temprano} < \vartheta_{tardio}$. Adaptado de [21].

- **Conteo en un detector plano horizontal (UMD):** Los centelladores enterrados del UMD cuentan los muones que los atraviesan, de modo que su respuesta es exactamente la de la placa descripta arriba: el término de Bertou y Billoir *es* la respuesta de un detector plano horizontal. Entonces afecta a la asimetría, con signo positivo.

- **Conteo de muones en un tanque cilíndrico (SD):** Un tanque de radio R y altura H

presenta a una trayectoria el área de su tapa, proporcional a $\cos\vartheta$, más la de su lateral, proporcional a $\sin\vartheta$ [23, 19]:

$$\mathcal{A}_{tanque}(\vartheta) = \pi R^2 \cos\vartheta + 2RH \sin\vartheta. \tag{3.2.5}$$

La tapa intercepta más muones del lado temprano, como un plano, pero el lateral intercepta más del lado tardío, donde las trayectorias son más inclinadas. Para las dimensiones de los tanques de Auger ambos efectos casi se compensan: el efecto neto es positivo pero pequeño frente al de un detector plano, por lo que se lo desprecia.

- **Señal muónica del tanque (SD, en VEM):** La luz Cherenkov que produce un muón que atraviesa el tanque es proporcional a la longitud de su traza en el agua. Para una dirección dada, las trayectorias que entran por el área $\mathcal{A}_{tanque}(\vartheta)$ recorren en promedio una longitud $\langle \ell \rangle = V/\mathcal{A}_{tanque}(\vartheta)$, con V el volumen del tanque. La señal total resulta entonces proporcional a

$$\underbrace{\mathcal{A}_{tanque}(\vartheta)}_{\text{muones que entran}} \times \underbrace{\frac{V}{\mathcal{A}_{tanque}(\vartheta)}}_{\text{traza media}} = V,$$

independiente de la dirección de incidencia. El lado que presenta más área recibe más muones, pero con trazas más cortas, y ambos efectos se compensan exactamente. Por ello, como mostraron Billoir, Da Silva y Bertou [23], la geometría del tanque no afecta a la asimetría de la señal muónica, siempre que los muones atraviesen el tanque completo. Sí la afecta para la componente electromagnética, que deposita su energía cerca de la superficie y cuya señal es proporcional al área interceptada.

Finalmente, el blindaje de tierra de 2,3 m del UMD elimina la componente electromagnética y los muones que no alcanzan la energía necesaria para atravesarlo. El umbral habitual $E_\mu \gtrsim 1\,\mathrm{GeV}/\cos\theta_{sh}$ está expresado en términos del ángulo cenital de la lluvia. En rigor, el espesor de suelo que atraviesa cada muón es $2{,}3\ \mathrm{m}/\cos\vartheta$ y depende de su ángulo cenital *local*, que es sistemáticamente mayor en la región tardía. El umbral es, por lo tanto, más alto para los muones tardíos, lo que introduce una modulación azimutal de origen instrumental y de signo positivo, no atribuible a la atenuación atmosférica, que se incluye en el modelo de juguete de la Sección 3.4.

3.2.3. Divergencia cinemática de la emisión de muones

Tal como fue reportado empíricamente por Bradfield [12] la señal del SD exhibe a grandes distancias del núcleo una inversión de signo de A_1, un exceso de densidad en la región *tardía*, que a partir de los efectos descriptos hasta ahora no se puede explicar. Esto motiva examinar un tercer mecanismo, de naturaleza física distinta a la proyección geométrica local: la divergencia cinemática de la emisión de muones.

Este efecto surge de comparar, para una misma distancia radial r en el plano de la lluvia, la distancia real d que un muón debe recorrer desde su punto de producción hasta alcanzar la región temprana o la tardía. Para comprender este efecto es necesario analizar primero la cinemática de producción de muones. Siguiendo el modelo de transporte de Cazón *et al.* [22], los muones nacen a una distancia D sobre el eje de la lluvia, producto del decaimiento de piones y kaones.

En este proceso heredan un momento longitudinal p_z y un momento transversal p_t, que provoca que el muón salga disparado con un ángulo de apertura polar α respecto al eje (en el límite ultrarrelativista), dado por

$$\sin\alpha = \frac{p_t}{p} \simeq \frac{cp_t}{E}, \tag{3.2.6}$$

donde p es el módulo del momento.

Al propagar el haz de partículas hacia el suelo, la densidad de muones S que registrará un detector depende de dos factores que compiten entre sí. Por un lado, la densidad espacial cae con el cuadrado de la distancia geométrica recorrida ($1/d^2$), dado que el área transversal interceptada crece esféricamente como $\mathrm{d}A = d^2\,\mathrm{d}\Omega$. Por lo tanto, la densidad es inversamente proporcional a d^2 y directamente proporcional al número de partículas emitidas por unidad de ángulo sólido:

$$S(d,\alpha) \propto \frac{1}{d^2}\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\Omega}(\alpha). \tag{3.2.7}$$

Por otro lado, la cantidad de partículas emitidas en una dirección dada, $\mathrm{d}N/\mathrm{d}\Omega$, decae a medida que se exigen ángulos α más extremos, porque los momentos transversales grandes son cada vez menos probables en las interacciones hadrónicas. Cazón *et al.* [22] parametrizan su distribución con un factor lineal y una cola exponencial, $\mathrm{d}N/\mathrm{d}p_t \propto p_t \exp(-p_t/Q)$, donde Q es una escala empírica que representa el intercambio característico de momento transversal en la interacción.

Para evaluar la densidad en el suelo, esta distribución de momentos debe transformarse en una distribución angular de emisión. A momento p fijo, el elemento de ángulo sólido y el de momento transversal son

$$\mathrm{d}\Omega \propto \sin\alpha\,\mathrm{d}\alpha \qquad \text{y} \qquad \mathrm{d}p_t = p\cos\alpha\,\mathrm{d}\alpha.$$

Eliminando $\mathrm{d}\alpha$ y usando la Ec. 3.2.6, el elemento de ángulo sólido puede expresarse en términos del diferencial de momento transversal:

$$\mathrm{d}\Omega \propto \sin\alpha\,\frac{\mathrm{d}p_t}{p\cos\alpha} = \frac{p_t}{p^2\cos\alpha}\,\mathrm{d}p_t.$$

Aplicando la regla de la cadena a la distribución de momentos, el factor lineal p_t se cancela exactamente y la distribución angular queda determinada como:

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}p_t}\,\frac{\mathrm{d}p_t}{\mathrm{d}\Omega} \propto \left(\cancel{p_t}\, e^{-p_t/Q}\right)\left(\frac{p^2\cos\alpha}{\cancel{p_t}}\right) = p^2\cos\alpha\,\exp\left(-\frac{p_t}{Q}\right). \tag{3.2.8}$$

A energía fija, el factor p^2 no depende del ángulo y puede dejarse de lado. Expresando el momento transversal en función del ángulo de emisión y la energía (usando Ec. 3.2.6), y combinando con la expansión espacial de la Ec. 3.2.7, se obtiene la dependencia de la densidad de muones en el suelo:

$$S(d,\alpha) \propto \frac{1}{d^2}\,\cos\alpha\,\exp\left(-\frac{E\sin\alpha}{cQ}\right). \tag{3.2.9}$$

En una lluvia inclinada, alcanzar una misma distancia radial r en el plano de la lluvia exige que la región tardía se encuentre físicamente más lejos del punto de producción que la región temprana ($d_{tardio} > d_{temprano}$), y por lo tanto que el ángulo de emisión requerido sea estrictamente menor ($\alpha_{tardio} < \alpha_{temprano}$). Este esquema se ilustra en la Figura 3.2.1. Evaluando la Ec. 3.2.9 en ambas regiones, el cociente de densidades para muones de una misma energía E resulta:

$$\frac{S_{tardio}}{S_{temprano}} \approx \underbrace{\left(\frac{d_{temprano}}{d_{tardio}}\right)^2}_{\text{espacial, siempre<1}} \cdot \underbrace{\left(\frac{\cos\alpha_{tardio}}{\cos\alpha_{temprano}}\right)}_{\text{espacio de fases, siempre>1}} \underbrace{\cdot \exp\left(\frac{(\sin\alpha_{temprano} - \sin\alpha_{tardio})\, E}{cQ}\right)}_{\text{ganancia cinemática, siempre>1}}. \tag{3.2.10}$$

El primer factor expresa la dilución del flujo con la distancia a la fuente y favorece siempre a la región temprana. Los otros dos provienen de la distribución angular de emisión y favorecen siempre a la tardía: como los muones se emiten preferentemente cerca del eje, la región que requiere el ángulo más pequeño recibe partículas de una dirección más poblada. El signo del cociente no queda fijado por la geometría, sino por cuál de estos factores domina, y eso depende de la energía del muón a través del tercer factor. La Sección 3.4 evalúa esta competencia cuantitativamente junto con los otros efectos.

De un muón a una población. La Ec. 3.2.10 compara muones de una única energía. Un detector, en cambio, registra muones de todas las energías que superan su umbral, por lo que el cociente medido no es el promedio de la Ec. 3.2.10 sobre el espectro de producción, sino el cociente entre el número total de muones que llegan a cada región. Cada región debe sumar su propia contribución, pesando cada energía por la probabilidad de que un muón de esa energía sea emitido con el ángulo que esa región requiere. En esa suma el factor p^2 de la Ec. 3.2.8 ya no se cancela: un muón energético concentra su emisión en un cono estrecho, de ángulo sólido $\sim (Q/p)^2$, y entrega por lo tanto una densidad mayor en la dirección en que efectivamente se emite. En la Sección 3.4 se muestra que ambas consideraciones se resumen en una regla simple: la asimetría de una población es la asimetría a energía fija promediada con la distribución de energías de los muones que efectivamente llegan al radio r.

3.2.4. Efectos por el campo geomagnético terrestre

Finalmente, la simetría se ve alterada por la acción de la fuerza de Lorentz sobre la componente cargada de la lluvia. El campo geomagnético terrestre ($\vec{B}$) induce una deflexión en la trayectoria de los muones según la relación $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$, separando lateralmente a los muones de cargas opuestas (μ^+ y μ^-).

La orientación de esta distorsión depende de la dirección de arribo de la lluvia respecto del campo, y no coincide en general con el eje temprano-tardío. Como la separación de cargas opuestas es aproximadamente simétrica respecto del eje, deforma la distribución lateral principalmente en forma elíptica, y su proyección sobre la modulación $\cos\phi$ es pequeña. Al promediar lluvias con distintas direcciones de arribo, la contribución que sí se proyecta sobre el eje temprano-tardío cambia de orientación de un evento a otro, por lo que agrega dispersión al perfil azimutal. Sin embargo, para el rango de energías y ángulos cenitales abordado en esta tesis, este efecto se considera de segundo orden.

En el régimen de lluvias extremadamente inclinadas ($\theta_{sh} \gtrsim 70°$), en cambio, el largo camino atmosférico permite separaciones espaciales grandes entre muones positivos y negativos, y la deflexión magnética pasa a ser el mecanismo dominante en la forma de los mapas de densidad muónica [24, 25]. Estudios recientes presentados dentro de la Colaboración [26] muestran que esta deformación es una herramienta útil para la discriminación de masa primaria en eventos horizontales, lo que resalta la importancia de caracterizar correctamente todas las fuentes de asimetría para complementar el análisis en lluvias de inclinación intermedia presentado en este trabajo.

3.3. Parametrización armónica de primer orden

Para cuantificar esta ruptura de simetría en la Función de Distribución Lateral (LDF), Billoir et al. [18] propusieron la inclusión de una parametrización de modulación cosinusoidal. Siguiendo este formalismo, la densidad de partículas (o la señal del detector) en el plano de la lluvia se modela como una función armónica de primer orden:

$$S(r, \phi) = \langle S(r) \rangle \, (1 + A_1(r, \theta) \cos \phi) \tag{3.3.1}$$

donde $\langle S(r) \rangle$ es la densidad promedio a la distancia r para una lluvia completamente simétrica, A_1 representa la amplitud de la asimetría temprano-tardía, y ϕ es el ángulo azimutal de las estaciones en el plano de la lluvia. Un valor de $A_1 > 0$ indica un exceso de densidad en la región temprana, como el que producen la atenuación atmosférica y la proyección geométrica, mientras que un $A_1 < 0$ señala un exceso en la región tardía. El signo de A_1 indica cuál de los mecanismos de la Sección 3.2 domina en el balance, pero no identifica por sí solo a un mecanismo particular.

Un objetivo central de este trabajo es también caracterizar la sensibilidad del parámetro A_1 respecto a la naturaleza del primario y la energía de la lluvia. Esta exploración es fundamental, ya que la amplitud de la asimetría está intrínsecamente vinculada al estado de desarrollo de la cascada y, por ende, es potencialmente sensible a la composición de masa. En concordancia con la metodología empleada para los detectores de superficie WCD y SSD [12], se optó por fijar la fase de la modulación en $\phi_0 = 0$. Esta restricción impone que el eje de la modulación coincida con la línea temprano-tardía, maximizando la sensibilidad del ajuste al desarrollo longitudinal de la lluvia.

3.4. Un modelo de juguete para el signo de la asimetría

Los mecanismos de la Sección 3.2 actúan simultáneamente sobre los mismos muones: la dilución, la atenuación y la respuesta del detector favorecen a la región temprana, mientras que la emisión angular favorece a la tardía. Para tener una predicción cualitativa del signo de A_1 que se espera ver, se los combina en un modelo de juguete. Su objetivo no es reproducir las amplitudes de las simulaciones, sino dar una intuición de cuál de estos mecanismos domina.

El modelo, en el espíritu del modelo cónico de Armbruster [19], considera una única fuente puntual de muones sobre el eje, a distancia D del núcleo, desde la cual los muones se propagan en línea recta. La densidad de muones de momento de producción p que registra un detector en la posición (r, ϕ) del plano de la lluvia es el producto de los factores ya discutidos:

$$S(r,\phi \mid p) \propto \underbrace{\frac{1}{d^2}\, f\big(\alpha \mid p\big)}_{\text{divergencia cinemática}} \quad \underbrace{e^{-d/\lambda(p)}}_{\text{atenuación}} \; \underbrace{\mathcal{R}(\vartheta)}_{\text{respuesta}} \; \underbrace{\Theta_{\mathrm{UMD}}}_{\text{umbral}}, \tag{3.4.1}$$

donde:

- $1/d^2$ y $f(\alpha|p)$ son la dilución y la distribución angular de emisión de la Ec. 3.2.9.
- $e^{-d/\lambda(p)}$ es la atenuación de la Ec. 3.2.1, con una longitud efectiva igual a la longitud de decaimiento de la Ec. 3.2.2. La pérdida de energía de los muones en el aire no se sigue explícitamente, queda absorbida en estos parámetros efectivos.
- $\mathcal{R}(\vartheta)$ es la respuesta del detector de la Sección 3.2.2 usando $\cos\vartheta$ para el conteo del UMD y $\mathcal{A}_{tanque}(\vartheta)$ (Ec. 3.2.5) para el número de muones que entran en un tanque del SD.
- $\Theta_{\mathrm{UMD}} = \Theta\,[p\cos\vartheta - p_{\mathrm{UMD}}]$ sólo se aplica al UMD. Un muón alcanza el centellador si su momento supera $p_{\mathrm{UMD}}/\cos\vartheta$, ya que el espesor de suelo que atraviesa crece como $1/\cos\vartheta$. El SD no tiene un umbral relevante a estas energías, de modo que para él $\Theta_{\mathrm{UMD}} = 1$.

Un detector registra muones de todos los momentos. El espectro de producción de muones decrece aproximadamente como una ley de potencias, $G(p) \propto p^{-\gamma}$ con $\gamma \approx 2{,}6$ [22], y la densidad de una población en cada azimut es

$$S(r,\phi) \propto \int G(p)\, S(r,\phi \mid p)\, \mathrm{d}p, \tag{3.4.2}$$

es decir, cada región suma sus propios muones antes de comparar ambas. Por eso en esta suma la distribución angular debe estar normalizada.

Geometría. Para evaluar la Ec. 3.4.1 hace falta la distancia d entre la fuente y la estación. Considérese el plano que contiene al eje y a la línea temprano-tardía (Figura 3.2.1). En ese plano, el suelo forma un ángulo θ_{sh} con el plano de la lluvia, y ambos se cortan en el núcleo. El punto del suelo cuya proyección sobre el plano de la lluvia está a una distancia $r\cos\phi$ del núcleo, sobre la línea temprano-tardía, se encuentra entonces desplazado $r\tan\theta_{sh}\cos\phi$ a lo largo del eje respecto del plano de la lluvia: hacia la fuente en la región temprana ($\cos\phi > 0$) y alejándose de ella en la tardía ($\cos\phi < 0$). Como la proyección se hace a lo largo del eje, la distancia del punto al eje sigue siendo r. La distancia a la fuente tiene, por lo tanto, una componente $D - r\tan\theta_{sh}\cos\phi$ a lo largo del eje y una componente r perpendicular a él:

$$d(\phi) = \sqrt{(D - r\tan\theta_{sh}\cos\phi)^2 + r^2}. \tag{3.4.3}$$

El ángulo de la trayectoria respecto del eje es entonces $\sin\alpha = r/d$. Para el cenital local basta notar que la fuente se encuentra a una altura $D\cos\theta_{sh}$ sobre el suelo, y que toda trayectoria que llega al suelo desciende esa altura a lo largo de su longitud d:

$$\cos\vartheta = \frac{D\cos\theta_{sh}}{d}. \tag{3.4.4}$$

En la región temprana la distancia d es menor, de modo que α es mayor y ϑ es menor que en la tardía, como se ilustra en la Figura 3.2.1.

Cálculo de A_1. El modelo da la densidad en cada azimut. Como la Ec. 3.3.1 vale $\langle S\rangle(1 + A_1)$ en la región temprana ($\phi = 0$) y $\langle S\rangle(1 - A_1)$ en la tardía ($\phi = \pi$), la amplitud se obtiene de las densidades en ambas regiones:

$$A_1 = \frac{S_{temprano} - S_{tardio}}{S_{temprano} + S_{tardio}} = \frac{1 - R}{1 + R}, \qquad R \equiv \frac{S_{tardio}}{S_{temprano}}, \tag{3.4.5}$$

donde R es el cociente de las regiones extendido a todos los factores del modelo. Un cociente $R < 1$ corresponde a $A_1 > 0$.

Parámetros del modelo de juguete. Se adopta $D = 7{,}5$ km, que corresponde aproximadamente a una profundidad de producción de muones de 500 g cm^{-2} para una lluvia de 35° a la altura del Observatorio; $Q = 0{,}15$ GeV/c; y $p_{\mathrm{UMD}} = 1$ GeV/c. Como punto de referencia se toma $r = 1200$ m y $\theta_{sh} = 35°$.

3.4.1. Un término por mecanismo

La Ec. 3.4.1 puede evaluarse numéricamente de forma exacta, y así se obtienen los resultados de la Sección 3.4.2. El número final, sin embargo, no muestra cuánto aporta cada mecanismo. Para eso conviene una versión aproximada: cuando el radio es pequeño frente a la distancia a la fuente, $r \ll D$, la diferencia entre la región temprana y la tardía es pequeña, y cada factor de la Ec. 3.4.1 puede desarrollarse a primer orden en r/D. Combinando esos desarrollos (Anexo A) se obtiene

$$A_1 \simeq \Big[\underbrace{2}_{\text{dilución}} - \underbrace{s}_{\text{emisión angular}} + \underbrace{D/\lambda}_{\text{atenuación}} + \underbrace{\kappa}_{\text{respuesta}} \Big] \frac{r}{D} \tan\theta_{sh}, \tag{3.4.6}$$

donde cada término corresponde a uno de los mecanismos de la Sección 3.2:

- El término 2 es la dilución $1/d^2$: la región temprana está más cerca de la fuente.
- El término D/λ es la atenuación: el recorrido hasta la región tardía es más largo.
- El término κ es la respuesta del detector: $\kappa = 1$ para un detector plano como el UMD, $\kappa \simeq 0{,}3$ para el número de muones que entran en un tanque del SD y $\kappa = 0$ para la señal muónica del tanque.
- El término s es la emisión angular. Mide cuánto cae la distribución angular entre el ángulo que requiere la región temprana y el que requiere la tardía, y para la distribución de momentos vale

  $$s \simeq \frac{p\,r}{Q\,D}, \tag{3.4.7}$$

  proporcional al momento. Un muón de bajo momento tiene una distribución angular ancha y casi plana, y s es pequeño; uno de alto momento tiene una distribución estrecha y empinada, y s es grande.

El umbral del UMD no entra en esta expresión, porque es una condición de todo o nada, pero sí se incluye en el cálculo numérico. La Ec. 3.4.6 recupera la expresión de Armbruster [19], $A_1 = (2 - \gamma_{\mathrm{ADF}} + D/\lambda)(r/D)\tan\theta_{sh}$, obtenida para la señal del SD ($\kappa = 0$) con una distribución angular de ley de potencias $f \propto \alpha^{-\gamma_{\mathrm{ADF}}}$, para la cual $s = \gamma_{\mathrm{ADF}}$.

Todos los términos del corchete son positivos salvo $-s$, el único que favorece a la región tardía. Sin atenuación y sin respuesta del detector, la asimetría se vuelve negativa cuando $s > 2$, es decir, por encima del momento de cruce

$$p^* \simeq \frac{2\,Q\,D}{r}, \tag{3.4.8}$$

que en el punto de referencia vale 1,9 GeV/c. Al incluir la atenuación y la respuesta del detector, que favorecen a la región temprana, el cruce exige $s > 2 + D/\lambda + \kappa$ y se desplaza a momentos mayores.

En una población, el corchete de la Ec. 3.4.6 se promedia sobre los muones que efectivamente llegan al radio r, y el signo depende de si esos muones tienen momentos menores o mayores que el cruce. Para llegar a r, un muón de momento p necesita un momento transversal p_t, y la distribución de Cazón suprime ese momento transversal como $e^{-p_t/Q} = e^{-p/p_0}$, con $p_0 \equiv QD/r$. A un radio dado, los muones con $p \gg p_0$ son exponencialmente escasos, y la población que llega está dominada por momentos $p \lesssim p_0$. Como $p_0 = p^*/2$, esa población queda por debajo del cruce, y más aún al incluir la atenuación y la respuesta del detector, que lo desplazan a momentos mayores. Los muones de alto momento, los únicos que favorecen a la región tardía, son escasos justamente a grandes distancias del núcleo.

3.4.2. Resultados del modelo

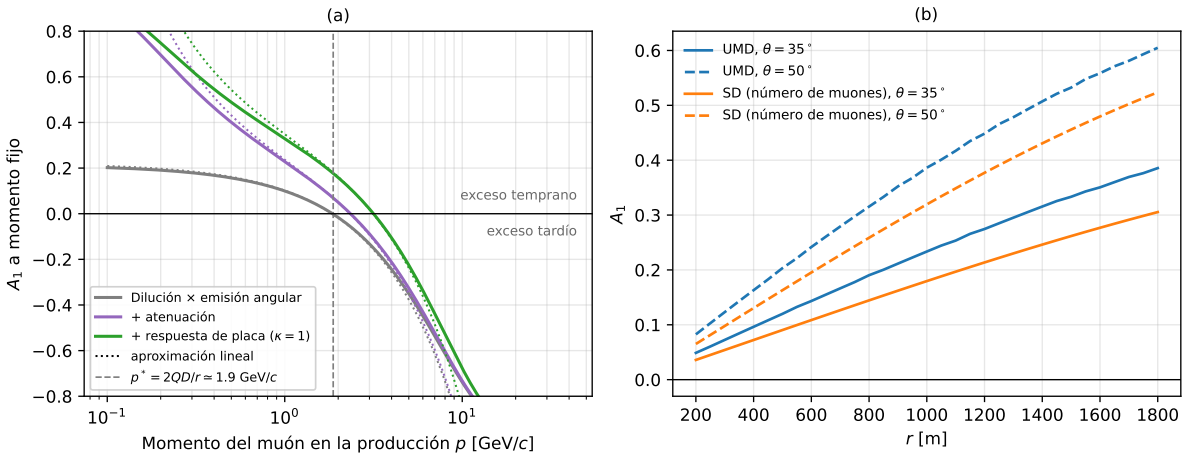


Figura 3.4.1: Modelo de juguete de la Ec. 3.4.1 (D = 7,5 km, Q = 0,15 GeV/c, γ = 2,6). (a) Asimetría de muones de un único momento de producción en el punto de referencia (r = 1200 m, θ_{sh} = 35°): sólo dilución y emisión angular (gris), con atenuación (violeta) y con la respuesta de un detector plano (verde). Las líneas punteadas son la aproximación lineal de la Ec. 3.4.6, y la línea a trazos marca el momento de cruce $p^* = 2QD/r$. (b) Asimetría de una población en función del radio, para el conteo del UMD (azul) y el número de muones que entran en un tanque del SD (naranja), para θ_{sh} = 35° (líneas llenas) y 50° (a trazos).

La Figura 3.4.1(a) muestra la asimetría de muones de un único momento. Es positiva por debajo de $p^* \simeq 1{,}9$ GeV/c y negativa por encima, y la atenuación y la respuesta de placa desplazan el cruce a 2,3 y 3,2 GeV/c. La aproximación lineal (punteada) reproduce el cálculo exacto alrededor del cruce. Al agregar la atenuación, la asimetría de los muones de baja energía aumenta, porque su longitud de atenuación es corta y el recorrido adicional del lado tardío los afecta más. Este resultado corrige una intuición adoptada en las etapas iniciales de este trabajo donde se propuso que los muones de baja energía, por su gran divergencia angular, serían los responsables de un posible exceso tardío. Contrario a esto la preferencia por la región tardía sólo aparece para muones de momento mayor que p^*, cuya distribución es estrecha.

La Figura 3.4.1(b) muestra la asimetría de una población en función del radio. En ambos detectores es positiva a todo radio y crece con r y con θ_{sh}. El modelo predice además que el UMD tiene una asimetría mayor que el SD, por su respuesta de placa ($\kappa = 1$) y por su umbral, que es más alto para las trayectorias tardías, más inclinadas.

Dos verificaciones complementan este resultado. Primero, elevar un umbral en momento para el UMD hace a la asimetría menos positiva. Segundo, el signo no depende de los parámetros. Repitiendo el cálculo para otros valores de D, Q y γ la asimetría resultó positiva en todos los casos, tanto para el UMD como para el SD.

Las amplitudes, en cambio, sí dependen de los parámetros, y no deben tomarse como una predicción. La fuente puntual a distancia fija ignora la distribución extendida de producción, la correlación entre la energía de un muón y su profundidad de producción y las fluctuaciones de lluvia a lluvia, entre otras cosas. La conclusión que interesa es cualitativa, la densidad de muones que llega al suelo tiene una asimetría positiva, tanto en el UMD como en el SD. La divergencia cinemática favorece a la región tardía sólo para muones de momento alto, que son escasos a grandes distancias del núcleo, y no alcanza a compensar la dilución, la atenuación y la respuesta del detector. Si un observable muestra un exceso tardío, por lo tanto, la explicación no puede buscarse en la propagación de los muones.

Capítulo 4

Simulación y Metodología de Análisis

En este capítulo se detallan las herramientas computacionales y los criterios analíticos empleados para el estudio de las asimetrías azimutales. Se describe la cadena de simulación y reconstrucción, la biblioteca de simulaciones usadas y se validan los parámetros de reconstrucción fundamentales (energía y dirección) que garantizan la fidelidad de los resultados experimentales.

4.1. Librería de Simulaciones y Framework de Reconstrucción

El análisis de lluvias atmosféricas extensas (EAS) requiere de una cadena de simulación robusta que permita comparar las predicciones teóricas con las señales registradas, de manera de representar la física de la lluvia fidedignamente. La generación de lluvias mediante simulaciones Monte Carlo (MC) demanda recursos computacionales masivos. Por este motivo, para el desarrollo de este trabajo de tesis no se generaron simulaciones desde cero, sino que se recurrió a una producción oficial generada por la Colaboración Pierre Auger.

4.1.1. CORSIKA y Modelos Hadrónicos

Para la generación de las cascadas atmosféricas se empleó el código `CORSIKA` (COsmic Ray SImulations for KAscade) [27]. Esta herramienta permite el seguimiento detallado de todas las partículas secundarias producidas por el primario en la atmósfera. Dado que la mayor incertidumbre en la física de las EAS reside en las interacciones hadrónicas a energías ultra-altas, se utilizaron librerías que cubren diversos modelos de alta energía, principalmente `EPOS-LHC`, `QGSJET` y `SIBYLL` [28, 29, 30]. Estas simulaciones contemplan primarios de distinta naturaleza química, desde protones hasta núcleos de hierro, cubriendo el rango de interés para este estudio.

4.1.2. El Framework *Offline*

La respuesta de los detectores de superficie (SD) y el detector subterráneo de muones (UMD) se simuló mediante el framework `Offline` del Observatorio [31]. Este software procesa la salida de `CORSIKA` (las partículas que alcanzan el nivel del suelo) y simula procesos físicos como la emisión de radiación Cherenkov en los tanques de agua, el centelleo en los módulos del UMD y

la respuesta de la electrónica de adquisición, entre otras cosas. Dentro de esta parte del codigo es donde también esta la incorporación de las estaciones físicas del observatorio siguiendo la geometría real de las mismas tal como fueron descriptas en la Sección 2.1. El resultado final se empaqueta en archivos de formato ADST (Advanced Data Summary Tree), los cuales contienen tanto la información intrínseca de la lluvia inyectada (Monte Carlo o MC) como los observables derivados por el algoritmo de reconstrucción (*Reconstructed* o REC).

4.1.3. Producción Oficial y Disponibilidad de Datos

La muestra analizada proviene de la producción denominada internamente *Offline icrc2025-test7: SD-750 and UMD production for Auger*. Las cascadas originales fueron simuladas utilizando `CORSIKA` (v7.8010) y procesadas con el framework `Offline`.

Para el tratamiento teórico del desarrollo longitudinal y la producción de muones en el régimen de ultra-alta energía, se utilizaron tres de los modelos fenomenológicos más actualizados: `EPOS LHC-R`, `Sibyll 2.3e` y `QGSJet-III.01` [32].

La librería abarca un rango paramétrico amplio diseñado para el estudio del arreglo *Infill* y el UMD. Sin embargo, por motivos de disponibilidad de acceso a los servidores en el momento de la extracción y estado de la producción de la colaboración, el conjunto de datos efectivo al que se tuvo acceso presenta variaciones en la completitud de sus lotes. El detalle de los archivos ADST extraídos se resume en la Tabla 4.1.1.

Modelo Hadrónico	**Rango de** $\log_{10}(E/\mathrm{eV})$	**Protón**	**Helio**	**Oxígeno**	**Hierro**
SIBYLL 2.3e	17,5 – 18,0	20 (Full)	20 (Full)	20 (Full)	20 (Full)
	18,0 – 18,5	1	12*	3	-
QGSJET-III.01	17,5 – 18,0	-	20 (Full)	-	-
	18,0 – 18,5	-	-	-	-
EPOS LHC-R	17,5 – 18,0	-	2	-	-
	18,0 – 18,5	-	20 (Full)	-	-

Tabla 4.1.1: Disponibilidad de ADSTs en la producción *icrc2025-test7*. Los valores numéricos indican la cantidad de archivos disponibles por núcleo primario. Los guiones (-) indican lotes inaccesible por estar vacíos dentro de los servidores del instituto. En base a esta disponibilidad, el análisis fenomenológico principal de esta tesis se priorizó a las simulaciones de `SIBYLL 2.3e` en el rango de energías de $10^{17,5}$ a $10^{18,0}$ eV. *Dataset de Helio en alta energía dejado para análisis posterior por posible falta de estadística.

Para garantizar la homogeneidad en los ajustes de asimetría y en el cálculo de la significancia de la separación entre primarios, este trabajo se basa primordialmente en los lotes que cuentan con un set completo de 20 archivos ADST por primario para garantizar buena estadística. Cada uno de estos archivos contiene aproximadamente 1200 lluvias reconstruidas. Cabe destacar que, aunque la documentación interna de la colaboración sugiere una capacidad nominal de 5000 lluvias por ADST, el conteo efectivo en los archivos procesados es menor.

Vale la pena comentar también que todas las simulaciones presentan lluvias de hasta 65° y que el análisis no se realiza de forma continua en el ángulo θ. El rango angular fue particionado en 10 bines de igual ancho en $\sin^2\theta$. Dado que el flujo de rayos cósmicos isotrópico es proporcional al diferencial de ángulo sólido ($\mathrm{d}\Omega \propto \sin\theta \mathrm{d}\theta \propto \mathrm{d}(\sin^2\theta)$), este bineado garantiza que cada

intervalo angular contenga poblaciones estadísticas equivalentes (bines equiprobables), lo cual es crítico para una estimación no sesgada del parámetro de asimetría A_1.

De manera preventiva, se identificó la existencia de un dataset de Helio en el rango de alta energía ($\log_{10}(E/\text{eV}) \in [18{,}0, 18{,}5]$) compuesto por 12 archivos ADST. Si bien este lote no se incluyó en los resultados actuales debido a su menor estadística relativa, su análisis futuro permitirá extender la validación del parámetro A_1 hacia el régimen de energías superiores y otras comparaciones.

También cabe destacar que el dataset de Helio de alta energía ($\log_{10}(E/\text{eV}) \in [18{,}0, 18{,}5]$) correspondiente al modelo `EPOS LHC-R` fue analizado de manera exhaustiva, pero arrojó resultados anómalos o de difícil interpretación. Ante la imposibilidad de concluir empíricamente si dicho comportamiento responde a una característica física intrínseca del régimen de más alta energía o a un artefacto computacional (*bug*) de esa serie de simulaciones, este lote fue excluido de parte de los resultados de este trabajo.

Como se evidencia en la Tabla 4.1.1, para asegurar una estadística robusta y simétrica en la comparación de composición de masa, el análisis fenomenológico de esta tesis se centra en el subconjunto completo correspondiente al modelo `SIBYLL 2.3e` hasta $\log_{10}(E/\text{eV}) = 18{,}0$.

4.1.4. Caracterización del Anillo Denso

Para posibilitar el estudio puramente azimutal aislando la caída radial de la Función de Distribución Lateral (LDF), se requiere un control estricto de la geometría. Para lograr esto, se utiliza la configuración denominada *Anillo Denso* (o *Dense Ring*), una metodología estándar en la Colaboración para estudios de desempeño y calibración de asimetrías [12].

En las simulaciones, esto consiste en rodear artificialmente el núcleo de la lluvia con una corona de estaciones virtuales ubicadas a una distancia fija r. Esta producción incorpora una técnica de *resampling* (remuestreo): por cada lluvia generada en `CORSIKA`, el framework `Offline` ejecuta 5 iteraciones de reconstrucción desplazando el núcleo, lo que permite poblar el anillo virtual de manera densa [12].

En la práctica se distribuyen 12 estaciones virtuales situadas a un radio fijo de $r = 450$ m [33]. Estas estaciones se ubican en ángulos azimutales (ϕ) fijos y equiespaciados cada 30° en el plano de la lluvia (comenzando en $\phi = 0°$ hasta cubrir los 360°), garantizando una muestra uniforme de las regiones temprana y tardías. Al fijar el radio y las posiciones angulares, se asegura que cualquier modulación en la densidad de muones observada obedezca estrictamente a factores físicos, como la atenuación atmosférica o la cinemática de producción de los hadrones progenitores, dependientes del ángulo azimutal ϕ, permitiendo realizar el ajuste armónico $S(\phi) = \langle S \rangle (1 + A_1 \cos \phi)$ sin artefactos introducidos por otras fuentes.

4.2. Procesamiento de Datos y Extracción de Observables

El procesamiento de la librería de simulaciones se llevó a cabo desarrollando un *pipeline* en `Python` que interactúa con las bibliotecas del framework `Offline` a través de la interfaz `PyROOT`. La lectura de los archivos ADST se realizó iterando sobre cada evento (lluvia) y, consecuentemente, sobre cada estación y sus respectivos módulos de detección.

Para realizar un estudio integral que permita caracterizar la asimetría y evaluar la desempeño de los algoritmos del observatorio, se extrajeron conjuntos de observables tanto a nivel Monte Carlo como a nivel del algoritmo de reconstrucción (REC).

4.2.1. Parámetros Globales de la Cascada

Las variables recolectadas se agrupan de la siguiente manera, Por cada evento, se identificó la naturaleza del primario (Protón, Helio, Oxígeno, Hierro) y se extrajeron las propiedades fundamentales a nivel global:

- **Energía (E_{MC} y E_{REC}):** La extracción simultánea de ambas energías es vital para caracterizar el *bias* sistemático de la reconstrucción y asegurar que los eventos analizados caigan estrictamente en la banda de interés ($\log_{10}(E_0/\mathrm{eV}) \in [17{,}5, 18{,}5]$).

- **Posición del Núcleo (*Core*):** Se recuperaron tanto las coordenadas del impacto del núcleo verdadero ($Core_{\mathrm{MC}}$) como del reconstruido ($Core_{\mathrm{REC}}$). Disponer de ambas posiciones es necesario no solo para realizar estudios comparativos de la caída de densidad radial, sino fundamentalmente para evaluar cómo la incertidumbre geométrica en la posición del núcleo introduce un *lavado* en el cálculo del ángulo azimutal, degradando la medición de la asimetría.

- **Ángulos de Arribo de la Lluvia ($\theta_{shower}, \phi_{shower}$):** Se extrajeron las direcciones MC y REC. Además de su uso evidente para la clasificación cenital del evento, estos ángulos son necesario para realizar las proyecciones de las estaciones al plano de la lluvia a mano.

4.2.2. Geometría en el Plano de la Lluvia

En el marco del análisis estándar, las coordenadas de las estaciones en el plano perpendicular al eje de la lluvia (*shower plane*) se obtienen mediante funciones nativas de `Offline` (como `GetAzimuthSP`), las cuales operan utilizando los parámetros reconstruidos de la lluvia (ángulos y núcleo REC).

Para este trabajo, a fin de aislar la asimetría física real de las distorsiones introducidas por la reconstrucción instrumental, se implementó un cálculo matricial *a mano* de las posiciones de las estaciones en el contexto MC. Utilizando las coordenadas cartesianas absolutas de cada detector, se aplicaron rotaciones espaciales en 3D (rotaciones de Euler) forzando el uso de los ángulos de arribo verdaderos ($\theta_{\mathrm{MC}}, \phi_{\mathrm{MC}}$) y tomando como origen de referencia el núcleo inyectado por la simulación ($Core_{\mathrm{MC}}$). Para proyectar correctamente estas posiciones, el algoritmo extrae las coordenadas 3D cartesianas del detector (X, Y, Z) y del núcleo MC de la lluvia. Posteriormente, se aplican transformaciones de rotación de Euler (rotaciones en los ángulos Z e Y dadas por el azimut y el cenit de la cascada) para transformar el vector de la estación sobre la superficie al plano de la lluvia (donde ahora depende de las coordenadas $r_{station,\, showerplane}$ y $\phi_{station,\, showerplane}$), corrigiendo así la deformación de proyección.

Esta proyección analítica dota al análisis de un 'entorno de control', permitiendo contrastar la asimetría azimutal intrínseca y pura de la cascada simulada contra la asimetría finalmente reportada por la cadena de reconstrucción.

4.2.3. Observables a Nivel de Estación (SD y UMD)

Finalmente, el *pipeline* desciende al nivel granular de los detectores para recolectar las señales y sus respectivos identificadores de calidad:

- **Detector de Superficie (SD):** Se extrajo la señal total reconstruida en unidades VEM (*Vertical Equivalent Muon*), junto con la cantidad exacta de muones y partículas electromagnéticas inyectadas (*MC truth*) para permitir estudios de composición de señal. Adicionalmente, se registraron *flags* del detector, prestando especial atención a la saturación (`IsLowGainSaturated`), un indicador que permite excluir detectores con señales saturadas.

- **Detector Subterráneo de Muones (UMD):** A nivel de los segmentos de centelladores (*modules*), se extrajo la cantidad de muones estimada por la reconstrucción (N_μ^{REC}) y también la cantidad de muones inyectados (N_μ^{MC}) obtenida iterando directamente sobre los objetos de simulación (*SimScintillators*) sumando los muones inyectados por `CORSIKA` en cada canal. A su vez, se guardaron los estados operativos de los módulos (*candidate*, *silent*, *rejected*) como información relevante para el análisis.

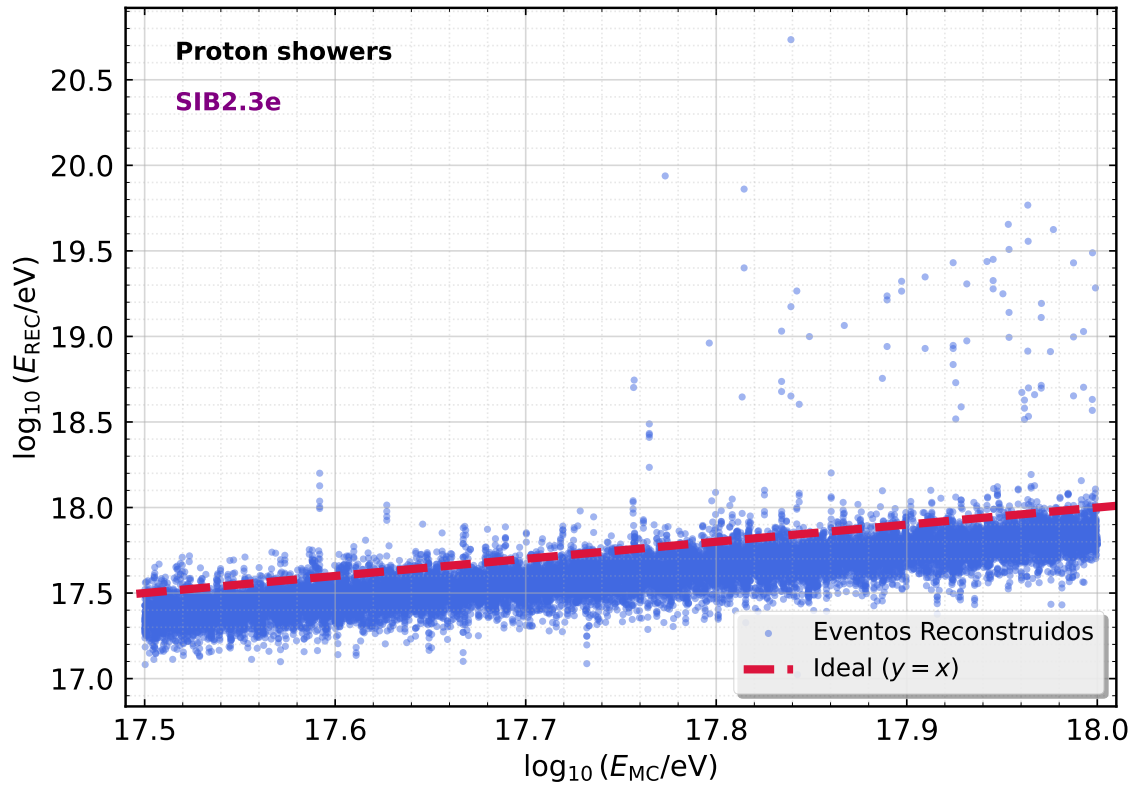
4.3. Performance y Calibración de la Reconstrucción

Antes de realizar estudios de composición y asimetrías, es imperativo cuantificar la precisión con la que el software `Offline` recupera las propiedades intrínsecas del rayo cósmico primario. Para ello, se llevaron a cabo pruebas de validación sobre los parámetros de reconstrucción esperados.

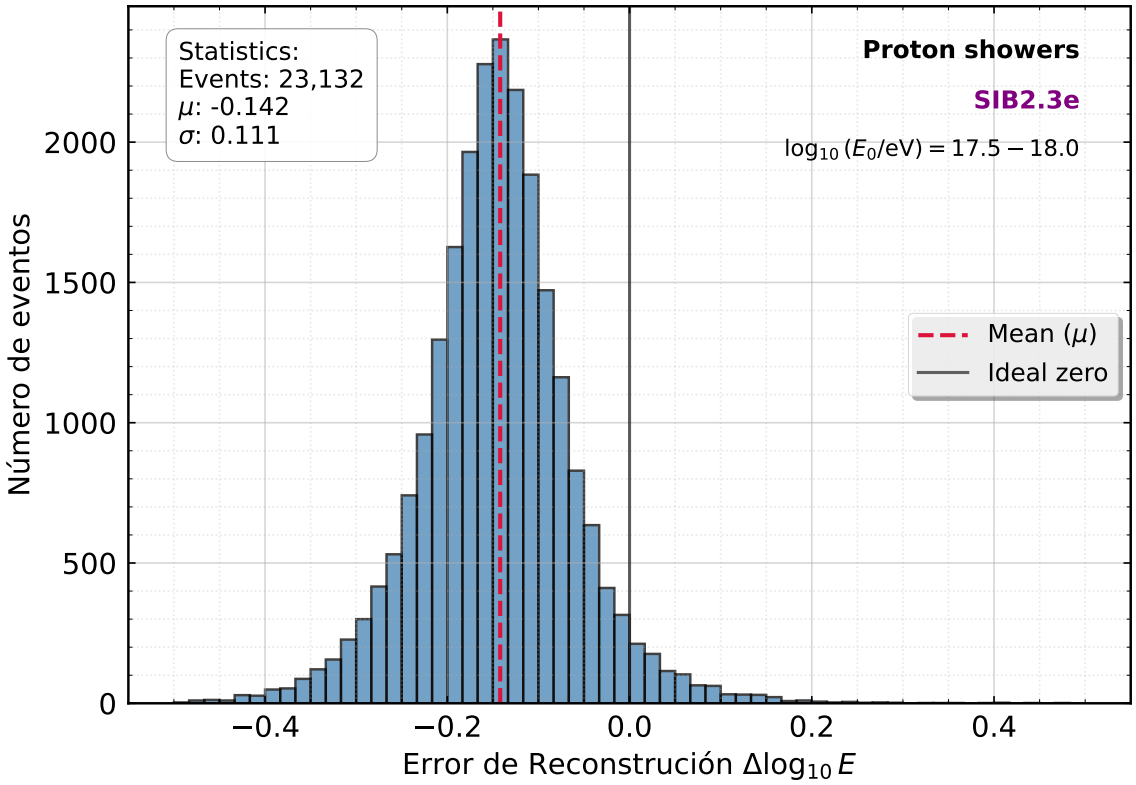
4.3.1. Reconstrucción de Energía y Bias Sistemático

Para cada conjunto de datos correspondiente a los distintos modelos hadrónicos, primarios y rangos de energía, se evaluó evento a evento el comportamiento de la energía reconstruida (E_{REC}) en comparación con la energía inyectada en la simulación (E_{MC}). A modo de referencia, la correlación para el conjunto de lluvias de protones simuladas con el modelo `SIBYLL 2.3e` se presenta en la Figura 4.3.1a.

Al analizar la diferencia logarítmica entre ambas energías, se constató la presencia de un sesgo (*bias*) sistemático. Tal como se detalla en la Figura 4.3.1b para lluvias de protones (`SIBYLL 2.3e`), se halló un desplazamiento medio de $\mu \approx -0{,}142$ en la variable $\Delta \log_{10}(E/\mathrm{eV})$, con una resolución (desviación estándar) de $\sigma \approx 0{,}111$. Es importante destacar que este comportamiento sistemático se comprobó en todos los conjuntos de datos analizados dentro de la banda de interés $\log_{10}(E_0/\mathrm{eV}) \in [17{,}5, 18{,}0]$.



(a) Reconstrucción de la Energía.



(b) Bias de la reconstrucción de la Energia

Figura 4.3.1: **(a)** Reconstrucción de la energía del primario incidente donde la línea punteada indica la relación ideal donde la energía reconstruida iguala a la simulada ($E_{REC} = E_{MC}$). Se observa la dispersión de los datos reconstruidos con una clara tendencia a subestimar el valor real. **(b)** Histograma del error relativo en la reconstrucción de energía, $\Delta \log_{10} E = \log_{10} E_{REC} - \log_{10} E_{MC}$. La distribución presenta un valor central de $\mu \approx -0{,}142$ con una resolución de $\sigma \approx 0{,}111$..

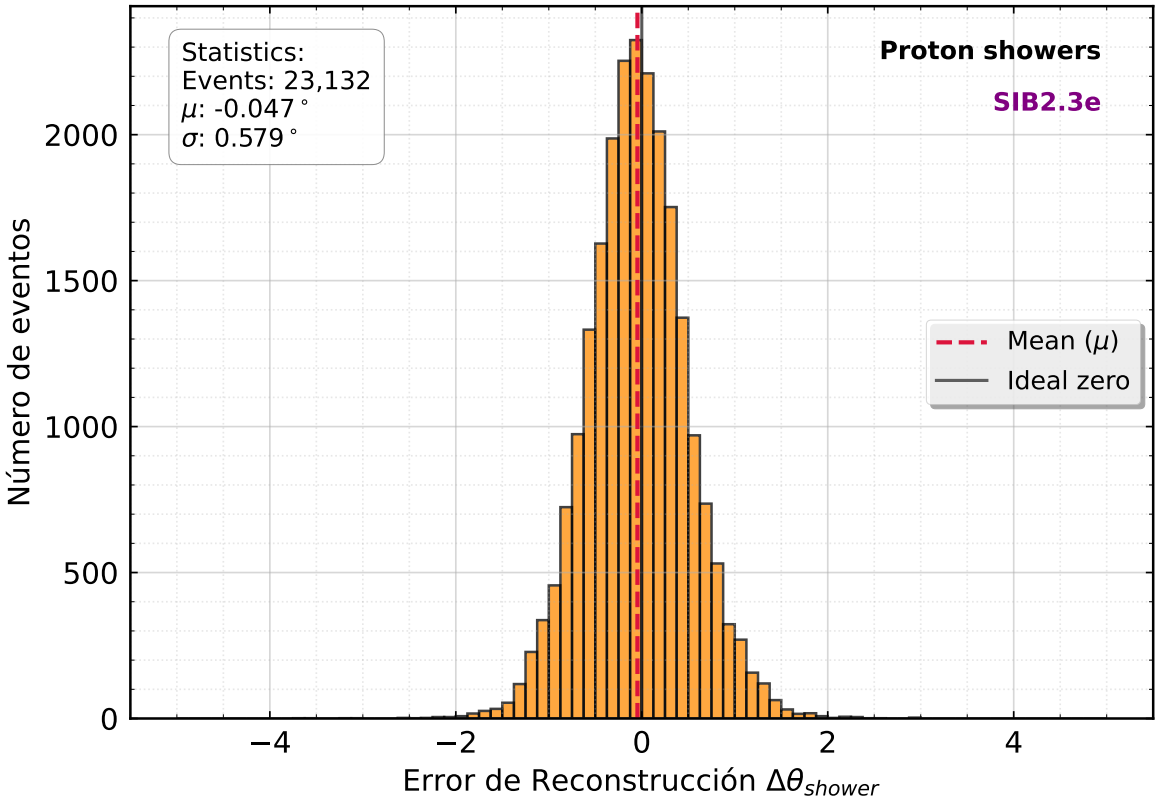
Este desplazamiento representa una subestimación de la energía de aproximadamente un 28 % y es el comportamiento esperado para la cadena de reconstrucción del arreglo *Infill*. Esta discrepancia no constituye un error algorítmico, sino que es una manifestación del conocido *Déficit de Muones* en los modelos de interacciones hadrónicas [34]. Dado que el algoritmo de reconstrucción `Offline` está calibrado empíricamente con datos híbridos del Observatorio (los cuales presentan una mayor densidad de muones que las predicciones teóricas), las lluvias simuladas con modelos como `SIBYLL 2.3e` producen señales en el SD artificialmente bajas. Al ser procesadas por un reconstructor que 'espera' una mayor abundancia muónica, la energía resultante es sistemáticamente menor a la verdadera. Este fenómeno de escala entre datos y simulaciones para el rango de energías del *Infill* y el UMD ha sido extensamente caracterizado por la Colaboración [13].

4.3.2. Resolución Angular

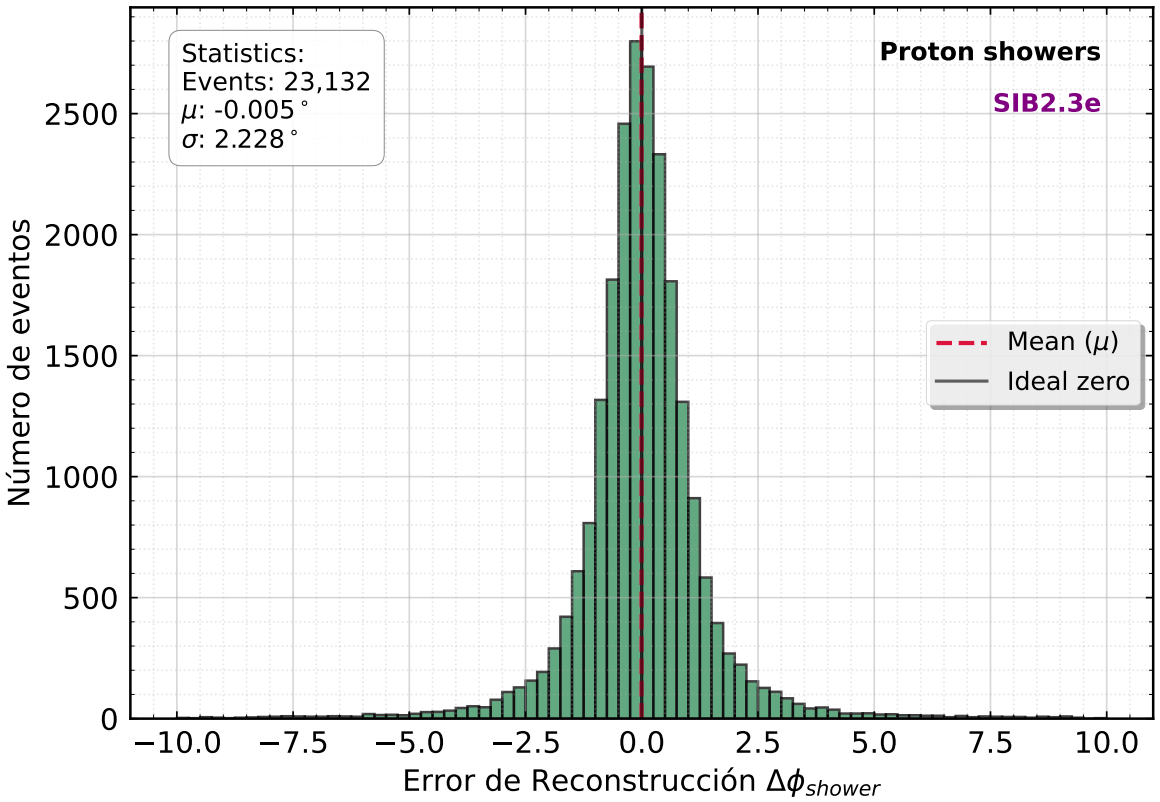
La precisión en la determinación de la dirección de arribo de la cascada es vital, ya que define el vector normal utilizado para la proyección espacial de las estaciones al plano de la lluvia. Los resultados de la reconstrucción, presentados en la Figura 4.3.2, evidencian una resolución angular rigurosa:

- **Ángulo cenital (θ):** El error de reconstrucción presenta un sesgo prácticamente nulo ($\mu \approx -0{,}047°$) y una resolución acotada de $\sigma \approx 0{,}579°$.
- **Ángulo azimutal (ϕ):** Muestra igualmente un sesgo despreciable ($\mu \approx -0{,}005°$) y una resolución de $\sigma \approx 2{,}228°$.

Estos márgenes confirman que el error en la determinación de las coordenadas intrínsecas del plano de la lluvia es mínimo, asegurando que la propagación de incertezas angulares no introduce modulaciones espurias significativas en el cálculo posterior de la amplitud de asimetría A_1.



(a) Sesgo en el ángulo cenital (θ).



(b) Sesgo en el ángulo azimutal (ϕ).

Figura 4.3.2: Distribución de los residuos angulares entre la reconstrucción y la verdad de Monte Carlo. **(a)** Diferencia en el ángulo cenital $\Delta\theta = \theta_{\text{REC}} - \theta_{\text{MC}}$. **(b)** Diferencia en el ángulo azimutal $\Delta\phi = \phi_{\text{REC}} - \phi_{\text{MC}}$. Ambas distribuciones muestran un centrado óptimo y resoluciones que garantizan la fidelidad de las proyecciones al plano de la lluvia.

Capítulo 5

Caracterización de la Asimetría en el Anillo Denso

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de la asimetría azimutal en la densidad de muones utilizando la configuración de *Anillo Denso*. Este marco permite estudiar la respuesta del detector y la física de la cascada en condiciones controladas, minimizando las incertidumbres vinculadas a la caída radial de la densidad de partículas. Además, este estudio permite mitigar las fluctuaciones estadísticas que podrían presentarse debido a la distribución física irregular de las estaciones en el terreno, garantizando una alta estadística por bin azimutal. Se analizan la estabilidad del parámetro A_1, los efectos sistemáticos de la reconstrucción y, finalmente, la sensibilidad de este observable a la masa del rayo cósmico primario.

5.1. El Anillo Denso como entorno de control

La configuración de Anillo Denso representa el escenario ideal para caracterizar la modulación azimutal. Al situar 12 estaciones virtuales a una distancia radial fija de $r = 450$ m en el plano de la lluvia, se garantiza que cualquier variación en la señal detectada sea independiente de la Función de Distribución Lateral (LDF).

En este contexto, la densidad de partículas S se modela mediante un ajuste armónico de primer orden:

$$S(\phi) = \langle S \rangle (1 + A_1 \cos \phi) \tag{5.1.1}$$

que es la parametrización de la Ec. 3.3.1 aplicada al anillo, donde ϕ es el ángulo azimutal de la estación en el plano de la lluvia, $\langle S \rangle$ es la densidad media en el anillo y A_1 es la amplitud de la asimetría. Un valor de $A_1 > 0$ indica un exceso de densidad en la región temprana ($\phi = 0°$), y un $A_1 < 0$, un exceso en la tardía ($\phi = \pm 180°$). Como se mostró con el modelo de juguete de la Sección 3.4, la densidad de muones que llega al suelo tiene una asimetría positiva que crece con r y con θ_{sh}, de modo que a $r = 450$ m se espera una medición estable y positiva de A_1.

En la Figura 5.1.1 se presenta un ejemplo del ajuste realizado para una muestra de protones (modelo hadrónico `Sibyll 2.3e`) en el bin de mayor inclinación ($59{,}3° < \theta_{\text{shower}} < 65°$). Los datos corresponden a la cantidad de muones reconstruida por el UMD (N_μ^{REC}). Se observan las

doce estaciones virtuales equiespaciadas, donde las barras de error representan la desviación estándar estadística de la media. Se aprecia una modulación clara donde la diferencia de señal entre el máximo (región temprana) y el mínimo (región tardía) es de aproximadamente un 14 % (±7 % respecto a la media), confirmando una ruptura de simetría significativa para la componente muónica.

Este análisis se extendió usando también los datos de tanto la cantidad de muones inyectados por CORSIKA (N_μ^{MC}) como la señal total registrada por los detectores de superficie (SD), permitiendo una comparación directa con estudios previos [12]. Para todos los datos se usaron las posiciones de las estaciones obtenidas a partir de la reconstrucción.

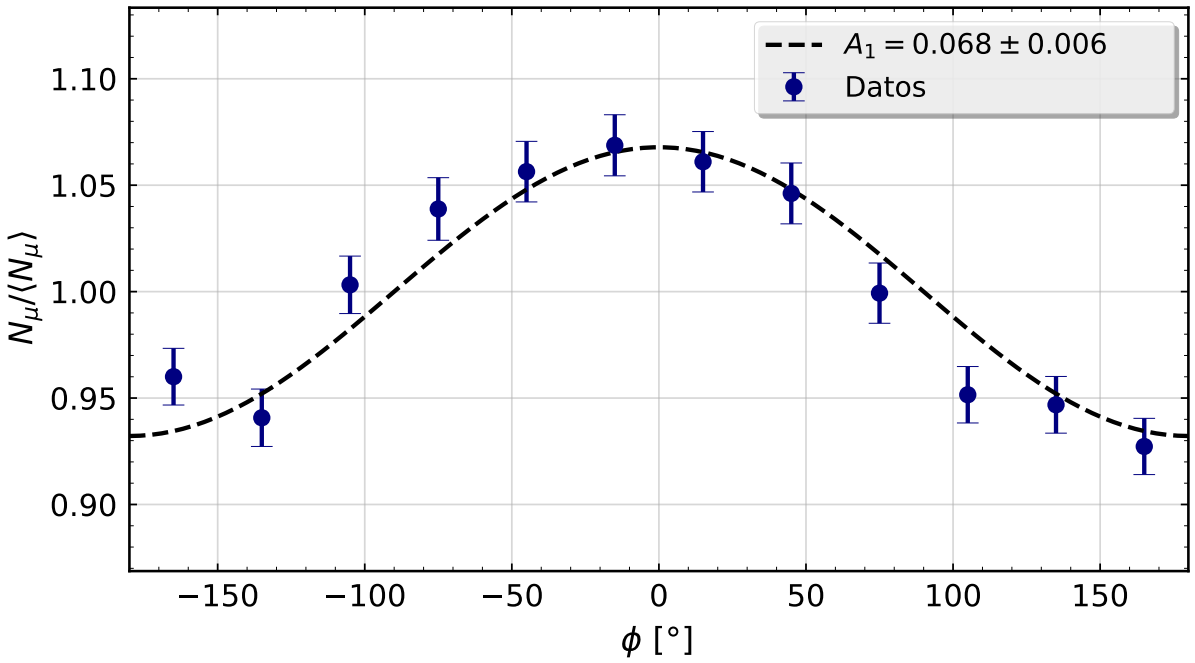


Figura 5.1.1: Ejemplo del ajuste armónico aplicado a la densidad de muones en el Anillo Denso para eventos de protón (`Sibyll 2.3e`). Los puntos representan las 12 estaciones virtuales y la curva sólida el ajuste del parámetro A_1 según la Ec. 5.1.1.

Es importante distinguir la naturaleza de los observables: mientras que el UMD cuantifica puramente la cantidad de muones, el SD registra la señal total en unidades VEM (*Vertical Equivalent Muon*) [15]. Esta es una unidad de energía normalizada a la energia depositada por un muón vertical atravesando el detector y la señal total considera la energía depositada de todas las partículas que atraviesan el SD. La evolución de A_1 para todos los bines cenitales se resume en la Figura 5.1.2.

Al comparar las curvas, se observa que el SD presenta valores de asimetría significativamente mayores en bines de baja inclinación cenital, pero sufre un decaimiento abrupto a partir de $\theta_{\mathrm{shower}} \gtrsim 50°$.

Este comportamiento es consistente con la fenomenología de la cascada: en lluvias más verticales, la señal del SD está dominada por la componente electromagnética (electrones y fotones), que es órdenes de magnitud más numerosa que la muónica. La discrepancia en la magnitud de la asimetría entre el SD y el UMD se fundamenta en la naturaleza de los procesos de pérdida de energía de estas partículas secundarias. La componente electromagnética está gobernada por procesos de *bremsstrahlung* y creación de pares. Estos procesos están caracterizados por una

longitud de radiación muy corta en la atmósfera, lo que provoca una atenuación exponencial rápida tras superar el máximo de la cascada. En contraste, los muones poseen una sección eficaz para la radiación de frenado mucho menor, dado que esta es inversamente proporcional al cuadrado de la masa. En consecuencia, pierden energía principalmente mediante ionización continua a una tasa mucho más baja y estable [35]. Esta diferencia en el poder de penetración explica por qué la amplitud A_1 es significativamente mayor en el SD (dominado por la atenuación abrupta de la componente EM) que en el UMD (que detecta puramente la componente muónica altamente penetrante).

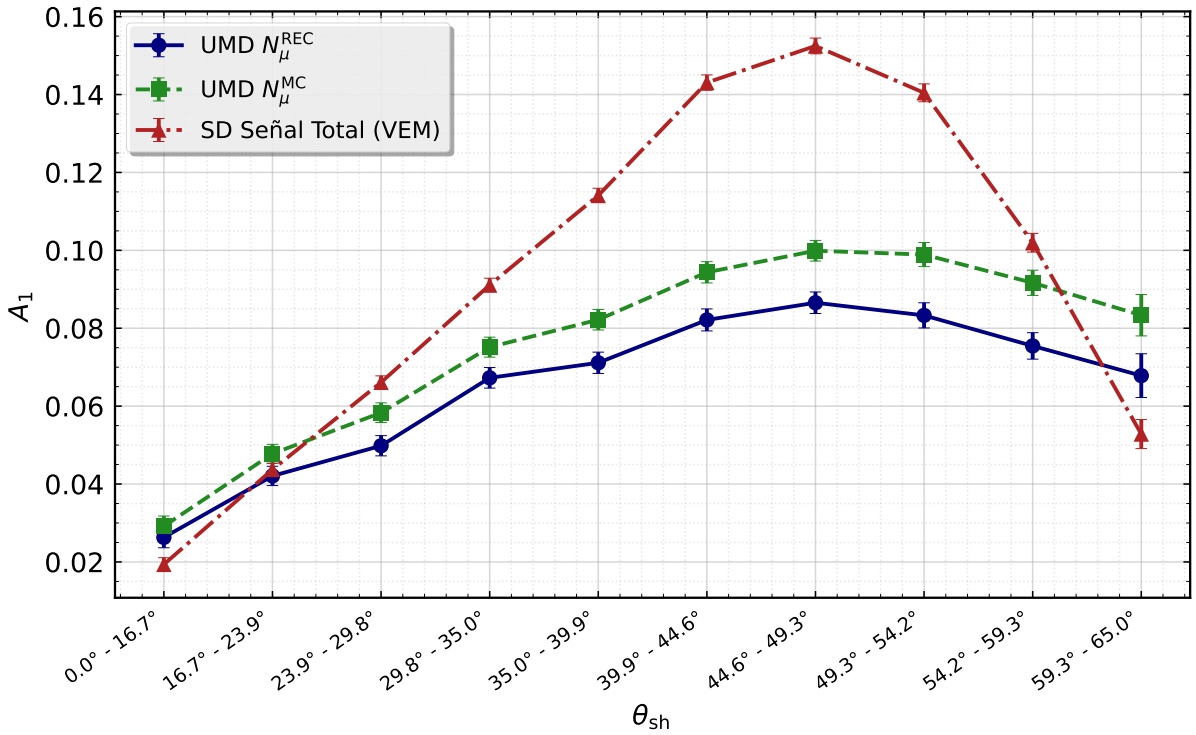


Figura 5.1.2: Evolución de la amplitud A_1 con su error en función de θ para el UMD (REC en azul, MC en verde) y el SD (rojo). Se observa la inversión de dominancia entre el SD y el UMD a altas inclinaciones.

Sin embargo, a medida que aumenta la inclinación, el espesor atmosférico recorrido crece de forma no lineal, y la componente EM es en gran parte absorbida antes de alcanzar el nivel del suelo. En este régimen de alta inclinación la señal del SD pasa a estar dominada por muones, lo que explica la caída de la asimetría medida a niveles comparables o inferiores a los del UMD. Que la asimetría del SD quede por debajo de la del UMD es consistente con el modelo de juguete de la Sección 3.4: para la señal muónica del tanque, la respuesta del detector no aporta asimetría, mientras que el UMD, un detector plano con un umbral más alto para las trayectorias tardías, suma un término positivo ($\kappa = 1$).

Finalmente, se observa una discrepancia sistemática entre los valores de asimetría A_1 obtenidos para los muones reconstruidos (N_μ^{REC}) y los muones inyectados (N_μ^{MC}) en el UMD. Esta diferencia, que indica un lavado o subestimación de la asimetría introducido por el framework de reconstrucción *Offline*, será analizada en detalle en la sección 5.2.

5.2. Efectos Sistemáticos: Discrepancias MC vs. REC

Como se evidenció en la Figura 5.1.2, existe una diferencia sistemática persistente entre la amplitud de asimetría A_1 obtenida a partir de muones inyectados (N_μ^{MC}) y muones reconstruidos (N_μ^{REC}). La geometría del Anillo Denso elimina la caída radial de la LDF como fuente de la discrepancia, pero no los errores en la posición del núcleo reconstruido, a partir del cual se calculan las coordenadas de las estaciones. El origen del sesgo debe buscarse, por lo tanto, en la validez de los ajustes, en la respuesta del algoritmo de reconstrucción del UMD y en la geometría reconstruida, posibilidades que se examinan a continuación.

En primera instancia, se evaluó la convergencia y estabilidad de los ajustes armónicos mediante la métrica de bondad de ajuste χ^2_ν. Los resultados para todos los bines cenitales se presentan en la Figura 5.2.1.

Para los datos del UMD, tanto en el nivel de simulación como de reconstrucción, se obtuvieron valores de $\chi^2_\nu \approx 1$. Esto confirma que el modelo armónico de primer orden describe adecuadamente la modulación muónica y que los ajustes son estadísticamente robustos. Esto permite descartar una inestabilidad del ajuste como la fuente de la diferencia ente los valores de asimetría del UMD.

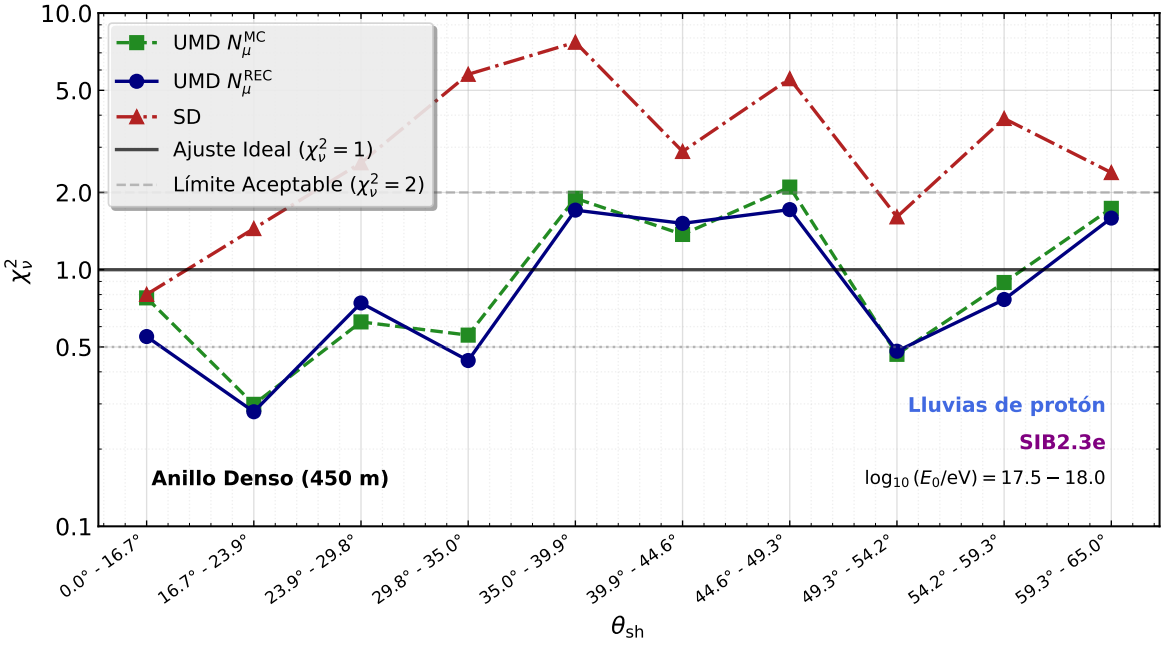


Figura 5.2.1: Bondad de ajuste χ^2_ν para los bines cenitales. Se observa que los ajustes del UMD (REC y MC) se mantienen cercanos a la unidad, mientras que el SD presenta valores elevados debido a la alta precisión estadística de la muestra.

Por el contrario, los ajustes del SD presentan valores de χ^2/ndf significativamente mayores (alcanzando un máximo de ~ 10). Esto no invalida la amplitud A_1 obtenida, pero indica que, con la precisión que permite la señal del SD, el modelo armónico de primer orden no describe todos los detalles del perfil. Al ser el error de la media extremadamente pequeño, el χ^2 se vuelve sensible a contribuciones que el modelo no incluye, como armónicos superiores, o a una subestimación de las incertidumbres por la correlación entre estaciones de una misma lluvia. La inspección visual del ajuste en el SD (ver Figura B.0.1 en el Anexo B) confirma que la curva

describe la tendencia general de los datos con precisión, pero la rigurosidad estadística del χ^2 penaliza los residuos mínimos que resultan significativos ante tan baja incertidumbre.

Para investigar la discrepancia en A_1 dentro del UMD, se analizó el rendimiento del algoritmo de reconstrucción de muones a nivel de estación. Se definió el Residuo Relativo de Muones como:

$$\text{Residuo Relativo} = \frac{N_\mu^{\text{REC}} - N_\mu^{\text{MC}}}{N_\mu^{\text{MC}}} \tag{5.2.1}$$

Esta métrica permite cuantificar el sesgo en el conteo de partículas de manera normalizada. La distribución de este residuo para la muestra de protones (`Sibyll 2.3e`) se muestra en la Figura 5.2.2.

Si bien la distribución está centrada cerca del cero con una resolución aceptable, presenta una asimetría marcada respecto del cero. Mientras que el error por sub-reconstrucción está limitado físicamente (el residuo no puede ser menor a -1), el algoritmo presenta una cola de sobre-reconstrucción donde el número de muones detectados puede superar ampliamente al inyectado. Este fenómeno de 'sobreconteo' es intrínseco a los algoritmos de reconstrucción.

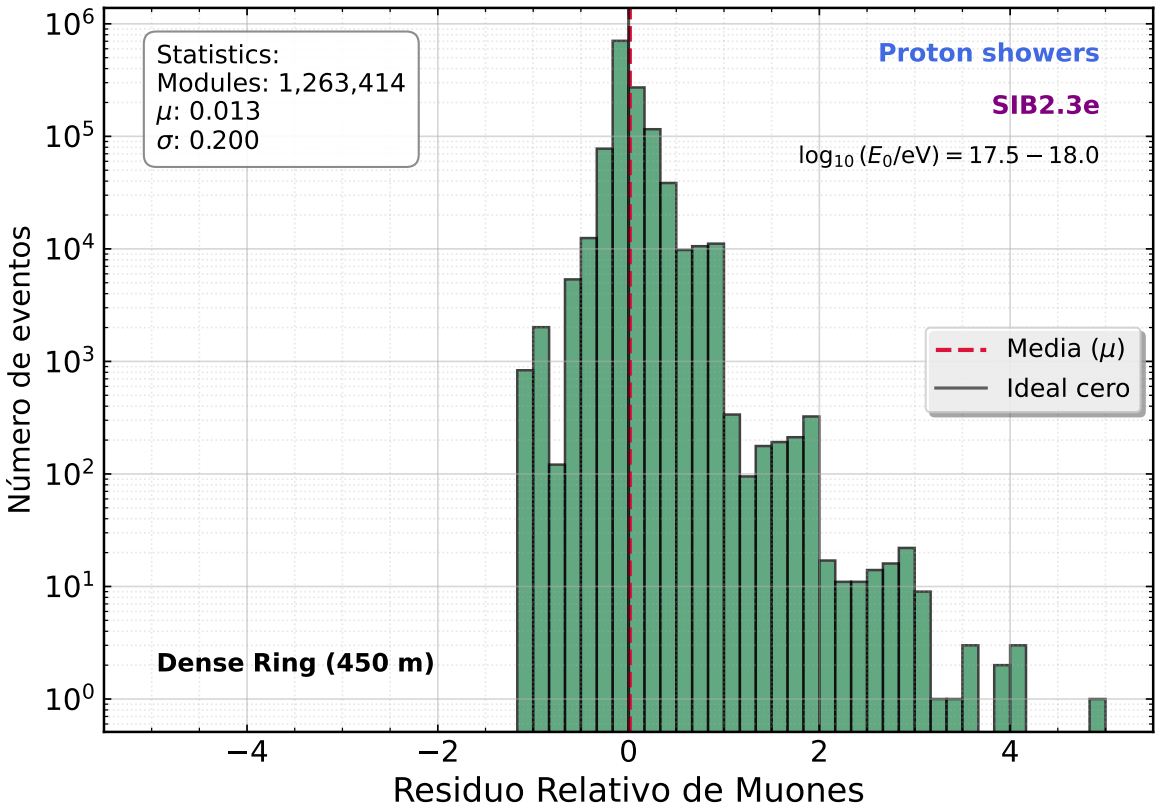


Figura 5.2.2: Distribución del residuo relativo en la reconstrucción de muones. Aunque la media es cercana a cero, se observa una asimetría intrínseca con una cola extendida hacia la sobre-reconstrucción de partículas.

Se intento ver si esta asimetría de la distribución respecto del cero podía explicar las diferencias de la amplitud de asimetría A_1 entre los datos REC y los datos MC. Para esto se construyó un modelo que implementase la distribución encontrada en la Figura 5.2.2 en los datos. Sin embargo, este procedimiento solo inyectó ruido estadístico en los ajustes, sin lograr desplazar

los valores de A_1^{MC} hacia los niveles de A_1^{REC}. Este resultado negativo sugiere que el sesgo de reconstrucción no es uniforme, sino que posee una dependencia funcional con, por ejemplo, la posición de la estación o la densidad local de partículas.

5.2.1. Bias Direccional en la Reconstrucción

Se planteó la hipótesis de que el error de conteo del UMD no es uniforme, sino que presenta una dependencia con la región azimutal de la lluvia. Si el sobreconteo es proporcionalmente mayor en las zonas de baja densidad ($\phi \approx \pm 180°$) que en las de alta densidad ($\phi \approx 0°$), el efecto resultante sería un aumento artificial del 'piso' de la señal tardía. Esto reduciría la modulación relativa entre ambas regiones, resultando en una degradación sistemática de la amplitud A_1 reconstruida.

Para verificar esta premisa, se estudió la evolución del valor medio del residuo relativo para lluvias inclinadas ($40° \leq \theta_{shower} \leq 65°$) particionando la muestra en 12 bines azimutales equiespaciados en el plano de la lluvia. Los resultados se presentan en la Figura 5.2.3.

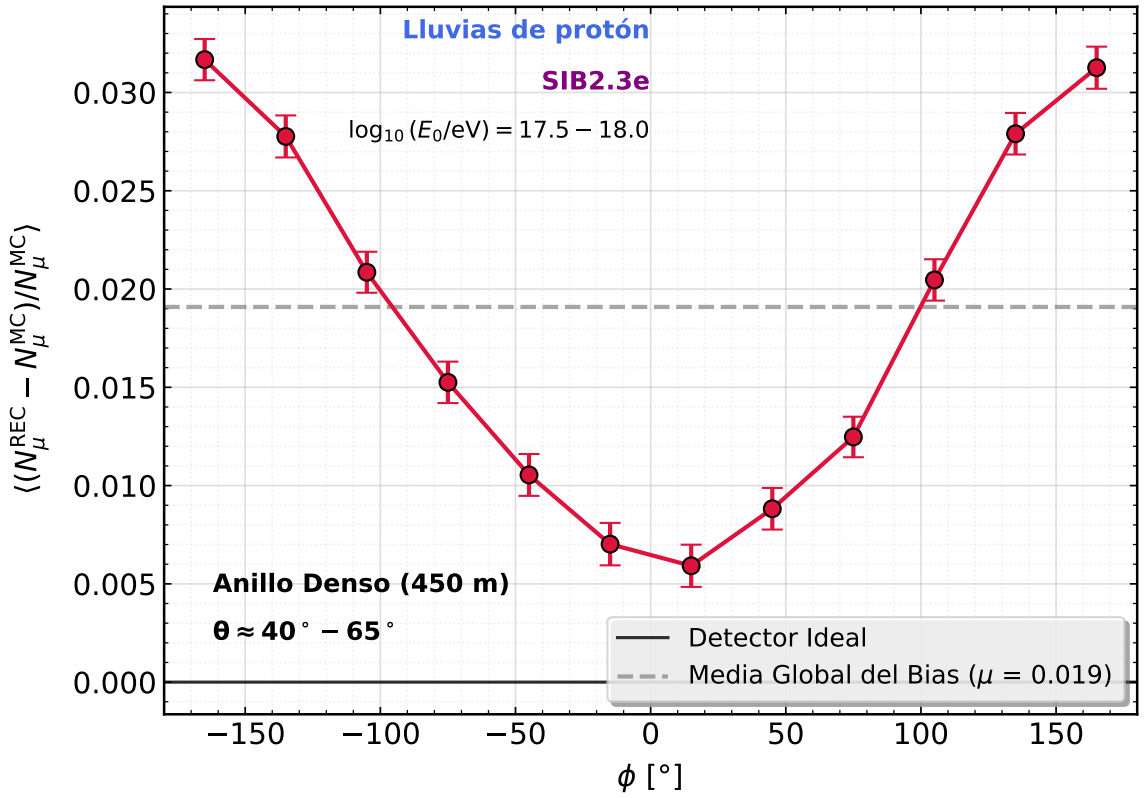


Figura 5.2.3: Distribución de la media del residuo relativo de reconstrucción en función del ángulo azimutal de la estación en el plano de la lluvia. Se evidencia un desempeño degradado en las regiones tardías (±180°), donde el sesgo de sobreconteo es claramente mayor que en la región temprana (0°).

Como se observa, el algoritmo de reconstrucción presenta un sesgo positivo significativamente mayor en las regiones tardías. Físicamente, esto puede deberse a que en las zonas de menor densidad, cualquier fluctuación estadística o error en la deconvolución de trazas tiene un impacto relativo mucho mayor sobre el valor medio, elevando artificialmente la densidad de

muones allí donde la atenuación atmosférica debería ser máxima. Este efecto actúa como un ruido coherente que 'lava' la asimetría física intrínseca de la cascada.

5.2.2. Modelado del Bias: Implementación del *Toy Model* empírico

Para caracterizar el impacto del error de reconstrucción en la amplitud medida y verificar si el sesgo direccional es suficiente para explicar la discrepancia observada entre los datos ideales y los reconstruidos, se implementó un *Toy Model* de perturbación. Este modelo utiliza un enfoque de remuestreo empírico computacional, conocido como *Bootstrap* [36].

El algoritmo toma las densidades muónicas ideales (N_μ^{MC}) en cada bin azimutal y les inyecta un factor de error extraído aleatoriamente de la distribución real de residuos relativos evaluada en la Figura 5.2.3 segmentados por ϕ. Esta metodología garantiza dos condiciones físicas fundamentales: respeta estrictamente el límite de sub-reconstrucción (dado que el detector no puede reconstruir cantidades negativas de muones, el residuo empírico extraído siempre está acotado en un mínimo de -1), y reproduce la cola asimétrica de sobreconteo característica del algoritmo del UMD.

De esta manera, se evalúa la degradación resultante en A_1 considerando exclusivamente el efecto del ruido de conteo direccional, aislándola de otras fuentes de incertidumbre como la reconstrucción del núcleo, permitiendo su comparación directa con la asimetría reconstruida (A_1^{REC}). Los resultados de este modelo se observan en la Figura 5.2.4.

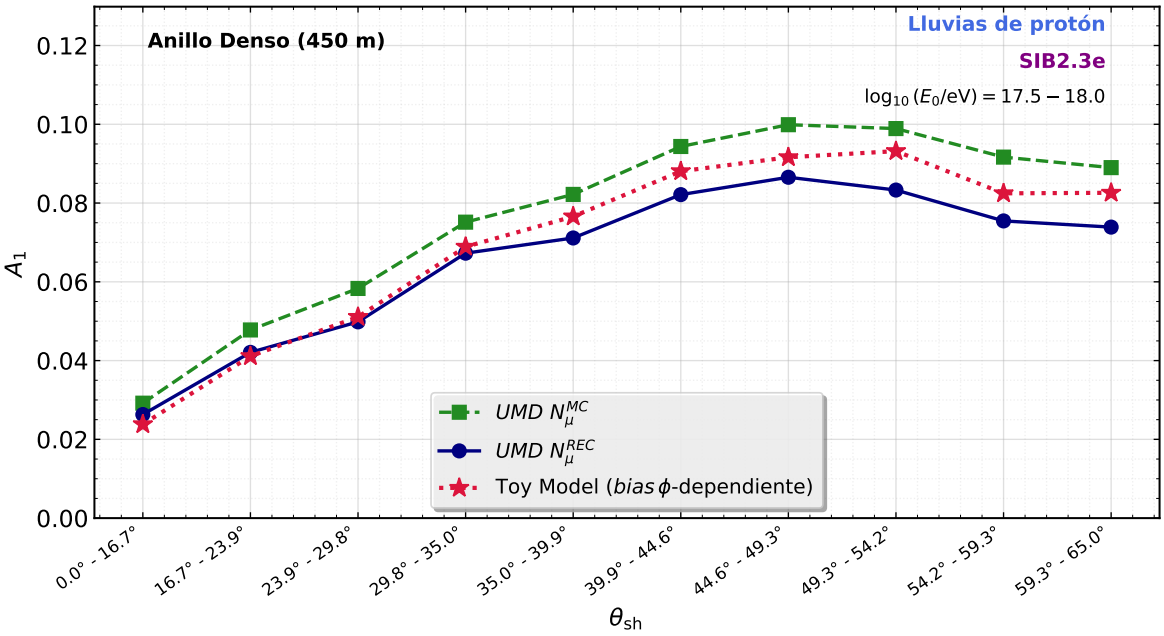


Figura 5.2.4: Comparación de la amplitud de asimetría A_1 para muones inyectados (verde), reconstruidos (azul) y el resultado del *Toy Model* direccional (rojo). Se aprecian dos regímenes diferenciados de degradación de señal según la inclinación de la cascada.

El análisis de estos resultados demuestra que el *Toy Model* logra reproducir el comportamiento de los datos reconstruidos, diferenciándose en dos grandes regímenes cinemáticos:

- **Régimen cuasi-vertical** ($\theta \lesssim 35°$)**:** La amplitud de asimetría generada por el *Toy Model*

direccional se superpone casi con exactitud sobre la curva de la reconstrucción del detector (A_1^{REC}). Esto indica que, en bines de baja inclinación, la pérdida de asimetría es consistente con el sesgo de sobreconteo direccional del algoritmo de reconstrucción.

- **Régimen de media y alta inclinación ($\theta \gtrsim 35°$):** Si bien el sesgo direccional introducido logra explicar más del 50 % de la degradación observada frente a los datos ideales, la curva del *Toy Model* no alcanza a replicar la totalidad de la caída en A_1^{REC}. Esta divergencia remanente en el régimen más inclinado indica la presencia de efectos adicionales que un modelo basado únicamente en el conteo no logra capturar.

Esta divergencia remanente señala el límite de un modelo basado únicamente en el conteo. Una candidata natural sería la geometría reconstruida: el azimut ϕ de cada estación se calcula a partir del núcleo reconstruido, cuya posición tiene una incerteza del orden de 20 m (Sección 4.2). Como se muestra a continuación, el núcleo reconstruido presenta efectivamente un corrimiento sistemático, pero éste no alcanza a explicar el remanente en el Anillo Denso.

5.2.3. Bias Geométrico: corrimiento del núcleo reconstruido

Para investigar la precisión geométrica de esta reconstrucción, se analizó el error en la determinación de la coordenada radial utilizando datos de las estaciones reales del *Infill*. En la Figura 5.2.5 se presenta el error radial ($\Delta r = r_{MC} - r_{REC}$) en función del azimut verdadero de la estación (ϕ_{MC}) en el plano de la lluvia, para estaciones con $r_{REC} < 1400$ m y tres intervalos de ángulo cenital.

La figura revela una modulación sistemática con la forma de un coseno. En la región temprana ($\phi \approx 0°$) el error es positivo ($\Delta r > 0 \implies r_{\mathrm{REC}} < r_{\mathrm{MC}}$): el algoritmo sitúa a las estaciones tempranas más cerca del núcleo de lo que realmente están. En la región tardía ($\phi \approx \pm 180°$) el error es negativo, y las estaciones quedan más lejos. Este patrón es la firma de un desplazamiento del núcleo reconstruido desde su posición verdadera hacia la región temprana de la lluvia. Ajustando $\Delta r(\phi) = a + b\cos\phi$, la amplitud b estima, a primer orden, la componente media de ese desplazamiento hacia la región temprana en el plano de la lluvia, que resulta $b \simeq 9$, 15 y 21 m para θ_{MC} entre 20° y 30°, entre 30° y 40° y entre 40° y 50°, respectivamente: crece con la inclinación y es del mismo orden que la resolución del arreglo. El mismo corrimiento, en dirección y en magnitud, se analiza mediante otro procedimiento en la Sección 6.2.1.

Una justificación física de este comportamiento radica en el conflicto entre la parametrización simétrica de la Función de Distribución Lateral (LDF) y una señal que no lo es. En el algoritmo de reconstrucción estándar, la LDF, que se parametriza usando exclusivamente el SD, depende de la distancia radial pero es estrictamente simétrica respecto del ángulo azimutal en el plano de la lluvia. La señal medida, en cambio, presenta un exceso en la región temprana ($A_1 > 0$), tanto en su componente electromagnética como en la muónica (Capítulo 3), y ese exceso se acentúa con el ángulo cenital.

Es precisamente en este punto donde la imposición del modelo simétrico falla sistemáticamente. Al ajustar la posición del núcleo, el algoritmo encuentra estaciones tempranas con más señal de la que un modelo simétrico centrado en el núcleo verdadero puede explicar. Dado que la LDF no contempla modulación azimutal, la única manera que tiene el ajuste de reproducir ese exceso es alterar la variable espacial: interpreta el exceso de señal como proximidad al eje de la cascada y desplaza el núcleo reconstruido hacia la región temprana.

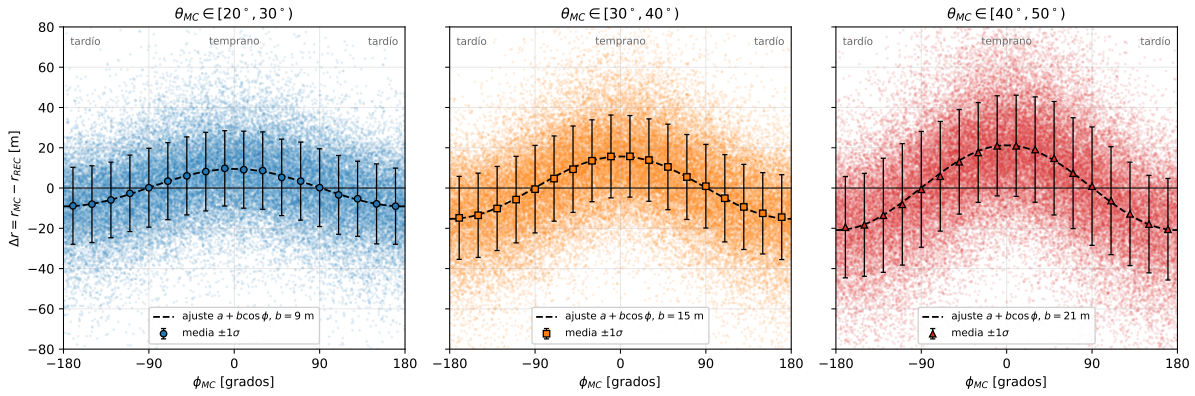


Figura 5.2.5: Error radial $\Delta r = r_{MC} - r_{REC}$ de las estaciones del *Infill* en función de su azimut en el plano de la lluvia, para tres intervalos de ángulo cenital (protones, `SIBYLL 2.3e`, 17,5 $\leq \log_{10}(E/\text{eV}) <$ 18,0). Cada punto es una estación; los marcadores son la media en cada intervalo de azimut, con barras de $\pm 1\sigma$ (la dispersión de las estaciones; el error de la media es menor que el marcador), y la curva a trazos es el ajuste $a + b\cos\phi$. La modulación en coseno muestra que el núcleo reconstruido no sufre un esparcimiento aleatorio, sino un corrimiento sistemático de tamaño b hacia la región temprana.

Las consecuencias de este corrimiento dependen de cómo se construya el observable. Cuando la asimetría se mide sobre las estaciones del arreglo usando la geometría reconstruida, como en el análisis del *Infill* con geometría REC del Capítulo 6, las estaciones tempranas aparecen más cerca del núcleo de lo que están y las tardías más lejos. Entonces este corrimiento del núcleo lava una parte sustancial de la asimetría reconstruida en el *Infill*.

En el Anillo Denso, en cambio, este efecto es despreciable. Las estaciones virtuales se ubican durante la simulación a 450 m del núcleo *verdadero*, de modo que el corrimiento no vuelve excéntrico al anillo, sólo modifica levemente el azimut asignado a cada estación. Además, ese cambio afecta de la misma manera a N_μ^{MC} y a N_μ^{REC}, que se miden en las mismas estaciones y con la misma geometría. El corrimiento del núcleo no puede, por lo tanto, explicar la diferencia entre A_1^{MC} y A_1^{REC} en el anillo. El remanente que el modelo de conteo no captura a altas inclinaciones queda sin explicar en este trabajo.

5.3. Estudios de Robustez

Se estudió también el comportamiento del detector y del parámetro de asimetría en situaciones en las que la física, en particular la atenuación atmosférica, es la misma, y por lo tanto no se esperan cambios en su desempeño.

5.3.1. Invariancia azimutal de incidencia (ϕ_{shower})

Para asegurar que la asimetría medida sea una propiedad intrínseca de la cascada y no un artefacto de la orientación del arreglo, se evaluó la estabilidad de A_1 en función del ángulo azimutal de entrada de la lluvia (ϕ_{shower}). Para esto se separaron los datos del anillo denso en 6 bines equiespaciados en función del ángulo de incidencia de la lluvia y se repitió el análisis explicado en la Sección 5.1 para cada uno de ellos.

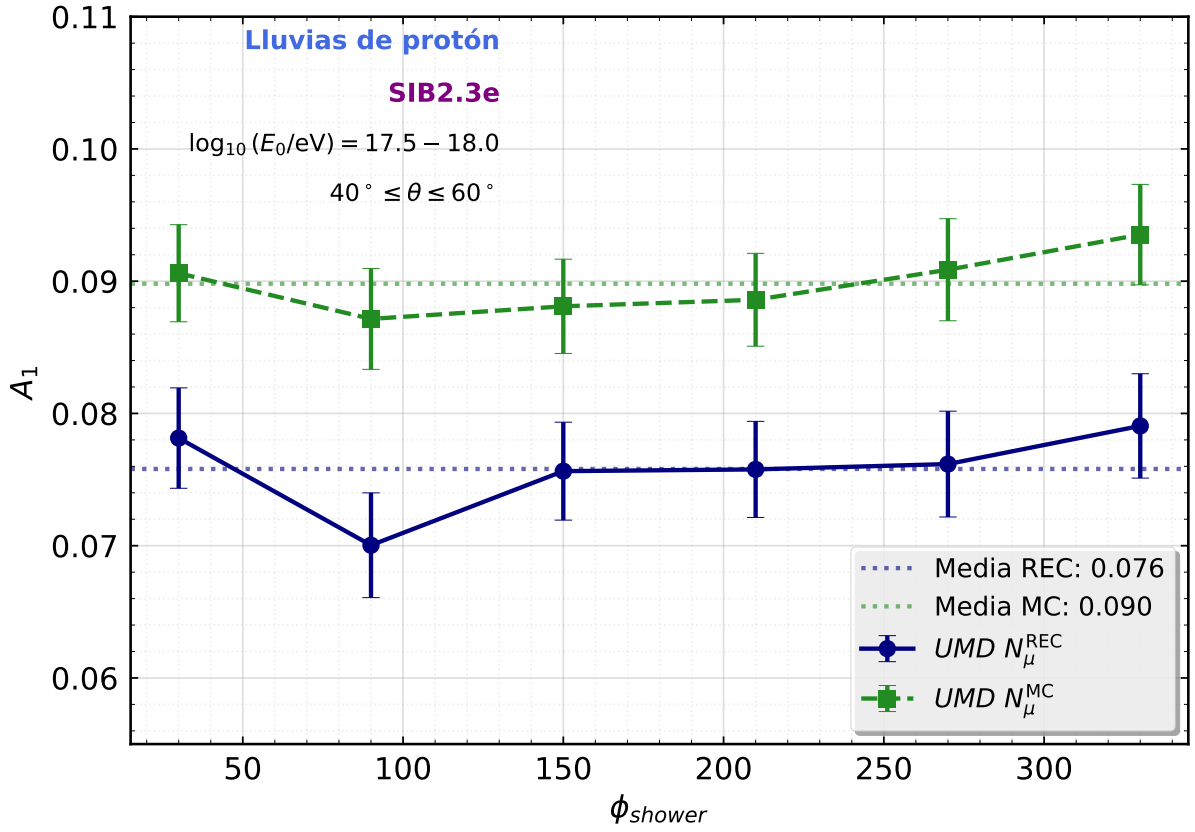


Figura 5.3.1: Amplitud A_1 en función del ángulo azimutal de la lluvia. Se observa la independencia del observable respecto a la dirección de arribo.

En la Figura 5.3.1 se analizo el dataset de protones con el modelo `Sibyll 2.3e` para lluvias inclinadas ($40° < \theta < 60°$). Se ve que el valor ajustado del parametro de asimetría A_1 no depende del angulo de incidencia de la lluvia, como era esperado. Esto es una buena prueba de estrés para los fundamentos del trabajo y que garantiza que se puede avanzar en el análisis hacia el estudio de la sensibilidad a la masa del primario. Nuevamente aparece la discrepancia entre los valores absolutos de asimetria usando los muones inyectados y los reconstruidos.

5.3.2. Comparación entre modelos hadrónicos

Análogamente, se evaluó la robustez de la asimetría A_1 frente al uso de diferentes modelos de interacciones hadrónicas en las simulaciones. Para ello, se comparó la evolución del parámetro A_1 para un mismo primario (Helio) y rango de energía utilizando diferentes librerías fenomenológicas. Dada la disponibilidad de datos detallada en el Capítulo 4, se contrastaron las cascadas simuladas con los modelos `SIBYLL 2.3e` y `QGSJet-III.01`.

Aunque no existe garantía teórica de que ambos modelos predigan densidades totales de muones idénticas (debido a las diferencias en el déficit muónico intrínseco de cada parametrización), la modulación relativa A_1 debería presentar una consistencia cualitativa. Confirmar esta independencia es fundamental para validar el uso de la asimetría en estudios de composición y justificar la potencial combinación de conjuntos de datos para incrementar la estadística.

Para llevar a cabo esta validación, se replicó el análisis angular realizando ajustes independientes por bin cenital, tal como se detalló en la sección 5.1. A su vez, se calculó la diferencia

relativa porcentual entre los valores de amplitud obtenidos por ambos modelos, propagando las incertezas estadísticas correspondientes. La comparación de estas distribuciones se presenta en la Figura 5.3.2.

Como se observa en el panel superior, la evolución de la asimetría presenta una consistencia morfológica excelente entre ambos modelos a lo largo de todo el rango angular. El panel inferior cuantifica esta concordancia: la diferencia relativa se mantiene predominantemente dentro de una banda de tolerancia del ±10 %, con desviaciones estadísticas puntuales que no superan el 15 %. Este resultado confirma empíricamente que la amplitud de la asimetría azimutal A_1 es un observable robusto. Su forma funcional y magnitud relativa están dominadas por la cinemática macroscópica de la cascada y la atenuación atmosférica, manteniéndose esencialmente invariantes frente a los detalles microscópicos del modelo de interacción hadrónica empleado por el generador de Monte Carlo.

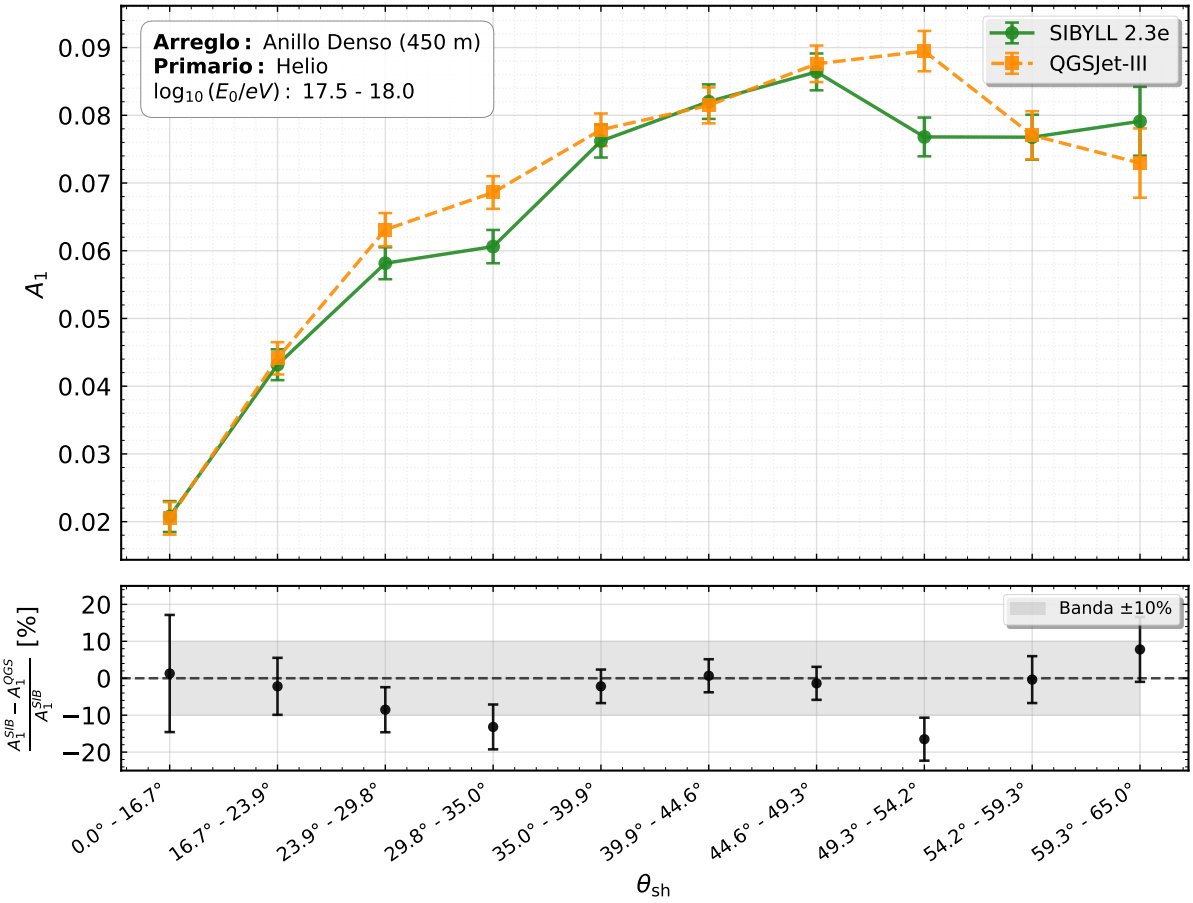


Figura 5.3.2: Comparación de la amplitud A_1 para lluvias de Helio simuladas con diferentes modelos hadrónicos. El panel inferior muestra que la diferencia relativa se mantiene mayoritariamente dentro de una banda de tolerancia aceptable, indicando una tendencia común independiente del modelo.

5.4. Dependencia de la amplitud A_1 con la energía del primario

Para evaluar la estabilidad del observable frente a variaciones cinemáticas, se analizó la evolución del parámetro de asimetría A_1 en función de la energía del rayo cósmico primario dentro de la banda de interés, $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17{,}5, 18{,}0]$. Utilizando el conjunto de simulaciones de protones (`SIBYLL 2.3e`) restringido al rango angular de mayor desarrollo de asimetría ($40^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$), los datos se particionaron en 5 bines de energía reconstruida. Los resultados de los ajustes armónicos para cada intervalo se presentan en la Figura 5.4.1.

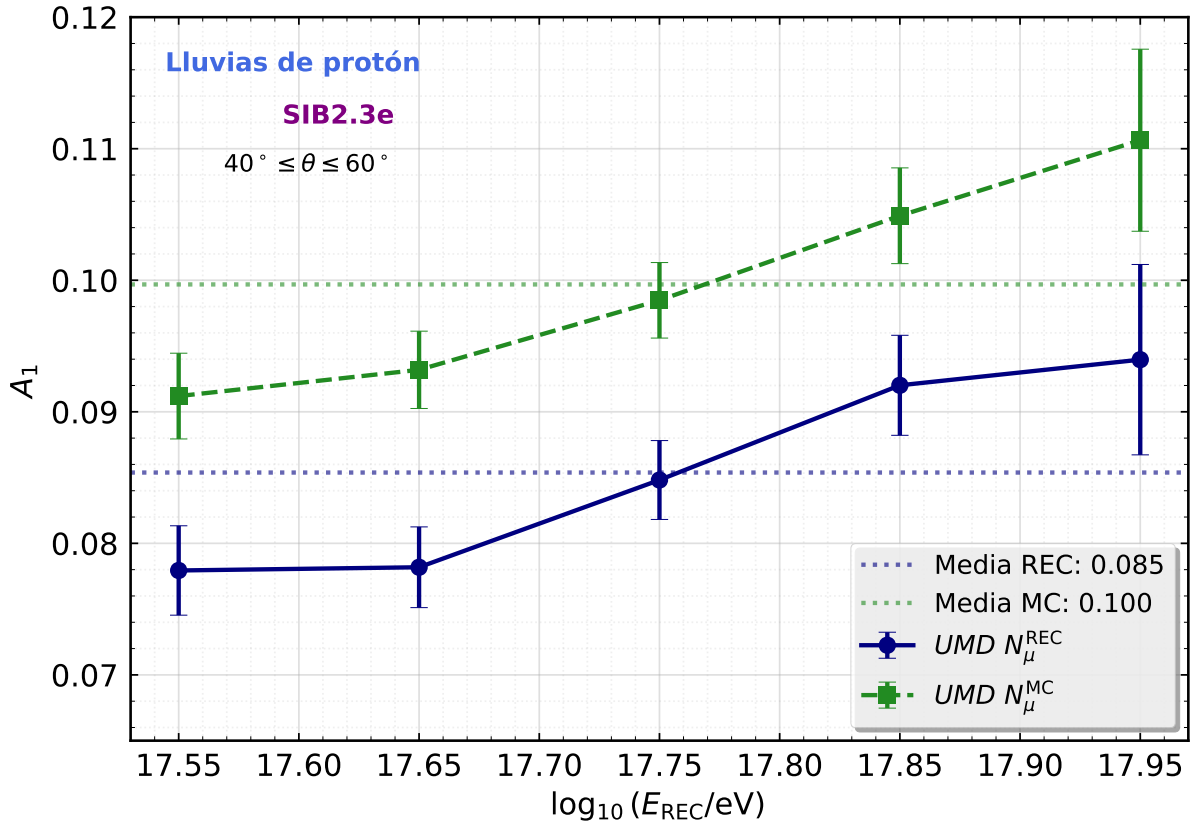


Figura 5.4.1: Evolución de la amplitud de asimetría A_1 en función de la energía reconstruida para cascadas de protón simuladas con `SIBYLL 2.3e`. Se observa un leve incremento lineal en la asimetría a mayores energías, presente tanto a nivel Monte Carlo como en la reconstrucción.

A priori, al tratarse de un rango energético relativamente estrecho (media década logarítmica), no se esperaba observar una fuerte dependencia funcional. Sin embargo, los resultados revelan un leve pero sistemático incremento lineal de la amplitud A_1 a medida que aumenta la energía, comportamiento que es capturado consistentemente tanto por los datos ideales (MC) como por los reconstruidos (REC).

La hipótesis de trabajo propuesta para explicar este comportamiento físico radica en el corrimiento de la profundidad del máximo de desarrollo de la cascada (X_{max}). Teóricamente, un aumento en la energía del primario implica que la lluvia penetra más profundamente en la atmósfera antes de alcanzar su número máximo de partículas, acercando el X_{max} al nivel del suelo. Al reducirse la distancia atmosférica remanente entre el máximo de la lluvia y los

detectores, la cascada observada resulta longitudinalmente más 'joven'. Esto altera los gradientes de densidad de partículas a través del plano de la lluvia, impactando directamente en la magnitud de la asimetría de atenuación. Cabe destacar que, si bien esta interpretación fenomenológica vincula lógicamente el incremento de A_1 con la evolución del $X_{\max}$, en el marco de este trabajo constituye una hipótesis interpretativa que sienta las bases para futuros estudios dedicados a correlacionar el desarrollo longitudinal con la topología en superficie.

Desde el punto de vista metodológico, el hallazgo más relevante de este escrutinio es la escala de la variación. Si bien la dependencia con la energía existe, la variación absoluta del parámetro a lo largo de toda la media década es marginal ($\Delta A_1 \approx 0{,}015$). Esta estabilidad garantiza que la integración de todos los eventos del rango $\log_{10}(E/\mathrm{eV}) \in [17{,}5, 18{,}0]$ no inducirá un lavado ni ensanchará significativamente las distribuciones de manera crítica. Por consiguiente, queda plenamente justificado realizar la comparación entre primarios utilizando el *dataset* completo de forma integrada, lo cual resulta imperativo para maximizar el poder estadístico sin comprometer la sensibilidad del observable.

5.5. Separación entre primarios: protón vs. hierro

Habiendo caracterizado los efectos sistemáticos y validado la estabilidad de la reconstrucción en el entorno del Anillo Denso, el objetivo culminante de este análisis es evaluar la sensibilidad del observable A_1 a la naturaleza química del rayo cósmico primario. Para ello, se compararon las distribuciones de amplitud de asimetría para las poblaciones extremas de masa: primarios livianos (protones) y primarios pesados (hierro, con 56 nucleones).

Al evaluar el parámetro A_1 para ambos conjuntos de datos con energías $\log_{10}(E/\mathrm{eV}) \in [17{,}5, 18{,}0]$ usando el modelo hadrónico `Sibyll 2.3e`, se observó una separación sistemática entre las curvas. La población de protones desarrolla amplitudes de asimetría consistentemente mayores a las correspondientes a la población de hierro a lo largo del rango angular evaluado para la mayoría de los bines.

5.5.1. Significancia de la separación y rango cenital óptimo

Para cuantificar la separación entre ambas poblaciones es necesario evaluar no solo la distancia entre los valores medios, sino también la incerteza con que cada uno se determina. Con este fin se definió la significancia de la separación, S, como:

$$S = \frac{|\langle A_1^{\mathrm{P}} \rangle - \langle A_1^{\mathrm{Fe}} \rangle|}{\sqrt{(\sigma_{A_1}^{\mathrm{P}})^2 + (\sigma_{A_1}^{\mathrm{Fe}})^2}} \tag{5.5.1}$$

donde $\langle A_1 \rangle$ es la amplitud de asimetría ajustada para cada primario y σ_{A_1} su incertidumbre. Con esta definición, S mide la diferencia entre las amplitudes medias de ambas muestras en unidades de su incerteza combinada: un valor $S > 1$ indica que la diferencia supera a la incerteza. Conviene subrayar que σ_{A_1} es la incerteza con que cada amplitud queda determinada por el ajuste, de modo que S depende de la estadística simulada disponible y crece aproximadamente como $\sqrt{N}$. Por esa razón no debe identificarse con el factor de mérito habitual en estudios de composición, que compara la separación entre los valores medios con las anchuras de sus

distribuciones. En la Figura 5.5.1 se presenta la evolución de S en función del ángulo cenital de la cascada.

El análisis de esta figura revela un comportamiento fuertemente dependiente de la inclinación. Se identifica de manera clara un rango cenital de máxima separación, $40° \leq \theta_{sh} \leq 55°$. En esta ventana S alcanza valores del orden de $2,5$, es decir, la diferencia entre las amplitudes medias de ambos primarios supera en ese factor a su incerteza combinada.

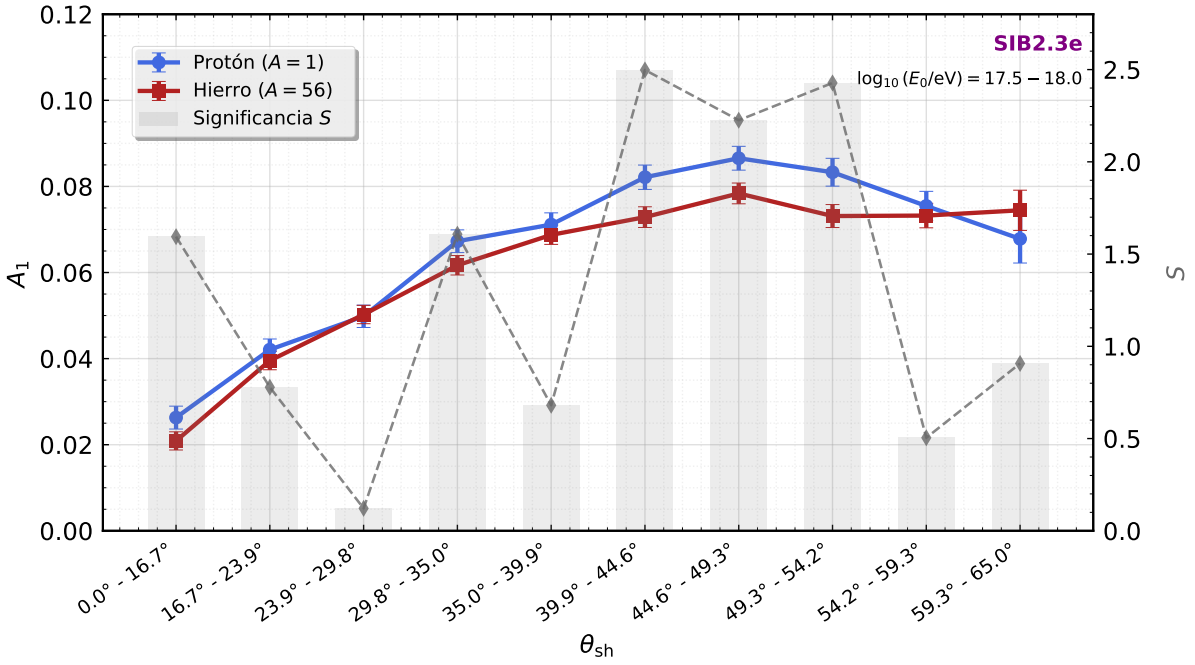


Figura 5.5.1: Evolución de la significancia de la separación S en función del ángulo cenital. El máximo se alcanza entre 40° y 55°, antes de degradarse por efectos instrumentales.

Fuera de este rango, la separación decae abruptamente o se vuelve inestable debido a dos regímenes limitantes de carácter completamente distinto:

1. **Régimen de baja inclinación** ($\theta < 35°$)**:** En cascadas cuasi-verticales, la diferencia de camino atravesado por las partículas entre la región temprana y tardía es mínima. Por lo tanto, la asimetría de atenuación física es en modulo tan pequeña que la diferencia absoluta entre protón y hierro resulta imperceptible, quedando enmascarada por las fluctuaciones estadísticas propias de la lluvia.

2. **Régimen de alta inclinación** ($\theta > 60°$)**:** Aunque a estos ángulos la asimetría física debería ser máxima, entra en juego el colapso de la reconstrucción instrumental. Tal como se discutió en la Sección 5.2, a grandes inclinaciones la reconstrucción del UMD reduce la asimetría, por el sobreconteo direccional de muones y por un remanente que el modelo de conteo no explica. Este efecto no solo achata artificialmente las medias de A_1, reduciendo el numerador del S, sino que aumenta las incertezas de los ajustes, reduciendo S en este régimen.

Cabe señalar que A_1 se obtiene del ajuste del perfil azimutal de un ensamble de lluvias y no es medible evento a evento, dado que la multiplicidad de estaciones por evento no permite ajustar una amplitud individual. La comparación entre primarios es, por lo tanto, necesariamente

estadística, y S cuantifica con qué precisión quedan determinadas las amplitudes medias con la muestra simulada disponible. La pregunta correspondiente para un uso en composición, con qué número de eventos la asimetría permite distinguir dos hipótesis de masa requiere estimar la variabilidad de A_1 entre submuestras independientes de lluvias, y queda fuera del alcance de este trabajo.

5.6. Interpretación Física: dependencia con el X_{max}

La existencia de una separación sistemática donde $\langle A_1^{\mathrm{P}} \rangle > \langle A_1^{\mathrm{Fe}} \rangle$ no es un resultado estadístico aislado, sino la manifestación en superficie de la evolución longitudinal intrínseca de la cascada atmosférica. La hipótesis de trabajo que actúa como justificación física de este fenómeno radica en la dependencia de la asimetría azimutal con la profundidad atmosférica del máximo desarrollo de la lluvia (X_{max}), de manera análoga al análisis realizado en la Sección 5.4 respecto a la energía del primario.

Este comportamiento encuentra su marco teórico en el Modelo de Superposición y el modelo de Heitler-Matthews para cascadas hadrónicas [10]. Según este esquema, una cascada iniciada por un núcleo pesado de masa A y energía total E_0 se comporta estadísticamente como la superposición de A sub-cascadas nucleónicas independientes, cada una portando una fracción de energía E_0/A. Dado que la sección eficaz de interacción crece con el tamaño del núcleo, y la energía por nucleón es sustancialmente menor, las cascadas de hierro ($A = 56$) interactúan mucho más alto en la atmósfera que las de protón ($A = 1$). Como resultado directo, agotan su desarrollo longitudinal prematuramente, situando el X_{max} de una lluvia de hierro a una profundidad atmosférica significativamente menor (mayor altitud geográfica) comparado con las lluvias de protones.

Esta separación en la profundidad de máximo desarrollo entre especies primarias es un fenómeno empíricamente robusto, medido de forma extensiva por los telescopios de fluorescencia del Observatorio Pierre Auger [37]. En la Figura 5.6.1 se ilustra esta dependencia, evidenciando cómo el X_{max} se ubica más profundo a mayores energías y cómo los primarios livianos penetran sistemáticamente más que los pesados.

Para comprender por qué esta diferencia en la profundidad del máximo impacta directamente sobre la amplitud de asimetría A_1 medida en superficie, es necesario analizar la dinámica del desarrollo longitudinal y su proyección topológica sobre el arreglo.

Como se ve en la Figura 5.6.2 a medida que la lluvia penetra en la atmósfera, experimenta una fase de multiplicación en avalancha hasta alcanzar la profundidad del máximo, X_{max}. Superado este umbral, la energía media de las partículas secundarias cae por debajo de la energía crítica para seguir alimentando la creación de nuevas partículas, momento en el cual los procesos de pérdida por ionización y el decaimiento dominan sobre la sección eficaz de interacción, forzando a la cascada a entrar en su fase de atenuación.

Dado que el UMD es un detector subterráneo, ciego a la componente electromagnética, la asimetría registrada debe depender estrictamente del historial de producción y transporte de la componente muónica. Los muones se originan principalmente a partir del decaimiento de mesones cargados (piones y kaones, ej. $\pi^{\pm} \rightarrow \mu^{\pm} + \nu_{\mu}$). La tasa de producción de estas partículas sigue de cerca el perfil longitudinal del cascada hadrónica y alcanza su propio máximo, denominado X^{μ}_{max}, a una profundidad correlacionada con X_{max}, aunque algo menor [22].

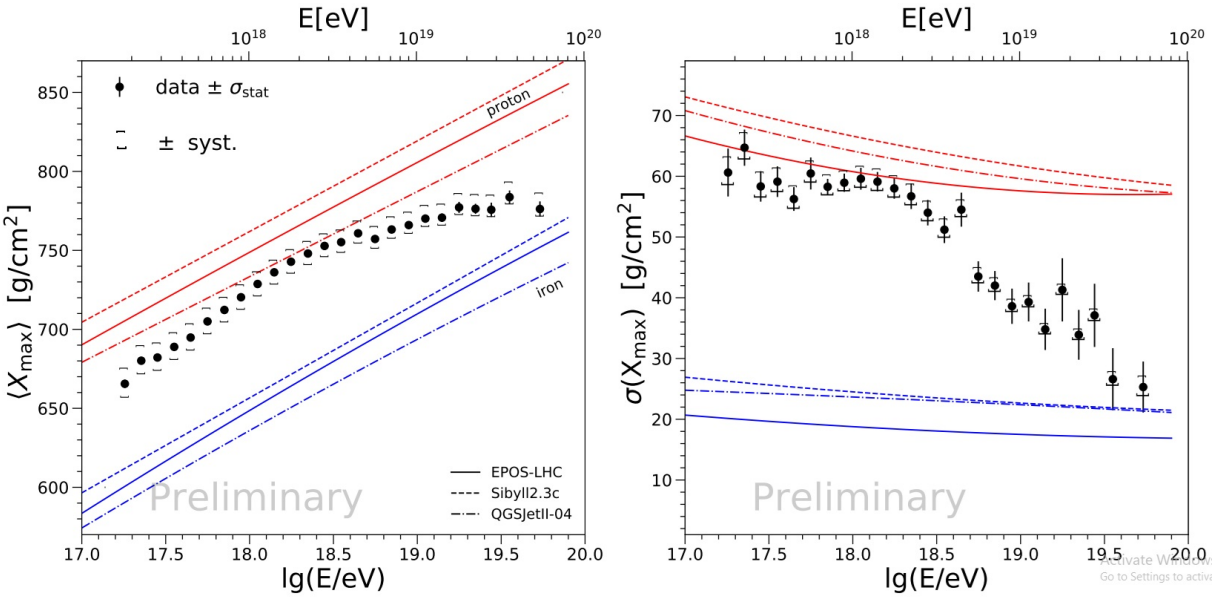


Figura 5.6.1: Evolución del valor medio de $X_{\max}$ (izquierda) y sus fluctuaciones (derecha) en función de la energía primaria, medido por el Observatorio Pierre Auger. Se observan las curvas teóricas de los modelos hadrónicos acotando el comportamiento entre protón (líneas rojas superiores) y hierro (líneas azules inferiores). Se ve también la dependencia lineal que hay entre el X_{max} y el logaritmo de la energia del primario. Extraído de [37].

Como se mostró en la Sección 3.4, la modulación azimutal de la componente muónica resulta de la competencia entre la dilución con la distancia a la región de producción, la atenuación, la emisión angular y la respuesta del detector, y escala como $(r/D)\tan\theta_{sh}$. Sea D la distancia que recorren las partículas, medida a lo largo del eje de la lluvia, desde la región de máxima producción muónica (X^{μ}_{max}) hasta el centro del arreglo de detectores en el suelo. Al incidir una cascada inclinada con ángulo cenital θ, la porción del frente de partículas que impacta en la región tardía debe recorrer una distancia geométrica adicional Δd respecto a las partículas que impactan en la región temprana, para un mismo radio r en el plano de la lluvia.

Dado que la densidad de partículas provenientes de un haz colimado decae radialmente como la divergencia espacial $\propto 1/d^2$ [22], la magnitud de la asimetría temprano-tardía producida por este efecto depende fuertemente del cociente entre la diferencia de camino y la distancia total de propagación $\Delta d/D$.

Cuando una lluvia inducida por un núcleo de Hierro impacta contra el arreglo, el observador percibe una cascada en un estado longitudinal maduro. Debido a que su X_{max} se encuentra a bajas profundidades atmosféricas (altas altitudes geográficas), la distancia geométrica D desde el punto de producción hasta el suelo es mayor. En consecuencia, el camino extra Δd requerido para alcanzar la región tardía representa una fracción marginal del trayecto total ($\Delta d/D \ll 1$). Esto se traduce en un valor de A_1 comparativamente bajo.

En contraste, los primarios livianos (Protones) penetran profundamente en la atmósfera, situando su X_{max} mucho más próximo a la superficie topográfica. Esta proximidad reduce severamente la distancia D, incrementando significativamente el peso relativo de la dispersión espacial ($\Delta d/D$). Para frentes de cascada ubicados cerca del punto de observación, la diferencia de camino entre la región temprana y la tardía pesa más, generando un valor de asimetría mayor.

En conclusión, la profundidad de penetración del primario modula la agudeza topológica de la cascada medida en tierra. Las lluvias con un X_{max} profundo (protones o lluvias de

mayor energía) exponen al UMD a frentes de partículas más concentrados espacialmente, donde cualquier diferencia de proyección geométrica induce fluctuaciones grandes en las densidades relativas de muones. Este mecanismo fenomenológico consolida a la amplitud de asimetría A_1 no solo como un descriptor morfológico de la LDF, sino como un trazador valioso de la evolución longitudinal y, en última instancia, como un observable complementario para el estudio estadístico de la masa A del rayo cósmico primario.

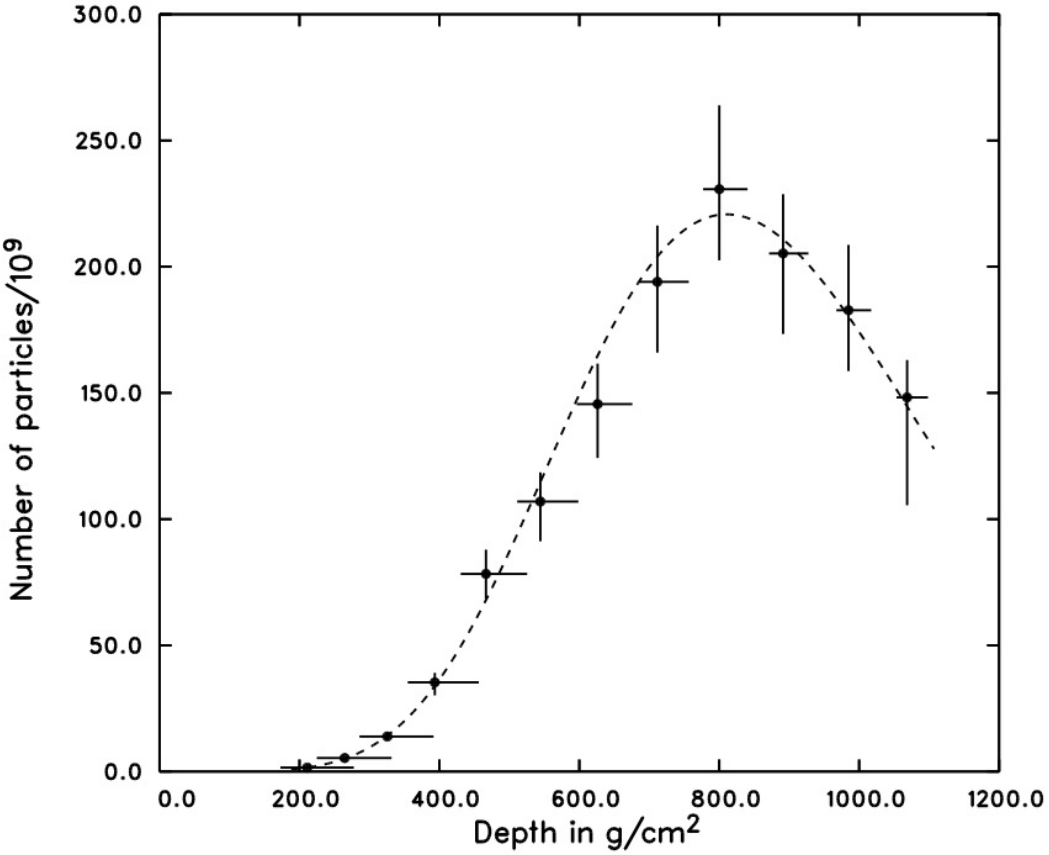


Figura 5.6.2: El gráfico corresponde al evento de mayor energía detectado por el experimento Fly's Eye ($E \approx 3{,}2{\times}10^{20}$ eV) extraído de [38]. Se observa claramente la fase de multiplicación hasta alcanzar la profundidad del máximo, seguida de la atenuación de la cascada. La distancia recorrida de atmosfera hasta llegar al máximo es lo que se denomina X_{max}.

5.6.1. Contraste fenomenológico con el Detector de Superficie

El comportamiento de la asimetría azimutal ha sido desarrollado en detalle en el trabajo de Bradfield [12] aplicado a las señales del Detector de Superficie (SD). Es pertinente contextualizar los resultados obtenidos con el UMD frente a dichos estudios para evidenciar la naturaleza divergente de las componentes de la cascada.

Al analizar la dependencia de la asimetría con la evolución longitudinal de la cascada, surge una discrepancia física fundamental. En los análisis realizados sobre el SD, se reporta que la magnitud de la asimetría experimenta un decrecimiento a medida que aumenta la profundidad del máximo (X_{max}). Este comportamiento es directamente opuesto a la dinámica observada empíricamente en el UMD en las simulaciones, donde frentes de cascada más profundos (primarios livianos o de mayor energía) inducen una mayor amplitud A_1.

Esta aparente contradicción se puede explicar al considerar los regímenes físicos fundamentalmente distintos que dominan la propagación de cada componente atmosférica. La asimetría medida por el SD está gobernada de manera abrumadora por la componente electromagnética ($e^{\pm}$, γ). Como fue formalizado por Dova *et al.* [39], la asimetría de esta componente surge de la variación azimutal en el espesor atmosférico atravesado. Al propagarse en un régimen de rápida atenuación, la amplitud de la asimetría resulta proporcional al gradiente local de la curva de desarrollo longitudinal de la cascada:

$$A_{EM} \propto \frac{1}{\rho_{EM}} \frac{\partial \rho_{EM}}{\partial X} \Delta X \tag{5.6.1}$$

Para las cascadas típicas observadas en Auger, el nivel del suelo se encuentra a una profundidad mayor que X_{max}, situando a los detectores en la fase de decaimiento de la curva de desarrollo. A medida que X_{max} aumenta y la lluvia penetra más en la atmósfera, el punto de observación se aproxima al máximo de la cascada. En esta región de la curva de Gaisser-Hillas, la pendiente de atenuación es significativamente más suave (el gradiente $\partial \rho_{EM}/\partial X$ tiende a cero). Al desvanecerse este gradiente, la diferencia neta de densidad entre las regiones temprana y tardía inducida por el ΔX se suprime, lo que provoca el colapso sistemático de la asimetría observada en el SD reportado en [12].

En estricto contraste, el UMD registra de manera pura la componente muónica. Tal como fue establecido inicialmente por Billoir [17] y expandido en los modelos de Ave *et al.* [40], los muones de alta energía poseen una propagación cuasi-rectilínea y su distribución responde a la distancia geométrica al punto de producción en lugar del espesor atmosférico. Consecuentemente, su modulación azimutal es un efecto cinemático derivado de la divergencia del flujo de partículas, donde la densidad en el suelo decae con la inversa del cuadrado de la distancia ($\rho_\mu \propto 1/d^2$).

Como se mostró en la Sección 3.4, para una fuente a distancia D sobre el eje esta modulación escala, a primer orden en r/D, como

$$A_\mu \propto \frac{r}{D} \tan \theta_{sh}, \tag{5.6.2}$$

donde la constante de proporcionalidad reúne la dilución, la atenuación, la emisión angular y la respuesta del detector.

Un evento con un X_{max} profundo implica que el rayo cósmico ha penetrado más en la atmósfera, situando el punto de producción muónica significativamente más cerca de los detectores. Esta proximidad reduce drásticamente el denominador D en la Ec. 5.6.2. Al achicarse la distancia total de propagación, las diferencias espaciales relativas se magnifican, justificando el marcado incremento de la amplitud A_1 medido en el UMD para lluvias más penetrantes.

Finalmente, es crucial rediscutir la interpretación fenomenológica respecto a la composición primaria propuesta para el SD. Bradfield atribuye la menor asimetría del hierro respecto al protón, a igualdad de X_{max}, a su 'contenido adicional de muones'. Físicamente, la normalización absoluta de la componente muónica no altera la modulación relativa de su propia distribución. El origen de este corrimiento reside en el principio de superposición que ya se discutió en la sección 5.6. El SD mide una señal promediada ponderada por fracciones ($A^{SD} \approx f_{EM} A_{EM} + f_\mu A_\mu$). Como las lluvias inducidas por primarios pesados poseen una fracción de señal muónica (f_μ) intrínsecamente mayor, el promedio del SD otorga más peso estadístico al término menos asimétrico (A_μ), diluyendo la asimetría global observada.

Esta caracterización cinemática demuestra que el SD constituye un observable de difícil interpretación para estudios de composición a través de la asimetría, debido a la supresión de su gradiente longitudinal cerca del máximo. En contrapartida, el UMD aísla una modulación dominada por la distancia a la región de producción ($\propto 1/D$), consolidándose como un instrumento robusto y físicamente transparente para estudiar el desarrollo de la lluvia.

Capítulo 6

Dinámica Radial del Arreglo *Infill* en Simulaciones

Habiendo validado la fenomenología de la asimetría azimutal en el entorno geométricamente controlado del Anillo Denso, se extendió el análisis a la topología real del arreglo de detectores pero aun utilizando simulaciones. A diferencia del Anillo Denso, el arreglo *Infill* o arreglo regular de 750 m, permite hacer un estudio sobre las estaciones de superficie y módulos enterrados reales, analizando el comportamiento de la asimetría en un espectro continuo de distancias al eje de la lluvia. Cabe destacar que, para mantener la coherencia con los estudios previos, la mayor parte del análisis desarrollado en este capítulo utiliza exclusivamente la biblioteca de simulaciones de lluvias primarias de protones en el rango de energía de $\log_{10}(E/\mathrm{eV}) \in [17{,}5, 18{,}0]$.

Un objetivo central de esta etapa consistió en caracterizar el impacto de la reconstrucción instrumental sobre la preservación del observable A_1. Dado que en el entorno de simulaciones se tiene acceso simultáneo a la geometría verdadera de la lluvia (núcleo y ángulos Monte Carlo) y a su contraparte reconstruida, es posible evaluar el comportamiento del frente de partículas aislando la física subyacente de la degradación geométrica asociada a los errores sistemáticos propios de la reconstrucción. En este capítulo se aborda cómo la dinámica de la cascada, la reconstrucción y la selección de las estaciones que participan del análisis modulan la asimetría.

6.1. Arreglo *Infill* usando el núcleo y ángulos Monte Carlo

Para comprender la evolución intrínseca de la modulación azimutal, el análisis inicial se ejecutó forzando al *pipeline* de procesamiento a utilizar las coordenadas del núcleo y la dirección de arribo extraídas directamente del nivel Monte Carlo. Esto permite estudiar la respuesta pura de los detectores sin el sesgo del difuminado espacial.

La fuerte dependencia radial y angular de los mecanismos que modulan la densidad de partículas exige una selección topográfica rigurosa. Por un lado, en la región radialmente cercana al centro de impacto ($r < 150$ m), el fuerte gradiente de la Función de Distribución Lateral (LDF) dentro de cada bin y el bajo número de estaciones inducen fluctuaciones severas en la densidad. Promediar esta región junto con zonas más lejanas resulta contraproducente, ya que superpone regímenes fenomenológicos opuestos. Por este motivo, se adoptó un bineado radial dinámico de $\Delta r = 150$ m, aplicando un corte que excluye dicho *near-core*.

Simultáneamente, para evitar la mezcla de zonas tempranas y tardías del frente de partículas

que diluiría el valor medio de la señal, se particionó la fase azimutal en 12 intervalos ($\Delta\phi = 30°$). Esta necesidad de mantener una alta pureza fenomenológica garantizando al mismo tiempo la robustez estadística en cada bin, definió también la segmentación del ángulo cenital en ventanas de $\Delta\theta = 10°$ (con un intervalo final ampliado para lluvias muy inclinadas, $50° \leq \theta < 65°$). Las grillas completas con los datos junto a los ajustes armónicos y sus respectivos valores de χ^2/ndf en este espacio de fases se reportan en el Anexo C.1.

Al ajustar la densidad de muones registrada por el UMD a la función armónica como se describió en 5.1.1, se utilizó el estadístico de bondad de ajuste ($\chi^2/\text{ndf} \approx 1$) como métrica fundamental para validar las regiones con asimetría cuantificable. Que este estadístico resulte compatible con la unidad indica que, aislando correctamente las coronas radiales y angulares, la modulación azimutal muónica es compatible con un armónico de primer orden en ciertas regiones bien definidas. Cabe aclarar que las barras de error utilizadas son la desviación estándar de la media en cada bin

En la Figura 6.1.1 se sintetizan los resultados de este barrido global, presentando la evolución de la amplitud de asimetría A_1 extraída para el UMD en función de la distancia al eje r para las distintas inclinaciones.

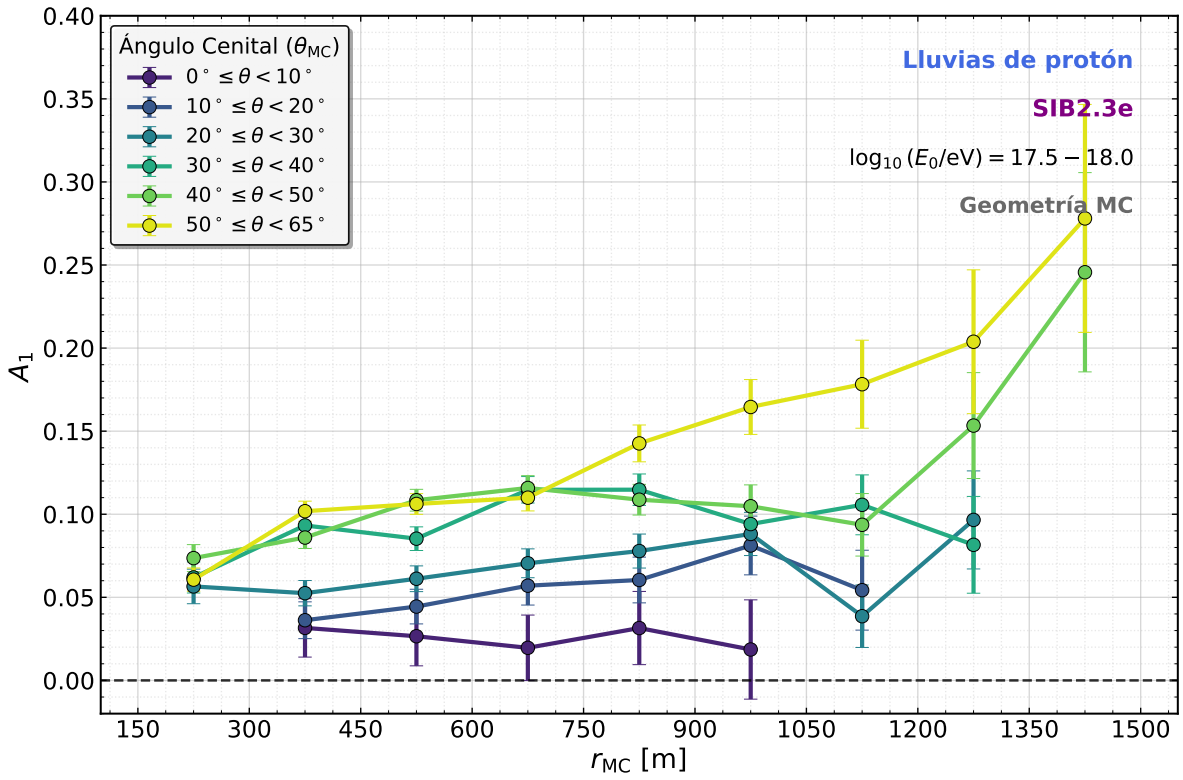


Figura 6.1.1: Evolución de la amplitud de asimetría A_1 en función de la distancia al núcleo para distintos rangos de inclinación cenital. El análisis utiliza la geometría verdadera (Monte Carlo) y un bineado radial dinámico ajustado a la viabilidad estadística de cada régimen.

El comportamiento observado es consistente con lo esperado a partir de la fenomenología descrita anteriormente y el modelo de juguete de la Sección 3.4, una asimetría positiva que crece con la inclinación, y revela los límites de viabilidad estadística del arreglo:

- **Régimen Vertical** ($0° \leq \theta < 10°$)**:** Como es esperable las lluvias cuasi-verticales no exhiben una asimetría significativa en la dirección temprana-tardía. La modulación azimutal es pequeña y compatible con cero en todo el rango radial evaluado.
- **Régimen Intermedio** ($10° \leq \theta < 40°$)**:** A medida que la lluvia se inclina, la diferencia de recorrido geométrico y la atenuación atmosférica transversal comienzan a romper la simetría. Para inclinaciones moderadas ($10° - 30°$), el observable A_1 adquiere valores positivos con un crecimiento de tendencia casi lineal. Sin embargo, a distancias del orden de ~ 1100 m la asimetría presenta una caída puntual que se interpreta como una fluctuación estadística, ya que no se mantiene en el siguiente bin radial. Por su parte, en el siguiente bin angular cenital ($30° - 40°$), aparenta manifestarse un fenómeno de saturación o plateau: la asimetría crece rápidamente pero se estabiliza formando una meseta a partir de los 800 m.
- **Régimen Inclinado** ($40° \leq \theta < 65°$)**:** Para ángulos cenitales grandes, la cantidad de atmósfera atravesada por la cascada se incrementa drásticamente siguiendo la dependencia geométrica de la secante ($X \propto 1/\cos\theta$). En consecuencia, crece la diferencia de atmósfera atravesada entre las regiones temprana y tardía. A diferencia de los regímenes anteriores, el crecimiento de la amplitud A_1 es monótono y significativamente mayor, sin presentar saturación. En estas condiciones, la gran diferencia de densidad de partículas entre las regiones temprana y tardía permite que el ajuste se mantenga estable incluso en la periferia más lejana del arreglo *Infill* ($1350 - 1500$ m).

Estos resultados muestran que, en ausencia de incertezas geométricas instrumentales, la asimetría muónica es un observable sensible a la evolución longitudinal de la cascada, y establecen la referencia con la que se comparan, en la Sección 6.2, los resultados obtenidos con la geometría reconstruida. Cabe destacar que el dominio radial evaluado no es uniforme, sino que ha sido adaptado a la estadística de cada franja cenital: la extensión de las curvas se limitó a los bines radiales con estadística suficiente para que el ajuste converja, y los ajustes de todas las celdas se reportan en el Anexo C.1.

Es pertinente destacar que, al replicar este mismo análisis sustituyendo la cantidad de muones inyectada (N_μ^{MC}) por la cantidad reconstruida por el algoritmo del UMD (N_μ^{REC}), pero manteniendo el núcleo y los ángulos Monte Carlo, la fenomenología global se conserva de forma idéntica. Como se ilustra en la Figura 6.1.2 para el rango cenital de referencia de $40° \leq \theta < 50°$, la principal consecuencia de introducir la respuesta de la reconstrucción de la cantidad de muones es una atenuación en la magnitud absoluta de la asimetría, sin alterar su forma fundamental ni las transiciones radiales discutidas, igual que sucedía en la Sección 5.2. Se estima que la causa de esta diferencia es la misma que en el Anillo Denso y deviene del funcionamiento de los algoritmos de reconstrucción y su sesgo direccional.

6.1.1. Competencia de observables: UMD frente al SD Total

Con la fenomenología muónica del UMD caracterizada, el siguiente paso analítico consistió en contrastar este comportamiento frente a la señal total registrada por los tanques Cherenkov en superficie. Resulta importante realizar una distinción fundamental respecto a las variables físicas analizadas: mientras que el detector subterráneo proporciona un conteo directo del número de partículas muónicas incidentes reconstruidas, el SD registra la energía depositada en el volumen de agua, calibrada en unidades VEM, también a partir de la reconstrucción. Para garantizar la validez fenomenológica de este contraste, se mantuvo estrictamente la geometría Monte Carlo,

de modo que las diferencias observadas se deban a la naturaleza de la señal detectada o a la forma en que se seleccionan las estaciones que participan del promedio.

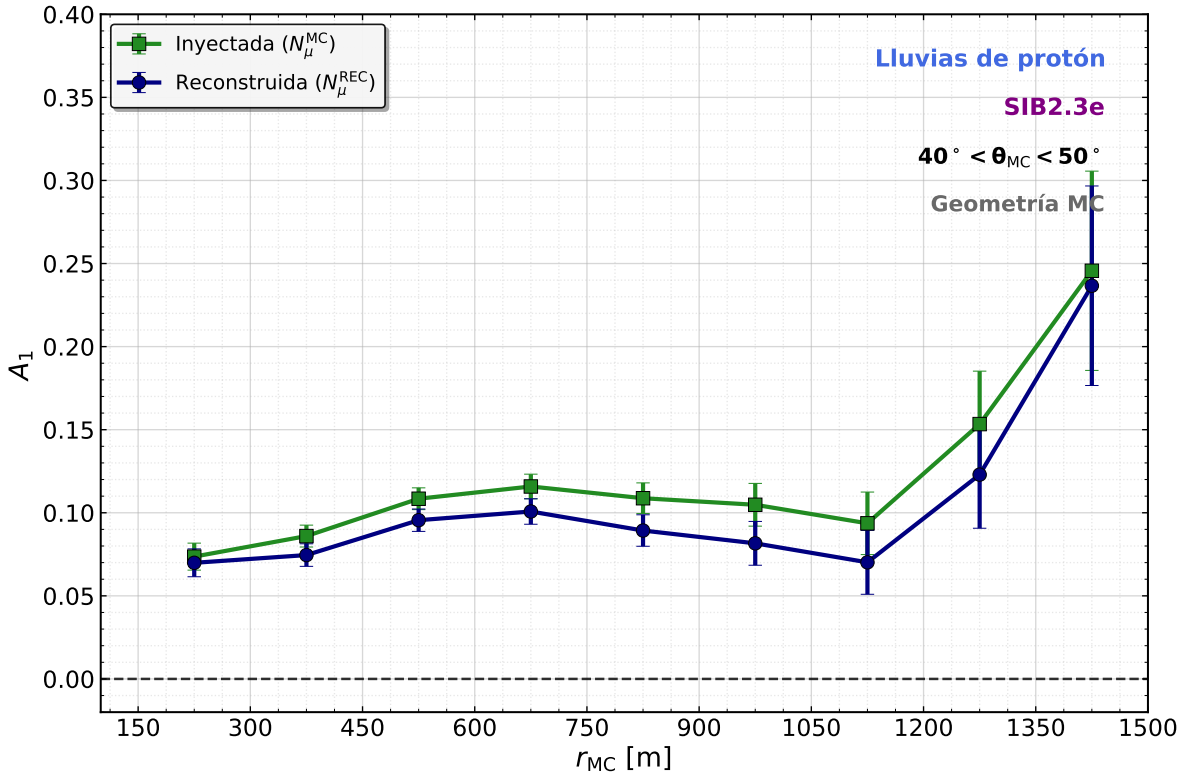


Figura 6.1.2: Comparación de la amplitud de asimetría A_1 obtenida a partir del número de muones inyectado (N_μ^{MC}) frente al número de muones reconstruido (N_μ^{REC}) para el rango cenital de referencia de $40° \leq \theta < 50°$. Ambas se realizan fijando las coordenadas a nivel Monte Carlo. Se observa que la respuesta instrumental del detector introduce una atenuación sistemática en la magnitud de la asimetría, preservando la evolución radial.

Si se analiza para el bin radial que incluye ~ 450 m se puede ver que, análogamente como sucedía para el Anillo Denso, la asimetría detectada por el SD es significativamente mayor a la del UMD. Además, ambas asimetrías calculadas tienen magnitudes comparables a las encontradas en el Capítulo 5. Esto permite ver que los análisis realizados en ambos marcos son comparables y consistentes.

Al extraer la amplitud de asimetría sobre la señal del SD, la curva resultante $A_1(r, \theta)$ expone un comportamiento espacial sistemáticamente distinto al del detector subterráneo. Como se evidencia en la Figura 6.1.3 para un rango cenital de referencia de $30° \leq \theta < 40°$, mientras que el UMD exhibe un crecimiento suave hacia una asimetría positiva a grandes distancias (aun en este rango cenital donde se ve un amesetamiento), el observable del SD presenta una pronunciada inversión fenomenológica. En el régimen donde el gradiente atmosférico debería garantizar una marcada asimetría positiva, la amplitud del SD alcanza un máximo local, comienza a suprimirse y finalmente se invierte, adoptando valores de asimetría fuertemente negativos en la periferia del centro de la lluvia.

Esta inversión aparece aun con la geometría Monte Carlo, por lo que no se debe a errores en el núcleo ni en la dirección reconstruidos. Para identificar su origen se desglosa a continuación la señal del tanque en sus componentes.

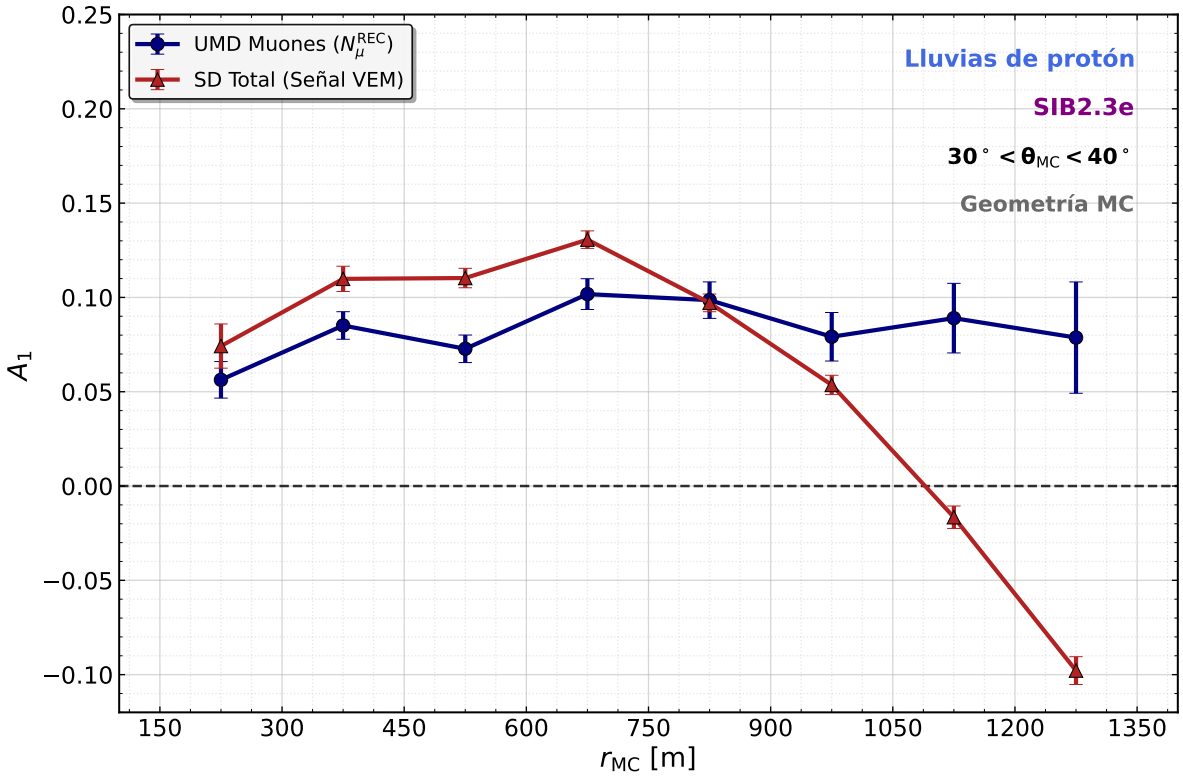


Figura 6.1.3: Comparación de la evolución radial de la amplitud de asimetría A_1 entre el número de muones reconstruido por el UMD (N_μ^{REC}) y la señal total registrada por los tanques del SD en superficie, evaluada para el rango cenital de referencia de $30° \leq \theta < 40°$. Ambas curvas fueron extraídas fijando la geometría real de Monte Carlo donde las barras de error representan el error estándar de la media. Se evidencia el comportamiento divergente de los observables: mientras que el UMD mantiene una asimetría positiva a todas las distancias, la señal del SD Total exhibe una severa disminución de la asimetría que culmina en una inversión (asimetría negativa) en el *far-core*.

6.1.2. Desglose de señales: La inversión de la asimetría muónica

Para entender el origen físico del comportamiento anómalo del Detector de Superficie al compararse con el Subterráneo, se aprovechó la trazabilidad de las simulaciones para desglosar la señal VEM total en sus dos componentes formativas: la componente electromagnética (electrones y fotones) y la componente muónica medida a nivel del suelo.

Cabe destacar que existe una diferencia sustancial en el tipo de señales que se están contrastando. La señal declarada como SD Total es la combinación de la señal aportada por ambas componentes en forma de luz Cherenkov, pero es obtenida a través de la reconstrucción instrumental. Esta señal se calibra a partir de las trazas registradas en los fotomultiplicadores utilizando como referencia la medición del Muón Equivalente Vertical (VEM). En cambio, las componentes por separado que se analizan en esta sección representan la cantidad pura de partículas incidentes sobre el detector (a nivel Monte Carlo).

Al evaluar la asimetría de manera independiente para cada población, se observa una competencia radial, ilustrada en la Figura 6.1.4. Por un lado, la componente electromagnética del SD exhibe una asimetría fuertemente positiva en todo el espectro radial. Dado que estas partículas se regeneran y absorben continuamente, su densidad está acoplada casi instantáneamente al perfil

de desarrollo longitudinal de la cascada, convirtiéndolas en un trazador puro de la atenuación atmosférica. Se observa también un comportamiento singular: una estabilización (meseta) de la asimetría para todos los bines radiales por encima de los $\sim$ 600 m. Si bien este fenómeno ocurre en diversas franjas cenitales, los estadísticos de bondad de ajuste en esta región profunda decrecen, lo que sugiere que la estabilización podría estar ligada a fluctuaciones estadísticas debido a la atenuación de la componente electromagnética a grandes distancias.

Por otro lado, la asimetría de los muones registrados por el SD exhibe un comportamiento transicional. Es aquí donde se encuentra la diferencia principal con el UMD, dado que el SD registra muones superficiales que, en los primeros bines radiales, se comportan de manera análoga al UMD (con una asimetría positiva creciente). Sin embargo, al acercarse a bines de mayor radio ($\sim$ 600 m), la fenomenología cambia drásticamente y la magnitud de asimetría comienza a decrecer, invirtiendo su polaridad hacia valores fuertemente negativos en el *far-core*. Este comportamiento arrastra a la señal total del SD, que a grandes distancias del eje sigue la tendencia de su componente muónica. Luce *et al.* [21] reportan para la componente muónica de la señal del SD una asimetría levemente negativa ($|A_1| \lesssim 0{,}05$) entre 1500 y 2000 m, de menor magnitud y a mayores distancias que la observada aquí.

El Capítulo 3 mostró que esta inversión no puede explicarse con la propagación de los muones. La densidad de muones que incide sobre el suelo tiene una asimetría positiva tanto para el UMD como para el SD (Sección 3.4), el término de Bertou y Billoir (Ec. 3.2.4) es siempre positivo, y la divergencia cinemática sólo favorece a la región tardía para muones de momento mayor que $p^* \simeq 2QD/r$ (Ec. 3.4.8), que son escasos a grandes distancias. El origen debe buscarse, entonces, en la forma en que se construye el observable, lo que se analiza en la Sección 6.1.3.

6.1.3. Selección de estaciones y la inversión del SD

Los resultados anteriores no miden la densidad de muones que *incide* sobre el suelo, sino un promedio sobre las estaciones que forman parte del análisis, y una estación sólo forma parte del análisis si la estación del SD disparó y fue incluida en la reconstrucción del evento. Se trabajo de esta manera dado que al ser un trabajo centrado en el UMD y ser este un detector sin *trigger* propio, pareció razonable en un principio solo analizar estaciones donde la reconstrucción por estación se había activado.

Entonces, aun cuando el número de muones de cada estación sea exacto, como en el conteo Monte Carlo de las simulaciones, el promedio sobre las estaciones seleccionadas puede diferir del promedio sobre todas.

Esto ocurre cuando la probabilidad de que una estación sea seleccionada depende de su propio contenido de muones. Si la selección no depende de los muones, ambas fracciones coinciden y el promedio no cambia. Si las estaciones con más muones tienen más probabilidad de ser seleccionadas, el promedio seleccionado es mayor que el verdadero. Lo relevante para la asimetría es que este cociente puede ser distinto en la región temprana y en la tardía.

Un ejemplo ilustra el efecto. Supóngase que a un radio grande el número medio de muones por estación es α en la región temprana y β en la tardía tal que $\alpha > \beta$ y entonces $A_1 > 0$. En la región temprana la componente electromagnética es suficiente para que todas las estaciones disparen y el promedio seleccionado es γ. En la tardía, la componente electromagnética está más atenuada, y supóngase que una estación sólo dispara si contiene al menos un muón. Entonces una menor proporcion de las estaciones tardías es seleccionada pero esas estaciones contienen

todas los muones y el promedio seleccionado es δ donde termina siendo $\gamma < \delta$. La asimetría medida sobre las estaciones seleccionadas sera tal que $A_1 < 0$ donde el signo se invierte sin que se haya creado ni desplazado ningún muón. Lo que cambió es la población de estaciones sobre la que se calcula el promedio.

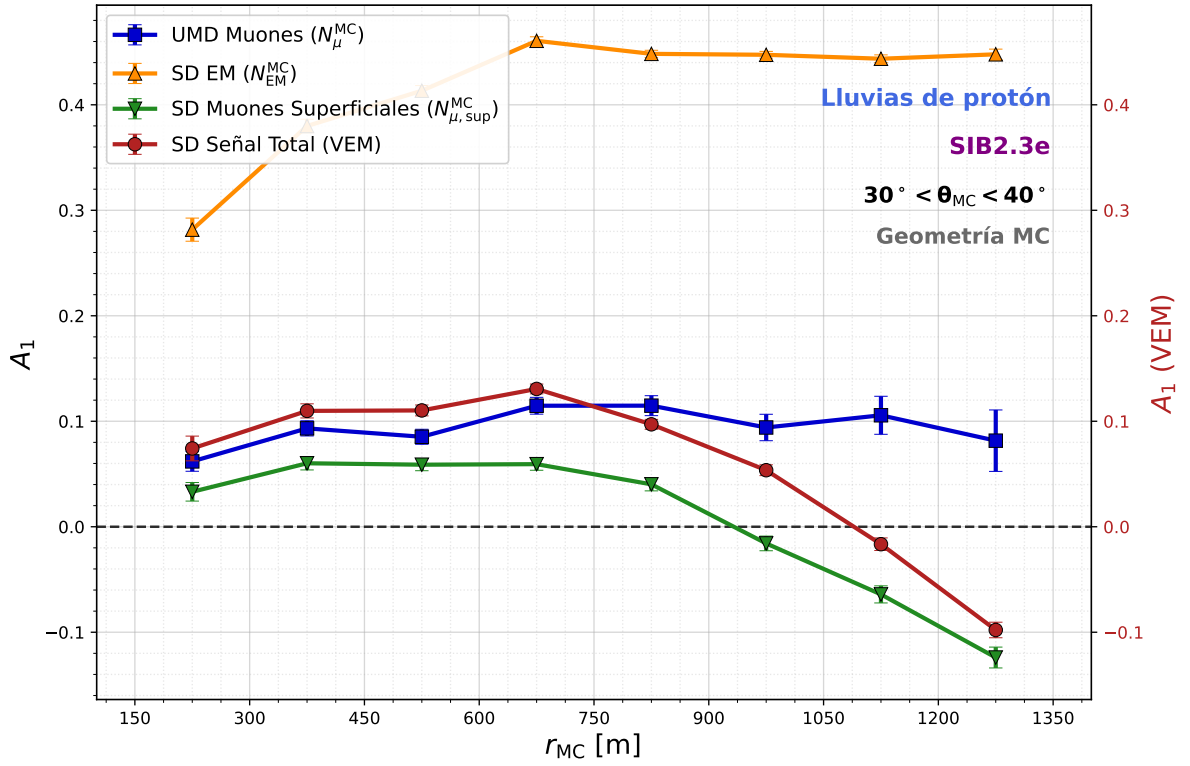


Figura 6.1.4: Desglose de la asimetría azimutal para las componentes inyectadas a nivel del suelo frente al número de muones inyectado en el detector subterráneo (N_μ^{MC}), para $30° \leq \theta < 40°$ y geometría Monte Carlo. La asimetría electromagnética del SD (naranja) exhibe un comportamiento marcadamente positivo acoplado a la evolución longitudinal. En contraste, los muones del SD (verde) presentan una asimetría negativa a grandes distancias cuando se calcula sobre las estaciones que forman parte del evento reconstruido (Sección 6.1.3). Las barras de error representan el error estándar de la media.

Para verificar si este mecanismo opera en las simulaciones, se recalculó la asimetría del conteo Monte Carlo de muones del SD para las mismas lluvias de protón ($30° \leq \theta < 40°$), pero sobre todas las estaciones simuladas, sin exigir que formen parte del evento reconstruido. Los errores se estimaron con un *bootstrap* sobre las 960 lluvias de la muestra, que mantiene juntas las estaciones y los módulos de una misma lluvia. El resultado se presenta en la Figura 6.1.5. Sobre todas las estaciones, la asimetría de los muones del SD es positiva a todas las distancias, entre +0,03 y +0,07. Al exigir que la estación forme parte del evento, los valores no cambian hasta $\sim$ 750 m, donde prácticamente todas las estaciones son seleccionadas, pero luego decrecen hasta $A_1 = -0{,}124 \pm 0{,}019$ en 1200–1350 m, frente a $+0{,}069 \pm 0{,}016$ sobre todas las estaciones.

El cambio de signo se obtiene con los mismos conteos, las mismas coordenadas y el mismo ajuste: lo único que cambia es qué estaciones entran en el promedio. En la banda 1200–1350 m sólo el 42 % de las estaciones tempranas y el 18 % de las tardías forman parte del evento. Las estaciones tardías retenidas están más enriquecidas en muones que las tempranas. Una hipótesis compatible con este comportamiento es que la componente electromagnética, más intensa del lado temprano, facilita que una estación dispare aun con pocos muones, mientras que del lado

tardío sólo sobreviven las estaciones con más muones. A favor de esta hipótesis, entre 900 y 1350 m una estación sin muones forma parte del evento en el 39 % de los casos en la región temprana y en el 18 % en la tardía, donde el número medio de partículas electromagnéticas es unas 2,4 veces menor. Esto no prueba el mecanismo, ya que la condición de formar parte del evento resume el disparo, la lectura y la reconstrucción de la estación, y aquí no se separaron esas etapas.

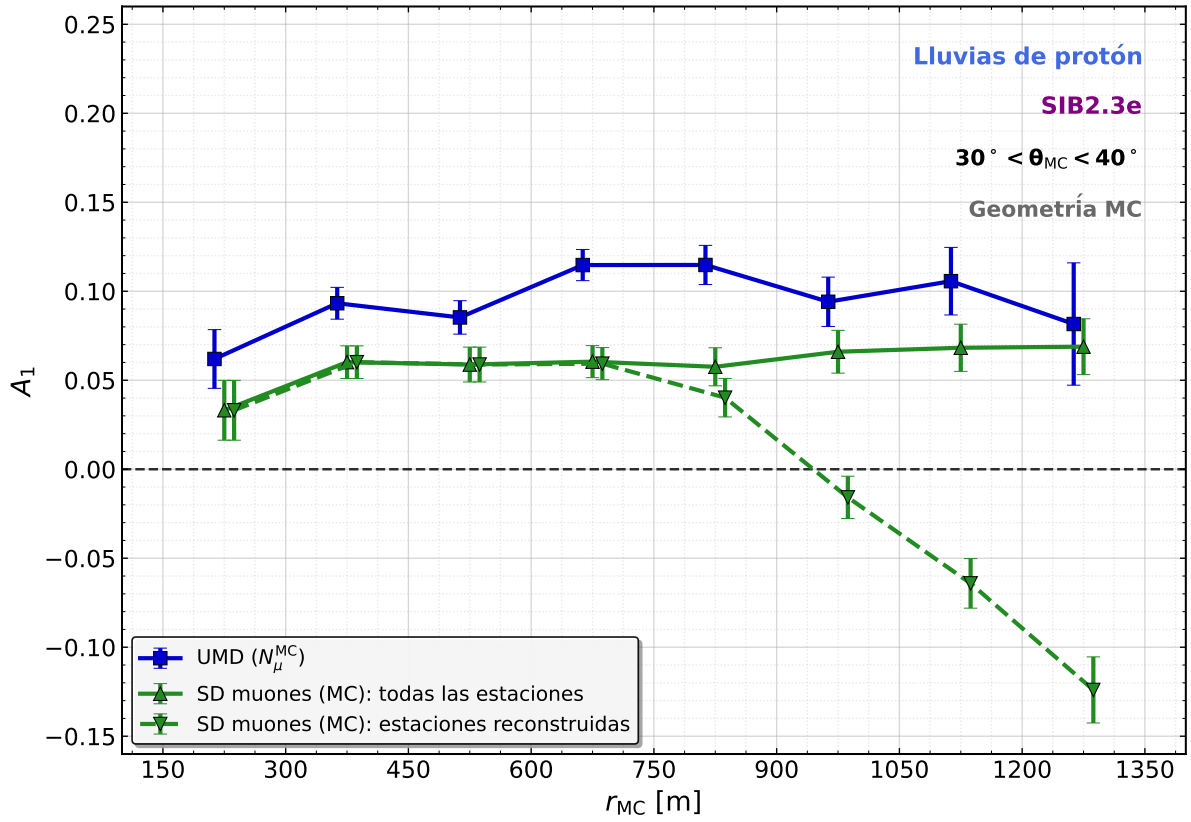


Figura 6.1.5: Asimetría del número de muones Monte Carlo del SD calculada sobre todas las estaciones simuladas y sólo sobre las que forman parte del evento reconstruido, junto con la del número de muones inyectado en el UMD (N_μ^{MC}), para $30° \leq \theta < 40°$ y geometría Monte Carlo. Las barras de error se obtienen con un *bootstrap* sobre las lluvias de la muestra. La inversión del SD sólo aparece al restringir el promedio a las estaciones reconstruidas.

Un chequeo directo de esta hipótesis consiste en contar cuántos muones atraviesan los tanques que quedan fuera de la selección. Si la inversión es un efecto de selección, las estaciones excluidas deberían ser justamente las que reciben muy pocos muones, y no podría ser mucho mayor a 1 muón dado que los *triggers* de las estaciones están configurados en 1 VEM. La Figura 6.1.6 muestra la distribución del número de muones Monte Carlo en los tanques excluidos y en los retenidos, para $900 \leq r < 1500$ m, donde conviven ambas poblaciones. Los tanques excluidos contienen como máximo un muón en el 95 % de los casos en la región temprana y en el 93 % en la tardía, con un promedio de 0,35 y 0,46 muones respectivamente, mientras que los retenidos tienen en promedio 1,5 y 1,7. Las estaciones que se pierden son, por lo tanto, las de menor contenido de muones, lo que es consistente con el enriquecimiento del promedio seleccionado descrito anteriormente.

La comparación entre regiones muestra además el mecanismo de la inversión. Del lado tardío se excluyen tanques con más muones que del lado temprano (0,46 frente a 0,35 en promedio) pero con aproximadamente la mitad de partículas electromagnéticas (14 frente a 28), es decir,

del lado tardío quedan afuera estaciones que del lado temprano habrían sido retenidas gracias a su componente electromagnética. Como consecuencia, entre los tanques retenidos los tardíos terminan con más muones que los tempranos (1,69 frente a 1,49), aunque la densidad de muones que llega al suelo es mayor del lado temprano. Ésta es precisamente la situación del ejemplo anterior y apoya la hipótesis de que la componente electromagnética determina qué estaciones se retienen.

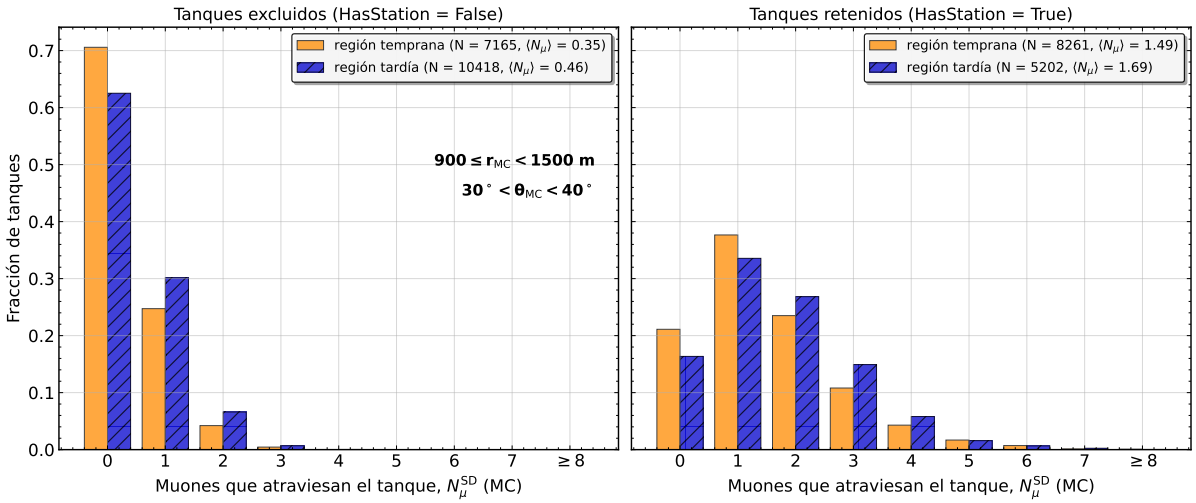


Figura 6.1.6: Distribución del número de muones Monte Carlo que atraviesan cada tanque del SD para las estaciones que quedan fuera del evento reconstruido (izquierda) y para las que forman parte de él (derecha), en las regiones temprana ($|\phi| < 60°$) y tardía ($|\phi| > 120°$). Lluvias de protón (`SIBYLL 2.3e`), $30° \leq \theta < 40°$, $900 \leq r < 1500$ m y geometría Monte Carlo. Cada distribución está normalizada a su número de tanques.

Retirar el requisito tampoco hace idénticas las curvas del SD y del UMD. Entre 150 y 900 m, donde casi todas las estaciones son seleccionadas, el UMD presenta una asimetría entre 0,03 y 0,06 mayor que la de los muones del SD, una diferencia que excluye el cero al 95 % de confianza. Una candidata es la distinta respuesta de un detector plano y de un tanque (Sección 3.2.2), junto con el umbral del UMD, que es más alto para las trayectorias tardías, pero esta diferencia queda abierta en este trabajo. Por otra parte, la curva del UMD también se calcula sobre los módulos de estaciones seleccionadas, y no se dispone de su conteo en las estaciones no retenidas. El efecto de la selección sobre el UMD debería ser menor, porque los muones que atraviesan los módulos enterrados no son los que hacen disparar al tanque, pero no puede descartarse a grandes distancias, donde la fracción de estaciones retenidas depende fuertemente de ϕ.

En conclusión, la comparación con el UMD muestra que la asimetría de los muones medida bajo tierra se mantiene positiva a todas las distancias, mientras que la del SD se invierte por la forma en que se seleccionan las estaciones. Esto no se debe a que el blindaje filtre una población de muones blandos con asimetría negativa: según el Capítulo 3, elevar el umbral hace a la asimetría *menos* positiva. La asimetría del conteo de muones depende tanto de la respuesta del detector como de la selección de estaciones sobre la que se calcula, y la comparación entre detectores, o entre simulaciones y datos, requiere que esa selección sea la misma.

6.2. Arreglo *Infill* usando la geometría reconstruida

Habiendo caracterizado la fenomenología pura de la cascada utilizando el escenario ideal (núcleo y ángulos Monte Carlo), el análisis se traslada en el contexto de simulaciones al entorno experimental más realista posible. En esta sección, el cálculo de las coordenadas y fases azimutales en el plano de la lluvia se realiza utilizando la posición del centro de impacto y los ángulos de arribo reportados por el algoritmo de reconstrucción del Observatorio (geometría *REC*).

Al igual que en el estudio con geometría ideal, la transición de utilizar la cantidad de muones inyectados (N_μ^{MC}) a la de muones reconstruidos por la electrónica del UMD (N_μ^{REC}) conserva la forma de la evolución de la asimetría, solo afectando débilmente su magnitud debido a los sesgos direccionales del algoritmo. Sin embargo, al introducir la incertidumbre espacial de la **geometría reconstruida**, el panorama fenomenológico cambia drásticamente para todos los detectores: la modulación azimutal se ve severamente comprometida, perdiéndose la capacidad de detectar asimetría en diversas regiones radiales.

El análisis sistemático de los ajustes armónicos sobre los datos reconstruidos permite mapear de manera transparente los límites resolutivos y estadísticos del arreglo *Infill* al menos en el marco de simulaciones:

- **Régimen cuasi-vertical ($0° \leq \theta < 20°$):** La asimetría es físicamente marginal y la reconstrucción apenas logra identificar modulaciones débiles en un rango acotado ($450 \leq r \leq 1050$ m). Fuera de esta ventana, las fluctuaciones dominan sobre el gradiente direccional.
- **Régimen de transición ($20° \leq \theta < 40°$):** Se establece una clara ventana de máxima fidelidad fenomenológica entre los 650 m y los 1200 m. Los ajustes armónicos convergen con valores de χ^2/ndf estables y barras de error acotadas pero la magnitud de la asimetría es baja y no sigue el comportamiento esperado de aumentar a medida que el bin radial aumenta (ver Sección 6.2.1). Para distancias superiores ($r > 1200$ m), la densidad muónica decae drásticamente.
- **Régimen inclinado ($40° \leq \theta < 50°$):** Con la geometría reconstruida la asimetría resulta positiva pero pequeña ($A_1 \lesssim 0{,}05$) entre 600 y 1050 m, frente a $A_1 \approx 0{,}11$ con la geometría Monte Carlo, y se anula o se vuelve levemente negativa por debajo de 450 m. Es la banda con mayor corrimiento del núcleo reconstruido (Sección 6.2.1).
- **Régimen de alta inclinación ($50° \leq \theta < 65°$):** Debido a la gran proyección del disco muónico sobre el suelo para lluvias rasantes, la estadística de conteo se mantiene elevada a grandes distancias. Esto permite que el ajuste armónico sobreviva con notable estabilidad y magnitud desde los 600 m hasta la periferia más lejana del arreglo (1500 m), consolidando a este rango como el escenario óptimo para el estudio de asimetrías de atenuación en el *far-core*.

6.2.1. Origen de la degradación: el corrimiento del núcleo

Este fenómeno de degradación no responde a una difusión aleatoria del azimut asignado a cada estación, sino al corrimiento sistemático del núcleo reconstruido hacia la región temprana descripto en la Sección 5.2.3 (Figura 5.2.5), de $b \simeq 9$, 15 y 21 m para θ entre 20°–30°, 30°–40°

y 40°–50°. Con la geometría reconstruida, las estaciones tempranas se ubican más cerca del núcleo de lo que realmente están y las tardías más lejos. Dentro de un mismo bin radial, las estaciones tempranas provienen entonces de distancias verdaderas mayores, con menos muones, y las tardías de distancias menores, con más. Si la densidad decae localmente como $\rho \propto r^{-\beta}$, la amplitud medida con la geometría reconstruida se reduce en

$$\Delta A_1 \simeq -\beta \frac{b}{r}, \tag{6.2.1}$$

un efecto que crece hacia el núcleo y con la inclinación de la lluvia, y que en las lluvias inclinadas puede volver negativa la asimetría a distancias cortas.

Para verificarlo, se recalculó la asimetría del UMD sobre los mismos módulos y con el número de muones inyectado, reemplazando por separado la distancia y el azimut verdaderos por los reconstruidos. La Tabla 6.2.1 resume el resultado para el bin $450 \leq r < 600$ m. Reemplazar el azimut prácticamente no modifica la asimetría, mientras que reemplazar la distancia la reduce casi por completo, y la reducción coincide con la predicción de la Ec. 6.2.1, calculada con el corrimiento b del Capítulo 5 y la pendiente local β de la LDF de los mismos módulos.

θ	(r_{MC}, ϕ_{MC})	(r_{MC}, ϕ_{REC})	(r_{REC}, ϕ_{MC})	(r_{REC}, ϕ_{REC})	β	ΔA_1 obs.	$-\beta b/r$
20°–30°	0,062	0,061	0,011	0,011	2,9	−0,051	−0,051
30°–40°	0,086	0,084	0,002	0,002	2,7	−0,084	−0,081
40°–50°	0,108	0,107	−0,001	−0,002	2,5	−0,110	−0,102

Tabla 6.2.1: Asimetría A_1 del número de muones inyectado en el UMD para $450 \leq r < 600$ m, calculada con la distancia y el azimut respecto del núcleo verdadero (MC) o reconstruido (REC). ΔA_1 es la diferencia entre la geometría reconstruida y la verdadera, y la última columna es la predicción de la Ec. 6.2.1.

6.2.2. Resiliencia de la componente electromagnética en la reconstrucción

Al repetir el análisis de competencia entre el UMD y el SD, pero ahora sujetos a la degradación geométrica de la reconstrucción, emerge una conclusión inesperada al desglosar la señal del tanque Cherenkov.

A pesar de que el corrimiento del núcleo destruye gran parte de la modulación en la componente muónica del UMD y del SD, el ajuste armónico sobre la componente electromagnética (SD EM) revela que esta preserva una asimetría fuertemente positiva y altamente significativa a lo largo de todos los bines radiales evaluados. Aún bajo los efectos de la incertidumbre topográfica, la señal EM se ajusta con barras de error estadístico notablemente pequeñas.

Esta resiliencia no implica que los fotones y electrones sean inmunes al error de reconstrucción. El corrimiento del núcleo reduce la asimetría electromagnética en una cantidad similar a la muónica, de 0,41 a 0,31 en el bin 450–600 m para $30° \leq \theta < 40°$, pero como su asimetría es varias veces mayor, sigue siendo claramente positiva. La abundancia estadística de la componente electromagnética reduce las barras de error, pero no la protege frente a un corrimiento sistemático.

6.2.3. La inversión del SD con la geometría reconstruida

Por el contrario, la inversión de la asimetría del observable total del SD hacia valores negativos en el *far-core* se sigue manifestando en los datos reconstruidos. Esta inversión encuentra su justificación en la naturaleza de la parte muónica del SD.

Como la selección de estaciones no depende de la geometría asignada, el efecto descripto en la Sección 6.1.3 se mantiene, mientras que el corrimiento del núcleo, proporcional a b/r, es pequeño a grandes distancias. La inversión es, por lo tanto, una propiedad del observable y de la muestra de estaciones sobre la que se calcula, y debe esperarse también en los datos de campo, que se seleccionan de la misma manera.

6.3. Comparación de performance: UMD Monte Carlo vs. UMD Reconstruido

Habiendo justificado el comportamiento del SD, el foco recae finalmente sobre la performance del Detector Subterráneo de Muones frente a las incertezas de la reconstrucción. Al comparar directamente los ajustes obtenidos para el UMD utilizando la geometría Monte Carlo contra aquellos obtenidos con la geometría Reconstruida, se consolida una métrica del poder resolutivo del instrumento.

La diferencia entre A_1^{REC} y A_1^{MC} en el UMD puede separarse en tres contribuciones. La primera es la reconstrucción del número de muones, que con la geometría fija reduce la asimetría entre un 5 y un 23 % sin cambiar su forma (Figura 6.1.2), por el sesgo direccional del algoritmo (Sección 5.2.1). La segunda es el azimut reconstruido, cuyo efecto es despreciable. La tercera, y dominante, es la distancia al núcleo reconstruido, que resta a la asimetría el término de la Ec. 6.2.1 (Tabla 6.2.1).

La comparativa evidencia, por lo tanto, que la geometría reconstruida reduce de manera sistemática la amplitud observable. Esta reducción no es una pérdida aleatoria de resolución, sino un corrimiento que puede estimarse a partir de b y de la pendiente de la LDF, y que por lo tanto podría corregirse o incluirse en la comparación con los datos. La ventana en la que la asimetría reconstruida se mantiene positiva y medible, $600 \leq r < 1200$ m y $20° \leq \theta < 55°$, es la región de referencia utilizada en la Sección 6.4. Mejorar la determinación del núcleo, por ejemplo con un ajuste de la LDF que incluya la modulación azimutal, resulta tan determinante para medir la asimetría como la propia respuesta del detector. La multiplicidad de estaciones del arreglo Infill a estas energías limita la viabilidad de ese ajuste evento a evento, pero vale la pena explorarlo en los eventos más energéticos, donde el número de estaciones disparadas es mayor.

6.3.1. Perspectiva: un modelo cinemático de producción y transporte

El modelo de juguete del Capítulo 3 permite discutir la competencia de mecanismos, pero no constituye una predicción cuantitativa de A_1. Esa extensión requiere la distribución conjunta de producción muónica $F(X, E_i, p_t)$, que no se reconstruye a partir de la huella al suelo disponible en los archivos ADST de este análisis. Su desarrollo quedó diferido.

La propuesta consiste en extraer esas distribuciones de simulaciones dedicadas de CORSIKA, propagar los muones con un modelo de transporte que incluya las pérdidas de energía y el

decaimiento [22], y proyectar sus trayectorias sobre los detectores incorporando sus respuestas, umbrales y la selección de estaciones. El objetivo sería contrastar amplitudes y diferencias entre observables, sin imponer de antemano que una población de baja energía deba producir una inversión de signo.

6.4. Datos de campo: trabajo en curso

Como paso final de este trabajo se comenzó a aplicar el análisis desarrollado en los capítulos anteriores a los datos medidos por el UMD en el arreglo *Infill*. Este análisis se encuentra actualmente en curso, por lo que en este capítulo sólo se presenta el estado del procesamiento de los datos y los primeros resultados obtenidos.

Se procesaron los eventos del arreglo de 750m con información del UMD de la producción `v4r2`, en sus dos flujos de reconstrucción: *Fase I*, de abril de 2021 a abril de 2023, y *Fase II SPMT*, de febrero de 2022 a mayo de 2026. Sobre estos eventos se aplicaron los cortes de calidad estándar (selección 6T5, $\lg(E/\mathrm{eV}) \geq 17{,}5$ y rechazo de estaciones y contadores marcados), excluyendo además el período de puesta en marcha de la Fase II durante 2022. La Figura 6.4.1 resume la muestra obtenida.

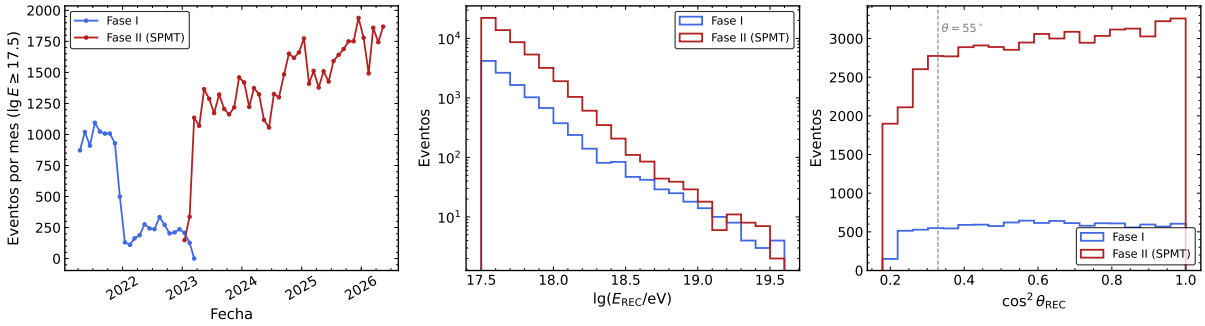


Figura 6.4.1: Muestra de datos de campo con $\lg(E/\mathrm{eV}) \geq 17{,}5$ luego de los cortes de calidad. Izquierda: eventos por mes en cada flujo de reconstrucción. Centro: espectro de energía reconstruidos. Derecha: distribución en $\cos^2\theta$; la línea vertical marca $\theta = 55°$.

Los primeros resultados son alentadores. La Figura 6.4.2 muestra el perfil azimutal de la densidad de muones medida por el UMD en una región de alta energía e inclinación de los datos de Fase II, construido con el mismo procedimiento utilizado en las simulaciones. La modulación es visible directamente en los datos: la densidad presenta su máximo en la región temprana ($\phi \simeq 0°$) y el ajuste del primer armónico da $A_1 = 0{,}063 \pm 0{,}017$, una asimetría positiva con la fase esperada a partir de los capítulos anteriores. Hasta donde sabemos, ésta es la primera observación de esta asimetría con una señal muónica aislada de la componente electromagnética.

Para extender esta observación a todo el espacio de fases se aplicó el mismo procedimiento de extracción de A_1 utilizado con la geometría reconstruida en el Capítulo 6, y se comparó con las simulaciones procesadas con la misma reconstrucción (Figura 6.4.3). Los datos siguen, en líneas generales, el comportamiento de las simulaciones, incluida la asimetría negativa cerca del núcleo en las lluvias más inclinadas, asociada al corrimiento del núcleo reconstruido (Sección 6.2.1).

Si bien la asimetría es visible en los datos, su caracterización completa requerirá más trabajo. Queda pendiente el estudio de las incertezas sistemáticas, la comparación cuantitativa con las simulaciones en todo el rango de distancias y ángulos, y la extensión de las simulaciones por

encima de 10^{18}eV, necesaria para interpretar los datos de mayor energía, como los de la Figura 6.4.2.

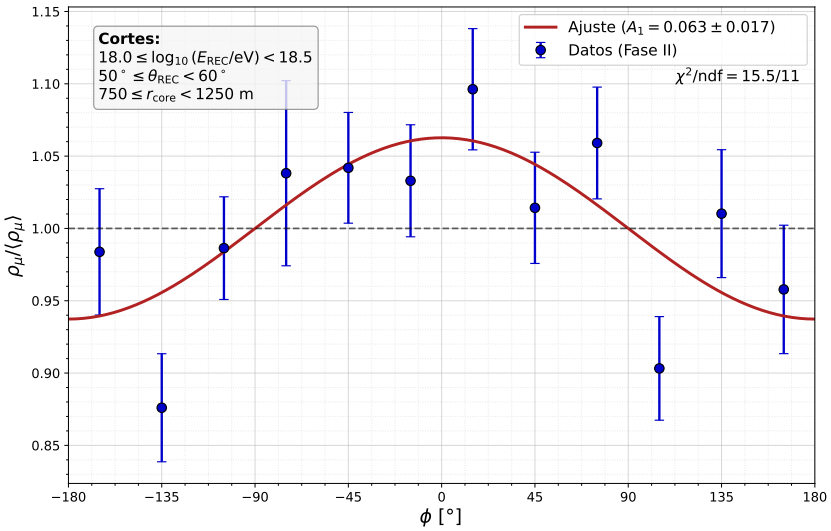


Figura 6.4.2: Perfil azimutal de la densidad de muones reconstruida por el UMD en datos de campo de Fase II, normalizado a su valor medio, para $18{,}0 \leq \lg(E_{\mathrm{REC}}/\mathrm{eV}) < 18{,}5$, $40° \theta_{\mathrm{REC}} < 60°$ y $750 \leq r < 1050$m. Las barras de error representan el error estándar de la media en cada bin, y la curva es el ajuste del primer armónico de la Ec.5.1.1.

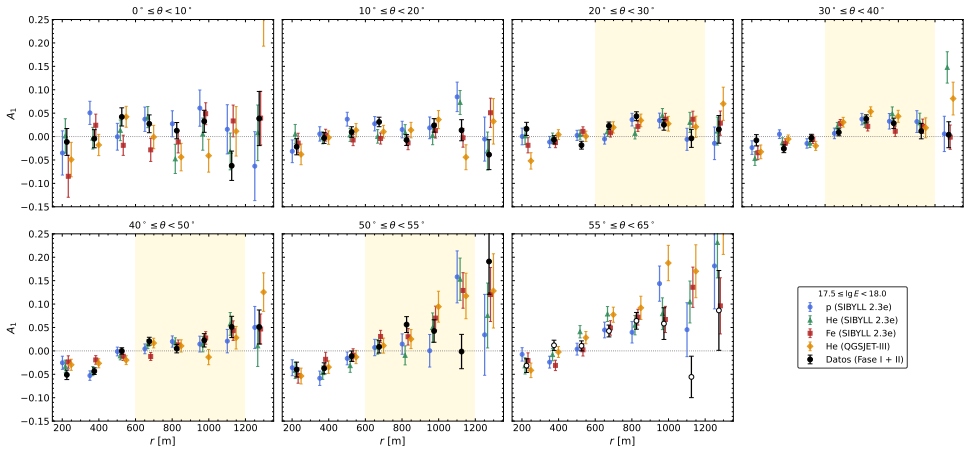


Figura 6.4.3: A_1 en función de la distancia al núcleo reconstruido, por banda de ángulo cenital reconstruido, para $17{,}5 \leq \lg(E/\mathrm{eV}) < 18{,}0$. Negro: datos de campo (Fase I + II). Colores: simulaciones reconstruidas de protón, helio y hierro (`SIBYLL 2.3e`) y de helio (`QGSJET-III`), desplazadas levemente en r para facilitar la lectura. La franja sombreada marca la región $600 \leq r < 1200$ m y $20° \leq \theta < 55°$. En la banda $55° \leq \theta < 65°$ los datos se muestran con símbolos vacíos.

Capítulo 7

Conclusiones

Esta tesis presenta el primer estudio sistemático de asimetrías azimutales en el Detector Subterráneo de Muones (UMD) del Observatorio Pierre Auger, con el objetivo de determinar si la modulación temprano-tardía se conserva al aislar la componente muónica y de evaluar su sensibilidad a la masa del primario. El análisis se basó en la producción oficial de simulaciones de lluvias atmosféricas extensas y de la respuesta de los detectores, principalmente con el modelo hadrónico SIBYLL 2.3e en el intervalo $17,5 < log_{10}(E/eV) < 18,0$, y culminó con una primera aplicación a datos de campo.

Se construyó un modelo analítico que reúne los cuatro mecanismos relevantes (Ec. 3.4.1): dilución con la distancia a la región de producción, atenuación atmosférica, respuesta del detector y divergencia cinemática de la emisión. Su desarrollo a primer orden recupera la expresión de Armbruster como caso particular (Ec. 3.4.6). El modelo predice una asimetría positiva tanto en el UMD como en el Detector de Superficie (SD), creciente con el radio y con el ángulo cenital, y establece que la divergencia cinemática solo favorece a la región tardía para muones cuyo momento de producción supere un valor de cruce $p^* \simeq 2QD/r$, donde Q es la escala característica de momento transversal intercambiado en las interacciones hadrónicas, D la distancia a lo largo del eje entre la región de producción muónica y el suelo, y r la distancia de la estación al eje en el plano de la lluvia. Como esos muones son escasos a grandes distancias del núcleo, un exceso tardío no puede explicarse por la propagación de los muones.

Las simulaciones confirman la predicción. En el Anillo Denso, con doce estaciones virtuales a 450 m del eje de la lluvia, la diferencia entre las regiones temprana y tardía alcanza el 14 % de la densidad media para protones reconstruidos en $59,3° < \theta_{sh} < 65°$, con $\chi^2/ndf \approx 1$ en todos los bines cenitales. En el arreglo hexagonal de 750 m con geometría Monte Carlo la amplitud crece con la distancia al eje y con la inclinación: las lluvias casi verticales son compatibles con cero, las inclinaciones intermedias muestran crecimiento y luego una meseta, y por encima de 40° el crecimiento es monótono hasta la periferia del arreglo. La presencia de la componente electromagnética en la señal del SD no es, por lo tanto, condición necesaria para observar esta asimetría. El observable resultó además robusto: A_1 no depende del azimut de incidencia de la lluvia, y la comparación entre modelos hadrónicos SIBYLL 2.3e y QGSJET-III.01 para primarios de Helio muestra diferencias dentro del ±10 %, con desviaciones puntuales de hasta el 15 %. Esta comparación se limitó a un primario y una banda de energía por la disponibilidad desigual de la biblioteca. El lote del modelo hadrónico EPOS LHC-R a alta energía arrojó resultados de difícil interpretación y fue excluido, sin que pudiera determinarse si responden a una característica física o a un artefacto de esa serie.

La comparación protón-hierro en el Anillo Denso muestra amplitudes sistemáticamente mayores para protones en la mayoría de los intervalos cenitales. La métrica definida en este trabajo, que compara las amplitudes medias de ambos primarios en unidades de su incerteza combinada (Ec. 5.5.1), alcanza valores del orden de $2,5$ en el rango $40^\circ \leq \theta_{sh} \leq 55^\circ$. Se trata de la significancia de una diferencia de medias con la estadística simulada disponible, y no de un poder de separación evento a evento: la dispersión de A_1 lluvia a lluvia, magnitud relevante para clasificar primarios, no fue evaluada aquí. La dependencia con la energía dentro de la banda analizada resultó creciente pero marginal, con una variación absoluta $\Delta A_1 \approx 0,015$ a lo largo de media década.

Que los protones presenten amplitudes mayores que el hierro y que A_1 crezca con la energía admiten una interpretación común a través del X_{max}. La modulación muónica escala como $(r/D)\tan\theta_{sh}$, con θ_{sh} el ángulo cenital de arribo de la lluvia. Un primario liviano o más energético penetra más en la atmósfera, acercando al suelo la región de máxima producción muónica y reduciendo D, lo que magnifica la modulación. Esta interpretación explica también por qué la tendencia con X_{max} observada en el UMD es opuesta a la reportada para el SD, donde la asimetría está dominada por la componente electromagnética y resulta proporcional al gradiente local del perfil longitudinal, que se suprime al acercarse el nivel del suelo al máximo. En el mismo marco se propone una reinterpretación de la menor asimetría del hierro en el SD: no se debe a su contenido adicional de muones, que no altera la modulación relativa de la propia distribución muónica, sino al mayor peso de la fracción muónica, menos asimétrica, en el promedio ponderado que mide el tanque. Estas interpretaciones son fenomenológicas y requieren validación específica, la tesis no presenta una caracterización dedicada de la dependencia con masa y energía en el arreglo *Infill*.

El contraste entre detectores reprodujo un fenómeno descrito previamente en la bibliografía y sin explicación: la asimetría de la señal del SD alcanza un máximo, decrece y se invierte a grandes distancias del núcleo, mientras que el UMD no exhibe ese comportamiento. Se propuso que la inversión no mide la densidad de muones que llega al suelo sino un promedio sobre las estaciones que forman parte del evento reconstruido, y que esa selección depende del contenido de partículas de cada estación de manera distinta en una región y en la otra. El análisis estándar promedia solo sobre las estaciones que dispararon y fueron incluidas en la reconstrucción del evento. Con el número verdadero de muones de la simulación y ese criterio de selección, la asimetría de los muones del SD se invierte y alcanza $-0,124 \pm 0,019$ en la banda $1200 - 1350$ m. Manteniendo los mismos conteos pero promediando sobre todas las estaciones simuladas resulta positiva a todo radio, con $+0,069 \pm 0,016$ en esa misma banda. Las coordenadas y el ajuste también son idénticos: lo único que cambia es qué estaciones entran en el promedio. El mecanismo compatible es que la componente electromagnética, más intensa del lado temprano, facilite el disparo de estaciones con pocos muones, mientras que del lado tardío solo sobrevivan las más ricas en muones: en esa banda se retiene el 42 % de las estaciones tempranas y el 18 % de las tardías, y los tanques retenidos del lado tardío terminan con más muones que los tempranos pese a que la densidad que llega al suelo es mayor del lado temprano. Esto no demuestra el mecanismo, ya que la condición de formar parte del evento resume el disparo, la lectura y la reconstrucción de la estación, etapas que no se separaron aquí. Retirar el requisito recupera el signo pero no iguala a ambos detectores: entre 150 y 900 m el UMD mantiene una asimetría entre $0,03$ y $0,06$ mayor que la de los muones del SD, diferencia que excluye el cero al 95 % de confianza y cuyo origen queda abierto. La curva del UMD también se calcula sobre módulos de estaciones seleccionadas, y aunque se espera que el efecto sea menor, porque los muones que atraviesan los módulos enterrados no son los que disparan el tanque, no

puede descartarse a grandes distancias. La conclusión general es que la asimetría del conteo de muones depende tanto de la respuesta del detector como de la muestra de estaciones sobre la que se promedia, y que toda comparación entre detectores, o entre simulaciones y datos, exige que esa selección sea la misma.

Se caracterizaron también dos efectos que degradan la amplitud medida. El primero es un sesgo direccional en la reconstrucción de N_μ: el sobreconteo medio es mayor del lado tardío, donde la densidad es menor, de modo que el error de reconstrucción está correlacionado con el azimut y no actúa como una fluctuación simétrica. Un modelo de perturbación que inyecta la distribución empírica de residuos segmentada por azimut reproduce la amplitud reconstruida hasta $\theta_{sh} \approx 35°$ y recupera entre la mitad y dos tercios de la degradación en los bines más inclinados, donde el remanente no queda explicado. El segundo efecto, dominante en el arreglo Infill, es geométrico: el núcleo reconstruido está sistemáticamente desplazado hacia la región temprana, con un corrimiento de 9, 15 y 21 m para θ_{sh} entre $20° - 30°$, $30° - 40°$ y $40° - 50°$. Se propuso como causa el conflicto entre una función de distribución lateral (LDF) azimutalmente simétrica y una señal que no lo es, que el ajuste resuelve reinterpretando el exceso temprano como proximidad al eje. El efecto sobre la amplitud se predice como $\Delta A_1 \simeq -\beta b/r$, con b el corrimiento y β la pendiente local de la LDF. Reemplazando por separado la distancia y el azimut verdaderos por los reconstruidos se verificó que el azimut es irrelevante y que la distancia explica prácticamente toda la pérdida, en acuerdo con la predicción ($-0,110$ observado frente a $-0,102$ esperado en $40° - 50°$ y $450 \leq r < 600$ m). Con geometría reconstruida la asimetría del UMD cae así a $0,01 - 0,05$ entre 600 y 1050 m, frente a $\approx 0,11$ con geometría Monte Carlo. Al tratarse de un corrimiento estimable y no de una pérdida aleatoria de resolución, podría corregirse o incluirse explícitamente en la comparación con los datos, y mejorar la determinación del núcleo (mediante un ajuste de la LDF con modulación azimutal, al menos en los eventos de mayor multiplicidad) resulta tan determinante para medir la asimetría como la propia respuesta del detector.

Por último, se aplicó el análisis a datos del UMD en el arreglo Infill, procesando los eventos de la producción v4r2 con los cortes de calidad estándar. La modulación es visible directamente en los datos de Fase II: para $18,0 \leq log_{10}(E_R EC/eV) < 18,5$, $50° \leq \theta_{REC} < 60°$ y $750 \leq r < 1250$ m, el ajuste del primer armónico da $A_1 = 0,063 \pm 0,017$, con el máximo en la región temprana y la fase predicha por los capítulos anteriores. No encontramos en la bibliografía una medición equivalente de esta asimetría sobre una señal muónica aislada de la componente electromagnética. Extendido a todo el espacio de fases, el comportamiento de los datos sigue en líneas generales al de las simulaciones procesadas con la misma reconstrucción, incluida la asimetría negativa cerca del núcleo en las lluvias más inclinadas.

El trabajo deja abiertas varias líneas de continuación: caracterizar la dependencia con masa y energía en el arreglo Infill, y estimar la variabilidad de A_1 entre submuestras independientes de lluvias para establecer con qué número de eventos la asimetría permite distinguir dos composiciones; identificar el origen del remanente de degradación por encima de 35°; separar las etapas de disparo, lectura y reconstrucción en el estudio del sesgo de selección del SD; desarrollar un modelo cinemático de producción y transporte muónico que permita contrastar amplitudes y no solo signos; evaluar si el déficit de muones de los modelos hadrónicos afecta a este análisis; y completar la caracterización de la medición con el estudio de sus incertezas sistemáticas y la comparación cuantitativa con simulaciones, para lo cual es necesario extender la biblioteca por encima de 10^{18} eV.

Anexo A

Desarrollo a primer orden del modelo de juguete

Este anexo deriva la Ec. 3.4.6 a partir del modelo de la Ec. 3.4.1. Todos sus factores dependen de ϕ sólo a través de la distancia d a la fuente. En la Ec. 3.4.3, el término r^2 dentro de la raíz es de segundo orden en r/D, de modo que a primer orden

$$d \simeq D - r\tan\theta_{sh}\cos\phi = D\,(1-x), \qquad x \equiv \frac{r}{D}\tan\theta_{sh}\cos\phi \ll 1.$$

La variable x es positiva en la región temprana y negativa en la tardía, y lleva toda la dependencia con ϕ. Cada factor se desarrolla a primer orden en x, usando $(1-x)^n \simeq 1-nx$ y $e^y \simeq 1+y$, y separando la parte que no depende de ϕ:

$$\textbf{i)}\quad \frac{1}{d^2} = \frac{1}{D^2}(1-x)^{-2} \simeq \frac{1}{D^2}\,(1+2x),$$

$$\textbf{ii)}\quad e^{-d/\lambda} = e^{-D/\lambda}\,e^{(D/\lambda)\,x} \simeq e^{-D/\lambda}\Big(1+\frac{D}{\lambda}\,x\Big),$$

$$\textbf{iii)}\quad \cos\vartheta = \frac{D\cos\theta_{sh}}{d} = \cos\theta_{sh}\,(1-x)^{-1} \simeq \cos\theta_{sh}\,(1+x).$$

El factor **iii)** es la respuesta de un detector plano ($\kappa = 1$). Para el tanque, el mismo desarrollo aplicado a la Ec. 3.2.5 da $\mathcal{A}_{tanque} \propto 1+\kappa\,x$, con $\kappa \simeq 0{,}3$ para $\theta_{sh} = 35°$.

iv) La distribución angular depende de ϕ a través de α. Como $\sin\alpha = r/d$, el mismo desarrollo da $\sin\alpha \simeq \sin\alpha_0\,(1+x)$, con $\sin\alpha_0 = r/D$ su valor en $x = 0$. En la distribución de momentos usada en Ec. 3.2.8, el factor exponencial resulta

$$e^{-(p/Q)\sin\alpha} = e^{-(p/Q)\sin\alpha_0}\,e^{-(p/Q)\sin\alpha_0\,x} \simeq e^{-(p/Q)\sin\alpha_0}\Big(1-\frac{p}{Q}\sin\alpha_0\,x\Big),$$

mientras que $\cos\alpha$ cambia mucho menos, en una fracción $\tan^2\alpha_0\,x$, de orden $(r/D)^2 x$. En total, $f(\alpha) \simeq f(\alpha_0)\,(1-s\,x)$, con $s = (p/Q)\sin\alpha_0 + \tan^2\alpha_0 \simeq p\,r/(QD)$.

El producto de factores de la forma $(1+a_i x)$ es, a primer orden, $1+(\sum_i a_i)\,x$, y los prefactores que no dependen de ϕ sólo fijan la normalización $\langle S\rangle$. Reemplazando x y comparando con la Ec. 3.3.1, cuyo término modulado es $A_1\cos\phi$, se obtiene la Ec. 3.4.6.

Anexo B

Ajustes Armónicos para el Anillo Denso

En esta sección se presenta la inspección visual del ajuste armónico realizado sobre la señal total del Detector de Superficie (SD) en el entorno del Anillo Denso. Como fue discutido en la Sección 5.2, los elevados valores de χ^2/ndf obtenidos para el SD no responden a una falla fenomenológica del modelo dipolar, sino a la extrema reducción de la incertidumbre estadística (consecuencia de la alta afluencia de partículas electromagnéticas) que vuelve al ajuste hipersensible a fluctuaciones de segundo orden.

En la Figura B.0.1 se expone el ajuste representativo para el bin radial correspondiente a $r = 450$ m, evidenciando que la curva armónica captura con precisión la tendencia macroscópica de la asimetría a pesar del castigo estadístico de los residuos.

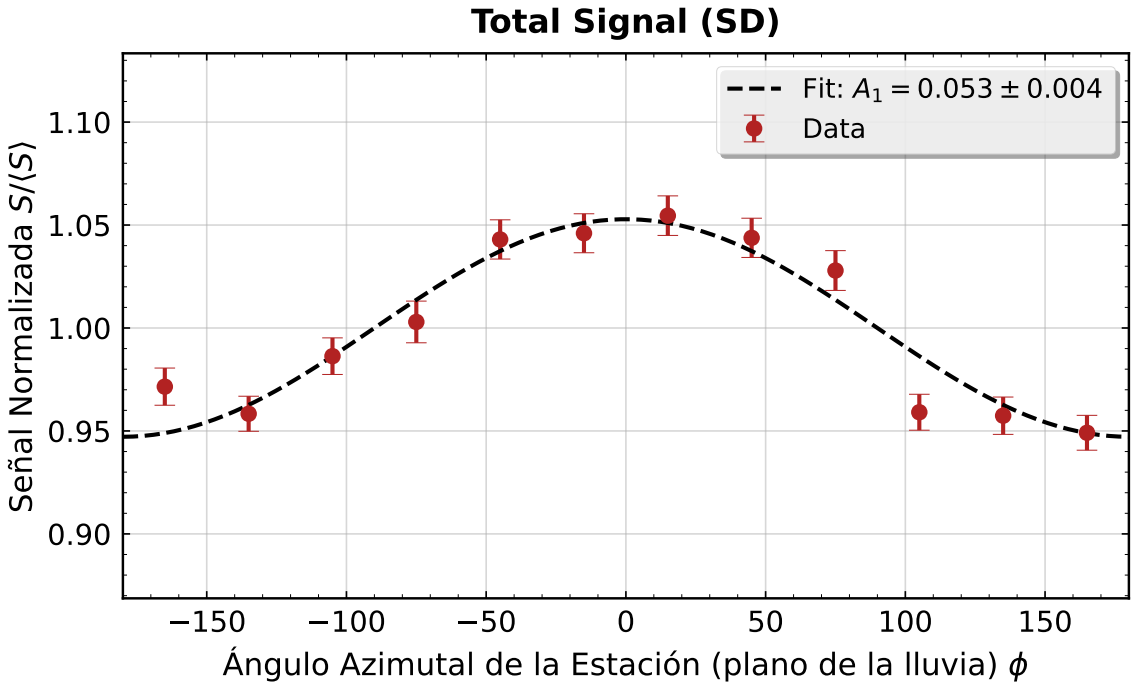


Figura B.0.1: Ajuste armónico de la señal total del SD en el Anillo Denso para el bin radial centrado en 450 m. Las barras de error (error estándar de la media) resultan imperceptibles debido a la masiva estadística electromagnética. Se observa que el modelo de primer orden describe correctamente la tendencia general de la asimetría azimutal.

Anexo C

Grillas de Ajustes Armónicos para el Arreglo *Infill* en simulaciones

En este anexo se presentan las grillas completas de los ajustes armónicos realizados sobre las simulaciones del arreglo *Infill* tanto usando la geometria verdadera como la reconstruida. Cada figura corresponde a un rango cenital específico ($\Delta\theta = 10°$) y expone la evolución de los cinco observables físicos analizados a lo largo de los sucesivos bines radiales ($\Delta r = 150$ m).

Para cada celda del espacio de fases, se reportan los datos experimentales simulados, el ajuste al armónico de primer orden superpuesto, y los estadísticos de bondad de ajuste correspondientes (A_1 y χ^2/ndf).

C.1. Geometría Verdadera (Monte Carlo)

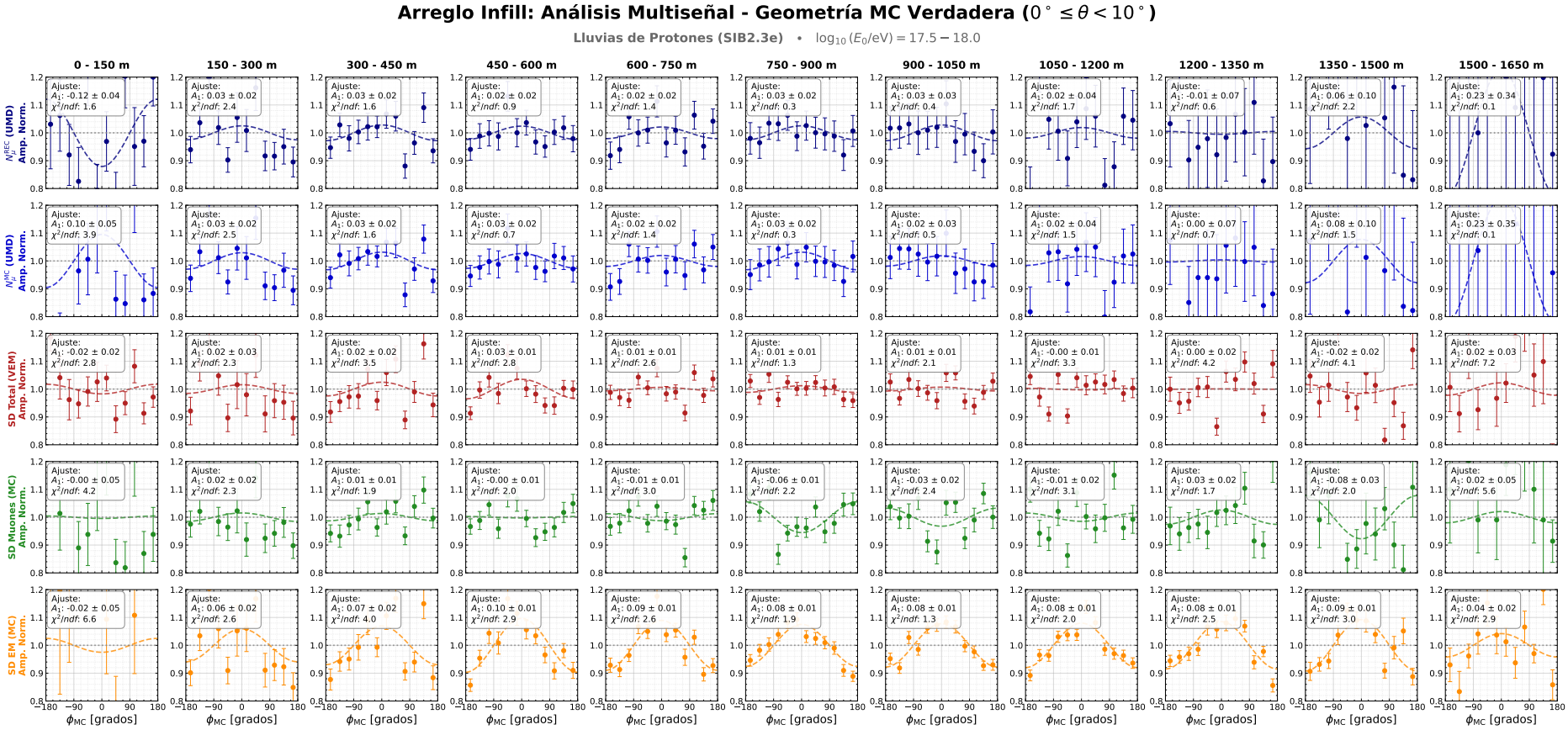


Figura C.1.1: Análisis multiseñal de asimetría azimutal forzando la geometría Monte Carlo para lluvias con ángulos cenitales verdaderos entre 0° y 10°. Las barras de error representan el error estándar de la media en cada bin angular.

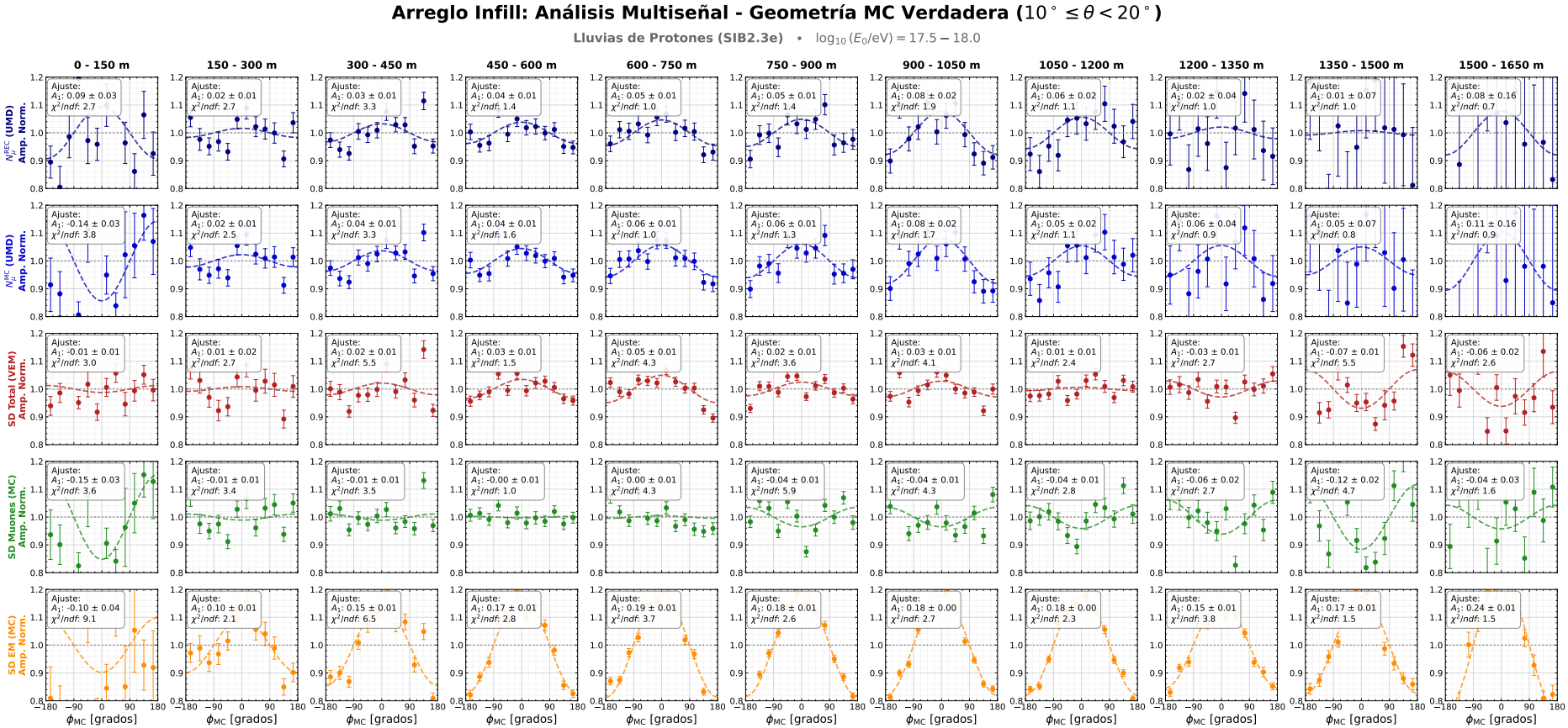


Figura C.1.2: Análisis multiseñal de asimetría azimutal forzando la geometría Monte Carlo para lluvias con ángulos cenitales verdaderos entre 10° y 20°.

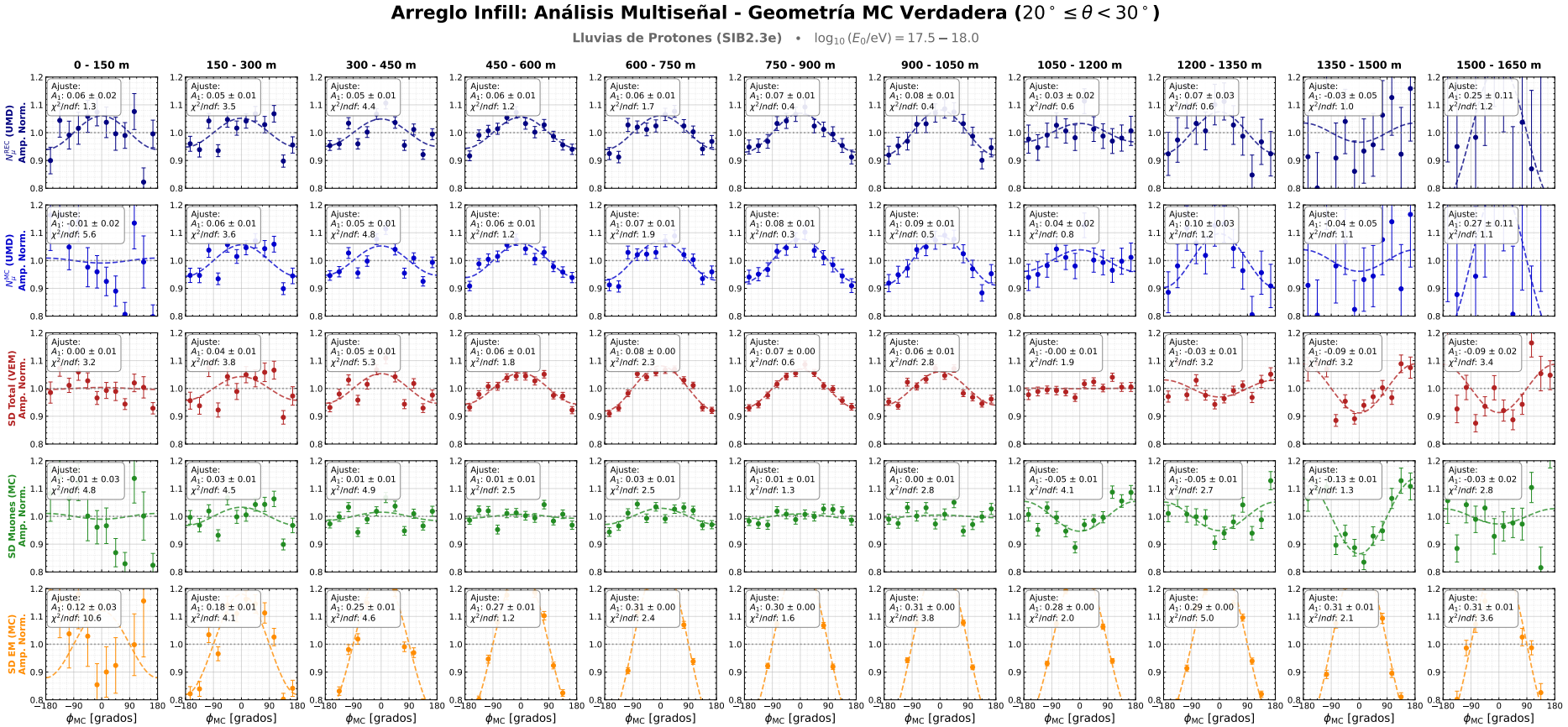


Figura C.1.3: Análisis multiseñal de asimetría azimutal forzando la geometría Monte Carlo para lluvias con ángulos cenitales verdaderos entre 20° y 30°.

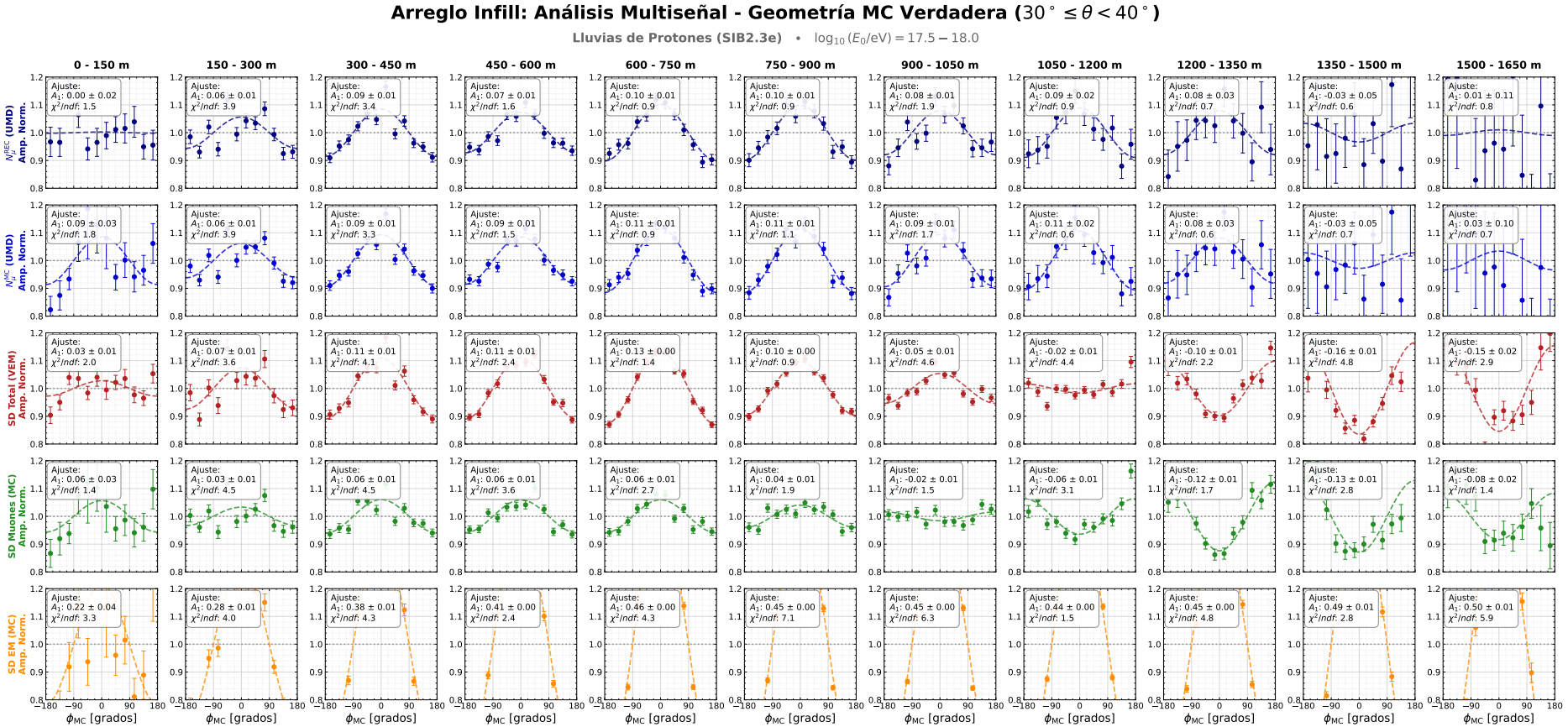


Figura C.1.4: Análisis multiseñal de asimetría azimutal forzando la geometría Monte Carlo para lluvias con ángulos cenitales verdaderos entre 30° y 40°.

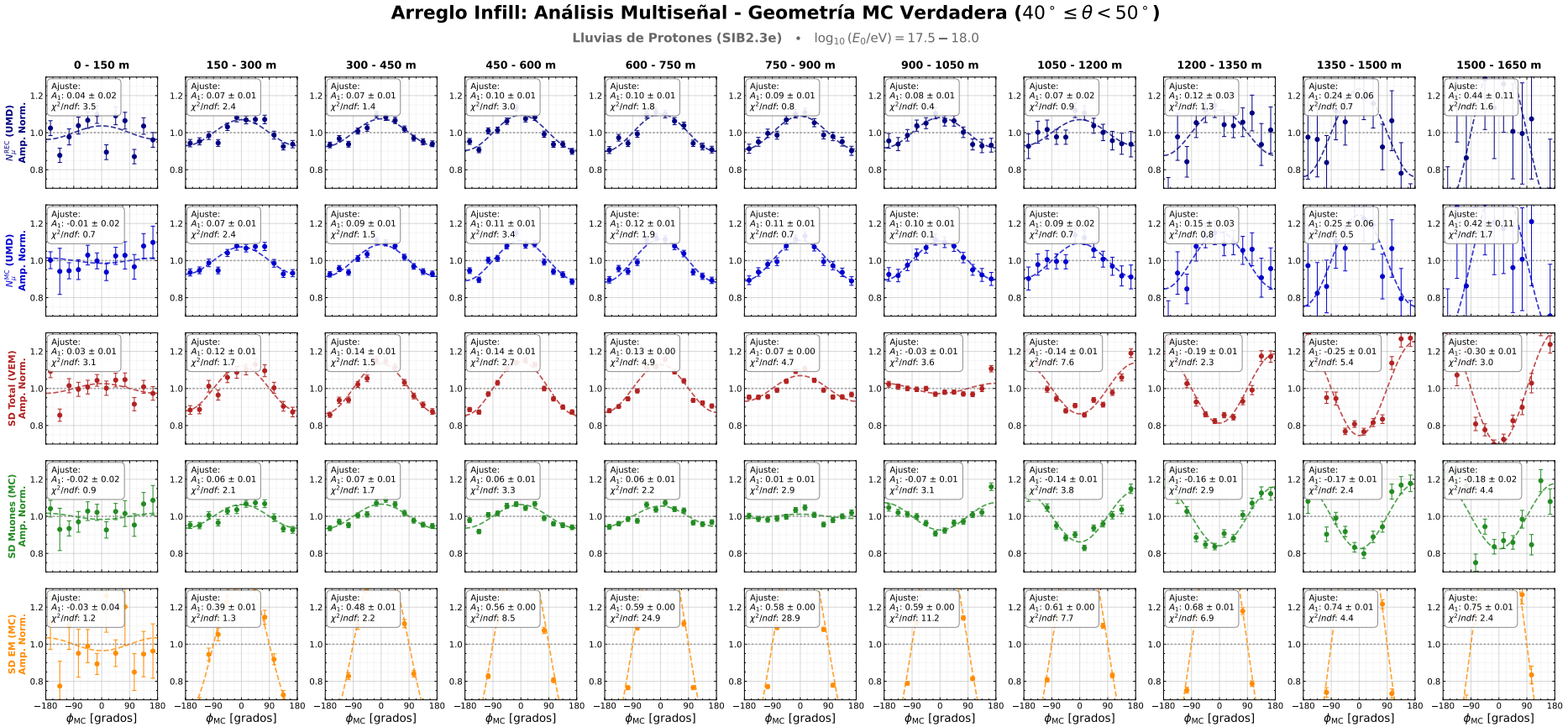


Figura C.1.5: Análisis multiseñal de asimetría azimutal forzando la geometría Monte Carlo para lluvias con ángulos cenitales verdaderos entre 40° y 50°.

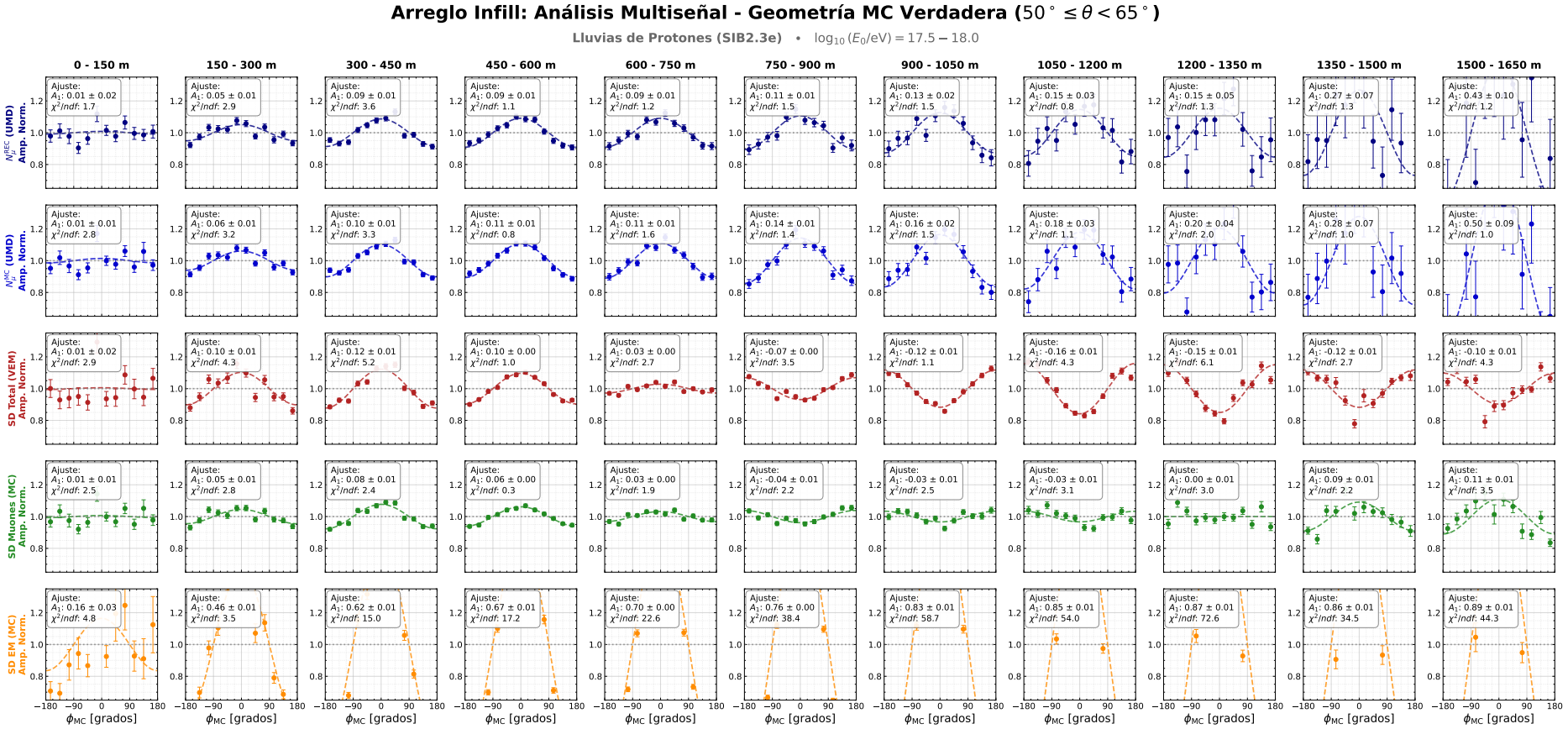


Figura C.1.6: Análisis multiseñal de asimetría azimutal forzando la geometría Monte Carlo para lluvias muy inclinadas con ángulos cenitales verdaderos entre 50° y 65°. Se evidencia la persistencia de la modulación asimétrica a grandes distancias del núcleo.

C.2. Geometría Reconstruida

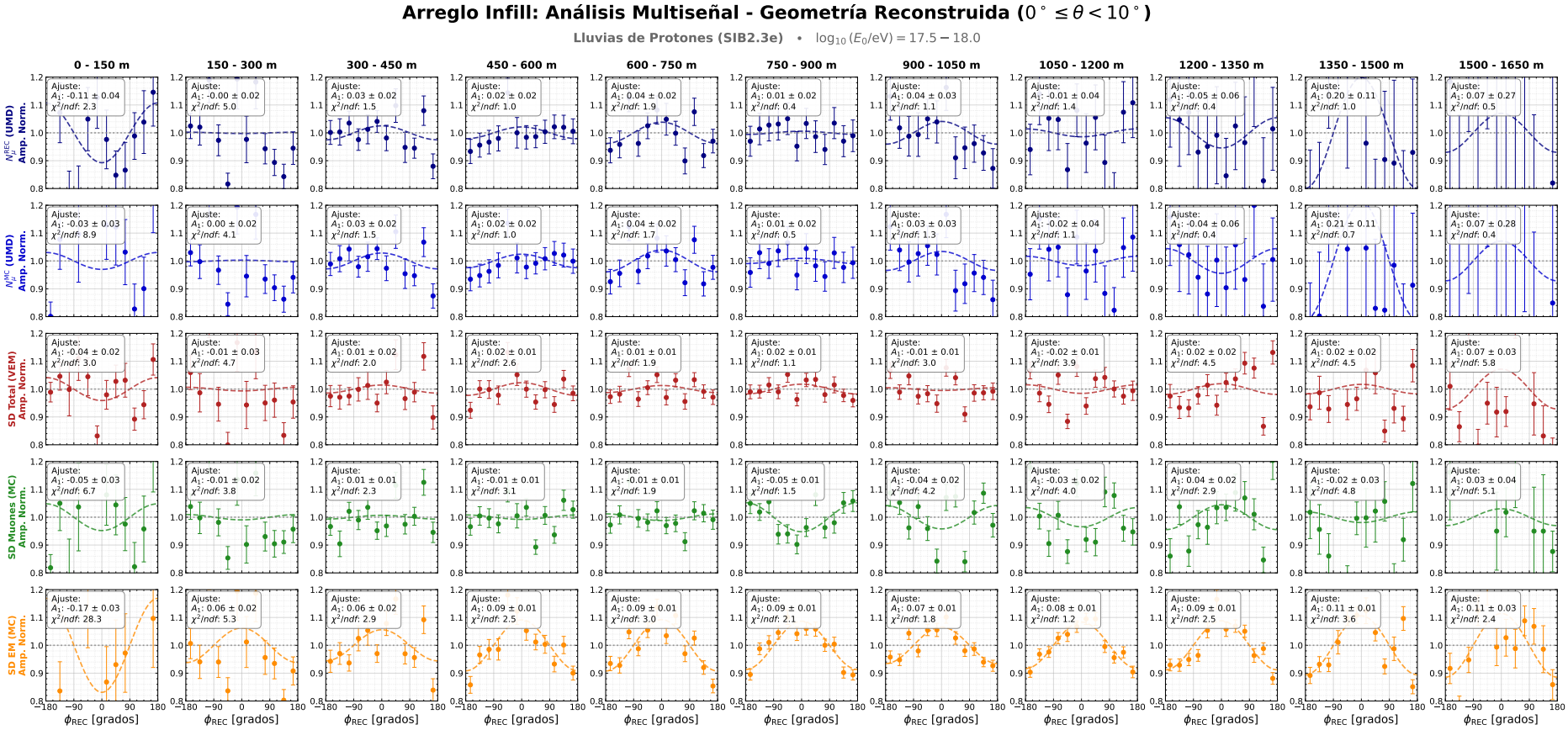


Figura C.2.1: Análisis multiseñal de asimetría azimutal usando la geometría Reconstruida para lluvias con ángulos cenitales verdaderos entre 0° y 10°. Las barras de error representan el error estándar de la media en cada bin angular.

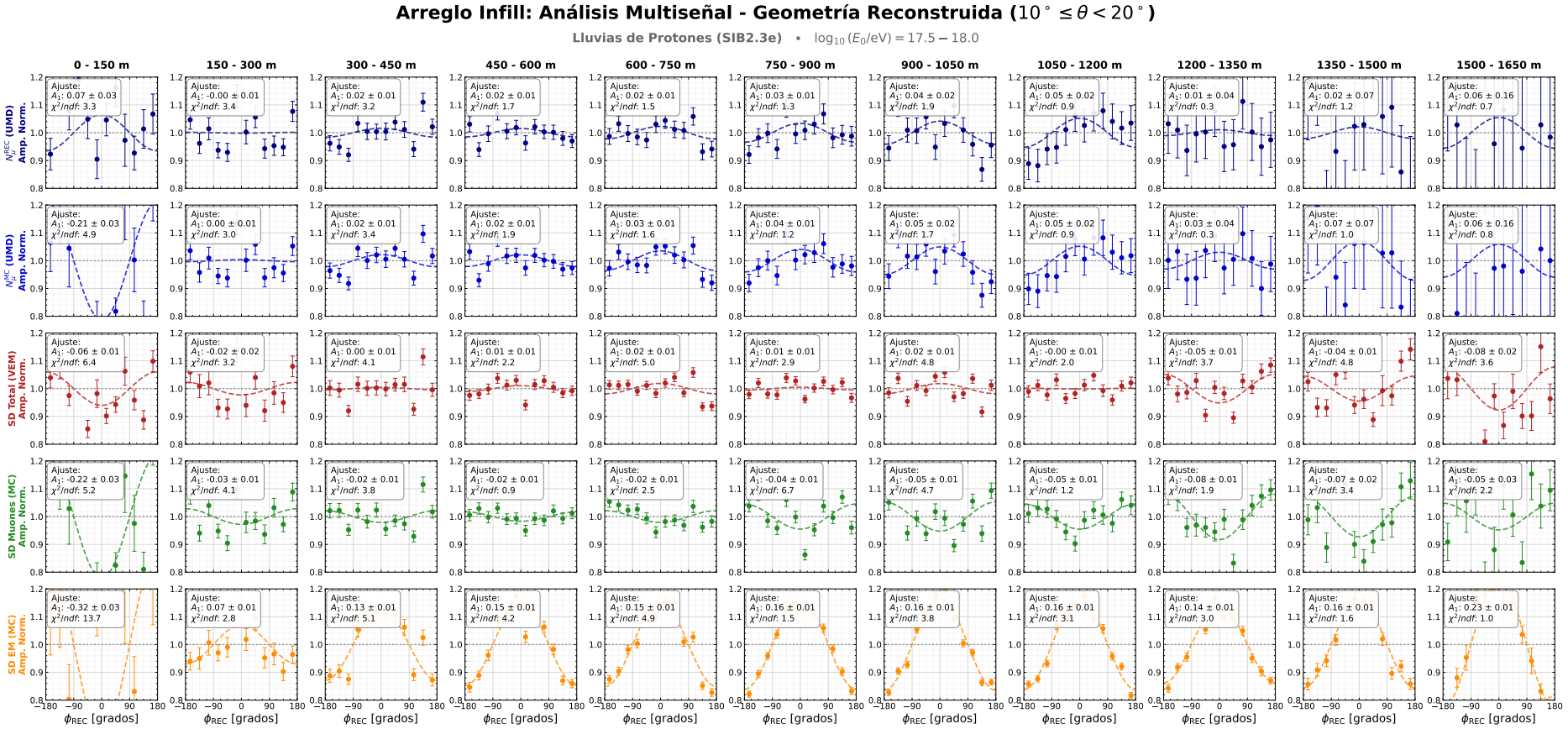


Figura C.2.2: Análisis multiseñal de asimetría azimutal usando la geometría Reconstruida para lluvias con ángulos cenitales verdaderos entre 10° y 20°. Las barras de error representan el error estándar de la media en cada bin angular.

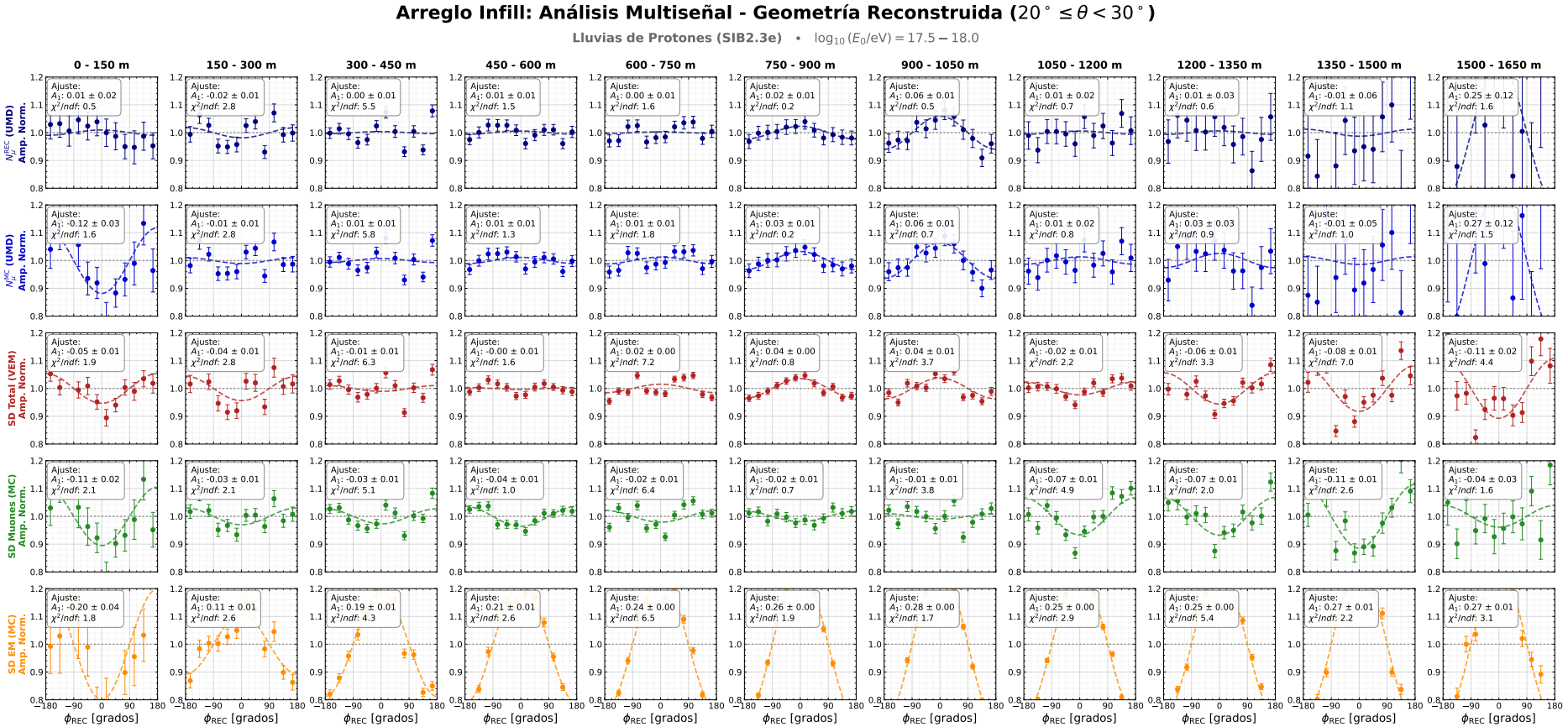


Figura C.2.3: Análisis multiseñal de asimetría azimutal usando la geometría Reconstruida para lluvias con ángulos cenitales verdaderos entre 20° y 30°. Las barras de error representan el error estándar de la media en cada bin angular.

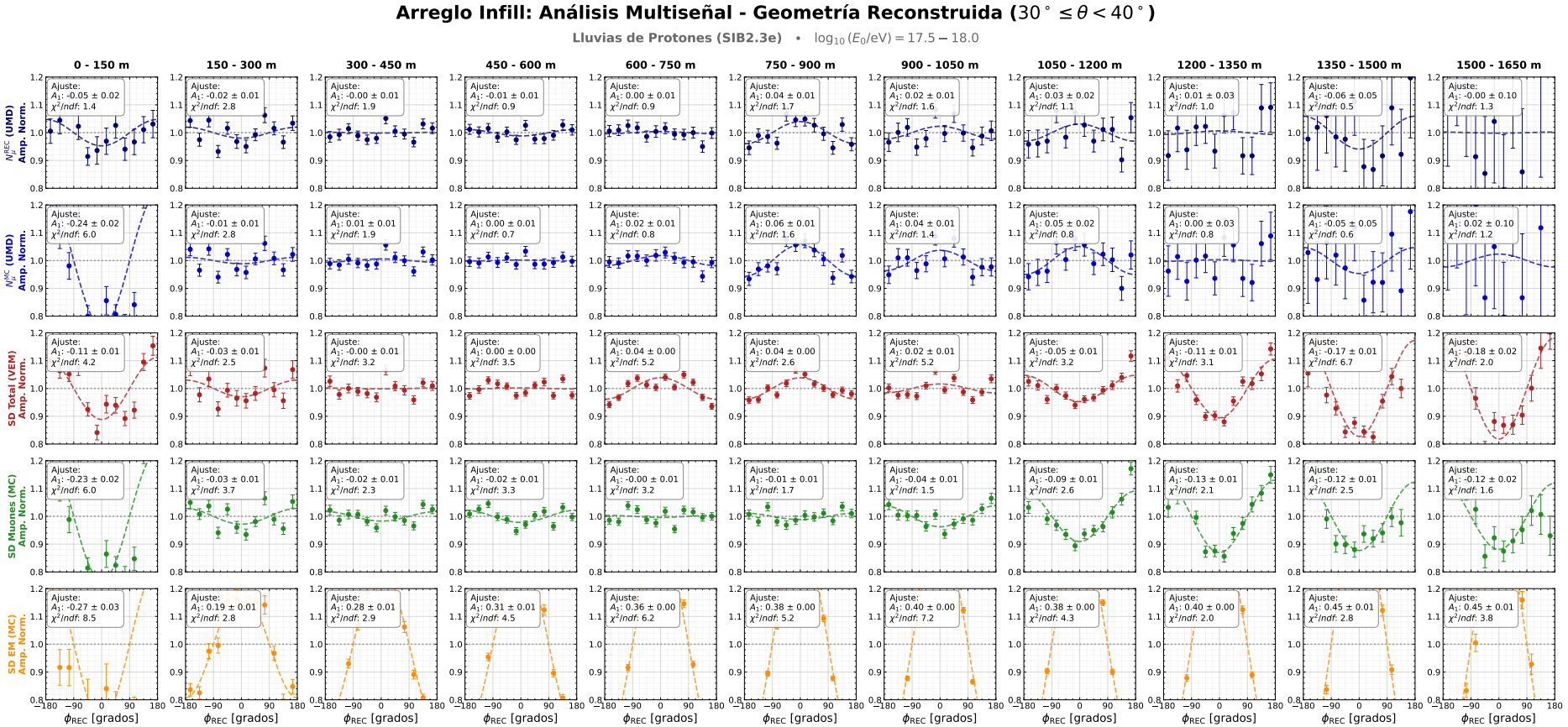


Figura C.2.4: Análisis multiseñal de asimetría azimutal usando la geometría Reconstruida para lluvias con ángulos cenitales verdaderos entre 30° y 40°. Las barras de error representan el error estándar de la media en cada bin angular.

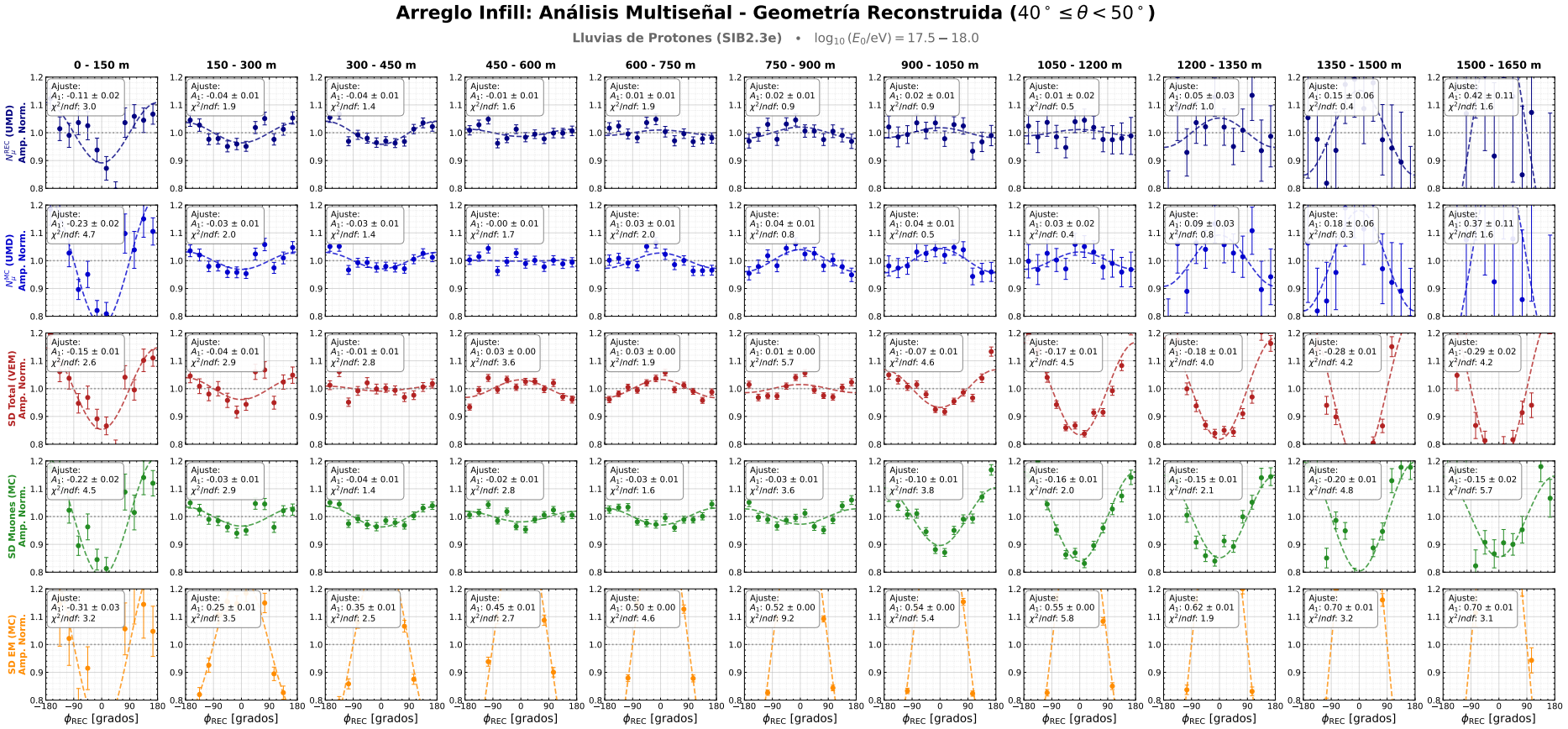


Figura C.2.5: Análisis multiseñal de asimetría azimutal usando la geometría Reconstruida para lluvias con ángulos cenitales verdaderos entre 40° y 50°. Las barras de error representan el error estándar de la media en cada bin angular.

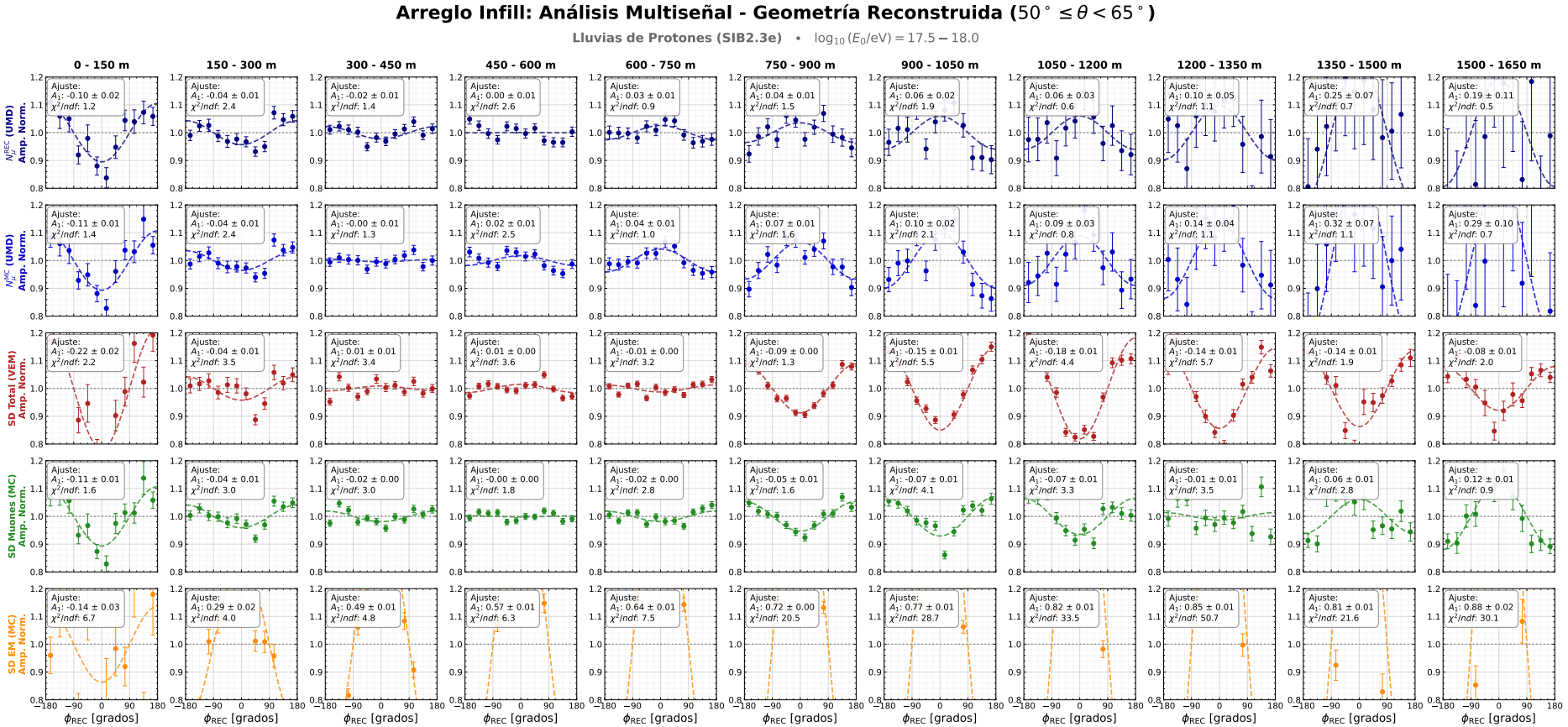


Figura C.2.6: Análisis multiseñal de asimetría azimutal usando la geometría Reconstruida para lluvias con ángulos cenitales verdaderos entre 50° y 65°. Las barras de error representan el error estándar de la media en cada bin angular.

Referencias

[1] Pierre Auger et al. «Extensive Cosmic-Ray Showers». En: *Reviews of Modern Physics* 11.3-4 (1939), págs. 288-291. DOI: 10.1103/RevModPhys.11.288.

[2] Pasquale Blasi. «The origin of galactic cosmic rays». En: *The Astronomy and Astrophysics Review* 21.1 (2013), págs. 1-71. DOI: 10.1007/s00159-013-0064-7.

[3] Roberto Aloisio. «Acceleration and propagation of ultra-high energy cosmic rays». En: *Progress of Theoretical and Experimental Physics* 2017.12 (2017), 12A102. DOI: 10.1093/ptep/ptx115.

[4] Kenneth Greisen. «End to the cosmic-ray spectrum?» En: *Physical Review Letters* 16.17 (1966), pág. 748. DOI: 10.1103/PhysRevLett.16.748.

[5] Georgiy T Zatsepin y Vadim A Kuz'min. «Upper limit of the spectrum of cosmic rays». En: *Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters* 4 (1966), pág. 78.

[6] Pierre Auger Collaboration. «Features of the energy spectrum of cosmic rays above $10^{17,5}$ eV using the Pierre Auger Observatory». En: *Physical Review D* 102.6 (2020), pág. 062005. DOI: 10.1103/PhysRevD.102.062005.

[7] Pierre Auger Collaboration. «Inferences on mass composition and tests of hadronic interactions from 0.3 to 100 EeV using the water-Cherenkov detectors of the Pierre Auger Observatory». En: *Physical Review D* 96.12 (2017), pág. 122003. DOI: 10.1103/PhysRevD.96.122003.

[8] «Review of particle physics». En: *Phys. Rev. D* 110 (3 2024), pág. 030001. DOI: 10.1103/PhysRevD.110.030001.

[9] «Review of Particle Physics». En: *Phys. Rev. D* 98 (3 2018), pág. 030001. DOI: 10.1103/PhysRevD.98.030001.

[10] James Matthews. «A Heitler model of extensive air showers». En: *Astroparticle Physics* 22.5-6 (2005), págs. 387-397.

[11] M. Roth A. Haungs H. Rebel. «Energy spectrum and mass composition of high-energy cosmic rays». En: *Reports on Progress in Physics* 66.7 (2003), pág. 1145. DOI: 10.1088/0034-4885/66/7/202.

[12] Fraser Bradfield. «Extensive air shower asymmetry and cosmic ray mass composition with the upgraded Pierre Auger Observatory». GAP-2022-023. Tesis doct. The University of Adelaide, 2022.

[13] Pierre Auger Collaboration. «Direct measurement of the muonic content of extensive air showers between 2×10^{17} and 2×10^{18} eV at the Pierre Auger Observatory». En: *The European Physical Journal C* 80.8 (2020), pág. 751. DOI: 10.1140/epjc/s10052-020-8055-y.

[14] Ana Martina Botti. «Determination of the chemical composition of cosmic rays in the energy region of 5 EeV with the AMIGA upgrade of the Pierre Auger Observatory». Tesis de Doctorado. Karlsruher Institut für Technologie (KIT) y Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), 2019.

[15] Pierre Auger Collaboration. «The Pierre Auger Cosmic Ray Observatory». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* 798 (2015), págs. 172-213. DOI: 10.1016/j.nima.2015.06.058.

[16] Alexander Aab et al. «Prototype muon detectors for the AMIGA component of the Pierre Auger Observatory». En: *JINST* 11.02 (2016), P02012. DOI: 10.1088/1748-0221/11/02/P02012.

[17] X. Bertou y P. Billoir. *On the origin of the asymmetry of ground densities in inclined showers*. Internal Note GAP-2000-017. Pierre Auger Observatory, 2000.

[18] P. Billoir y P. Da Silva. *Towards a Parametrization of the Lateral Distribution Function and its Asymmetries in the Surface Detector*. Internal Note GAP-2002-073. Pierre Auger Observatory, 2002.

[19] Lukas Armbruster. «Asymmetries of the Lateral Distribution of Particles at the Ground». Circulada como nota interna GAP-2020-066. Bachelor thesis. Karlsruhe Institute of Technology, jun. de 2018.

[20] C. Pryke. *Asymmetry of Air Showers at Ground Level*. Internal Note GAP-1998-034. Pierre Auger Observatory, 1998.

[21] Quentin Luce et al. «On the need for unbiasing azimuthal asymmetry in signals measured by surface detector arrays». En: *Proceedings of the 37th International Cosmic Ray Conference (ICRC 2021)*. Vol. 395. 2021, pág. 435. URL: https://pos.sissa.it/395/435/pdf.

[22] L. Cazón et al. «A model for the transport of muons in extensive air showers». En: *Astroparticle Physics* 36.1 (2012), págs. 211-223. DOI: 10.1016/j.astropartphys.2012.05.017.

[23] P. Billoir, P. Da Silva y X. Bertou. *Checking the origin of the Asymmetry of the Surface Detector signals*. Internal Note GAP-2002-074. Pierre Auger Observatory, 2002.

[24] H. Dembinski, T. Hebbeker y M. Leuthold. *A comparison of Monte-Carlo generated Muon Maps with near horizontal SD showers*. Internal Note GAP-2007-124. Pierre Auger Observatory, 2007.

[25] The Pierre Auger collaboration. «Reconstruction of inclined air showers detected with the Pierre Auger Observatory». En: *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* 2014.08 (ago. de 2014), págs. 019-019. DOI: 10.1088/1475-7516/2014/08/019.

[26] M. Scornavacche. «Current work and plans for the inclined air showers reconstruction». Presentation at the Pierre Auger Collaboration Meeting, UMD Foundations. 2026.

[27] D. Heck et al. *CORSIKA: A Monte Carlo Code to Simulate Extensive Air Showers*. Inf. téc. FZKA 6019. Forschungszentrum Karlsruhe, 1998.

[28] T. Pierog et al. «EPOS LHC: Test of hadronic interaction models using data from the LHC». En: *Physical Review C* 92.3 (2015), pág. 034906. DOI: 10.1103/PhysRevC.92.034906.

[29] F. Riehn et al. «Hadronic interaction model SIBYLL 2.3d and extensive air showers». En: *Physical Review D* 102.6 (2020), pág. 063002. DOI: 10.1103/PhysRevD.102.063002.

[30] S. Ostapchenko. «Monte Carlo treatment of hadronic interactions in enhanced Pomeron scheme: I. QGSJET-II model». En: *Physical Review D* 83.1 (2011), pág. 014018. DOI: 10.1103/PhysRevD.83.014018.

[31] S. Argiro et al. «The Offline Software Framework of the Pierre Auger Observatory». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* 580.3 (2007), págs. 1485-1496. DOI: 10.1016/j.nima.2007.07.010.

[32] S. Ostapchenko. *QGSJET-III model of high energy hadronic interactions: II. Particle production and extensive air shower characteristics*. 2024. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.16106. arXiv: 2403.16106 [hep-ph]. URL: https://arxiv.org/abs/2403.16106.

[33] Pierre Auger Collaboration. «The energy spectrum of cosmic rays beyond the turn-down around 10^{17} eV as measured with the surface detector of the Pierre Auger Observatory». En: *The European Physical Journal C* (2021). Describe la LDF del Infill y el uso de $S(450)$ como estimador de energía. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2109.13400.

[34] Pierre Auger Collaboration. «Testing Hadronic Interactions at Ultrahigh Energies with Air Showers Measured by the Pierre Auger Observatory». En: *Physical Review Letters* 117.19 (2016), pág. 192001. DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.192001.

[35] T. K. Gaisser, R. Engel y E. Resconi. *Cosmic Rays and Particle Physics*. 2nd. Cambridge University Press, 2016. DOI: 10.1017/CBO9781139192194.

[36] Bradley Efron. «Bootstrap methods: another look at the jackknife». En: *The Annals of Statistics* 7.1 (1979), págs. 1-26.

[37] Alexey Yushkov et al. «Mass composition of cosmic rays with energies above $10^{17,2}$ eV from the hybrid data of the Pierre Auger Observatory». En: *36th International Cosmic Ray Conference (ICRC2019)*. Vol. 358. SISSA Medialab, 2019, pág. 482. DOI: 10.22323/1.358.0482.

[38] D. J. Bird et al. «Detection of a Cosmic Ray with Measured Energy Well Beyond the Expected Spectral Cuto Due to Cosmic Microwave Radiation». En: (1994). DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.astro-ph/9410067.

[39] M. T. Dova, L. N. Epele y A. G. Mariazzi. «The effect of atmospheric attenuation on inclined cosmic ray air showers». En: *Astroparticle Physics* 18.4 (2003), págs. 351-365. DOI: 10.1016/S0927-6505(02)00150-0.

[40] M. Ave et al. «A generalized description of the signal size in extensive air shower detectors and its applications». En: *Astroparticle Physics* 87 (2017), págs. 23-39. DOI: 10.1016/j.astropartphys.2016.11.008.